HOSPITAL REGIONAL de MONIQUIRÁ E.S.E

Crecemos para cuidar tu Salud!

Bienvenidos

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE CIRUGÍA

SCOPAH
SOCIEDAD COLOMBIANA DE PARED ABDOMINAL Y HERNIA



Dr. Juan David Lleras

Introducción SCOPAH

Perfil Profesional

- Cirujano general
- Diplomado de Pared abdominal
- Con experiencia en Cirugía mínimamente invasiva, laparoscópica y manejo del paciente en estado crítico. Diplomado en acupuntura y moxibustión. Clínica Marly, Bogotá.
- Especialista en Unidad de Cuidado Intensivos
- Docencia Universitaria
- Diplomado en Acupuntura y moxibustión.



Dr. David Leonardo Sánchez G

Técnica de Lichtenstein

Perfil Profesional

- Cirujano general
- Diplomado de Pared abdominal
- Líder de cirugía general Hospital Regional de Moniquirá.

Hernia Tour Colombia

MONIQUIRÁ

DAVID LEONARDO SANCHEZ GARCIA

LIDER UNIDAD FUNCIONAL QUIRURGICA

CIRUJANO GENERAL

LAPAROSCOPIA AVANZADA

EDUCACION PARA LA SALUD

DIPLOMADO PARED ABDOMINAL

SCOPAH
SOCIEDAD COLOMBIANA DE PARED ABDOMINAL Y HERNIA
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE CIRUGÍA
Hospital Regional Moniquirá
pfmmedical Quality and Experience
Grupo Amarey
winer
BD
Medtronic
SmithNephew
Osteocol

Hernia Tour Colombia

Una hernia no es "una bolita de grasa".
Es un defecto (hoyo, orificio, apertura) en la pared abdominal



SCOPAH
SOCIEDAD COLOMBIANA DE PARED ABDOMINAL Y HERNIA

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE CIRUGÍA

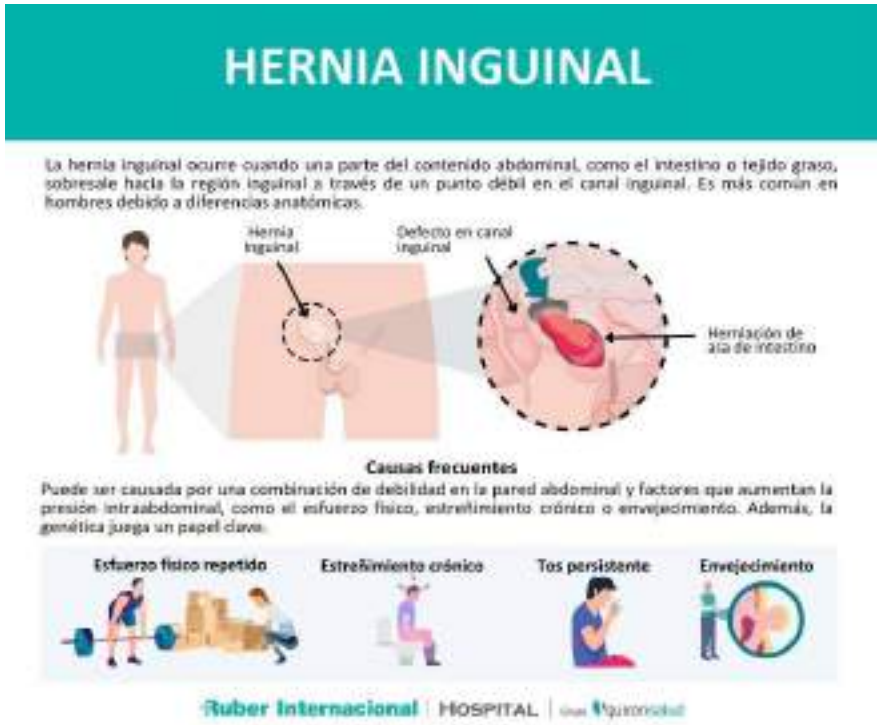
Generalidades

- Zagdoung. 1959
- Hernioplastia sin tensión
- Lichtenstein 1989
- Parviz amid en el linchtestein hernia institute

Herniorrafia Inguinal – Técnica Amid-Lichtenstein

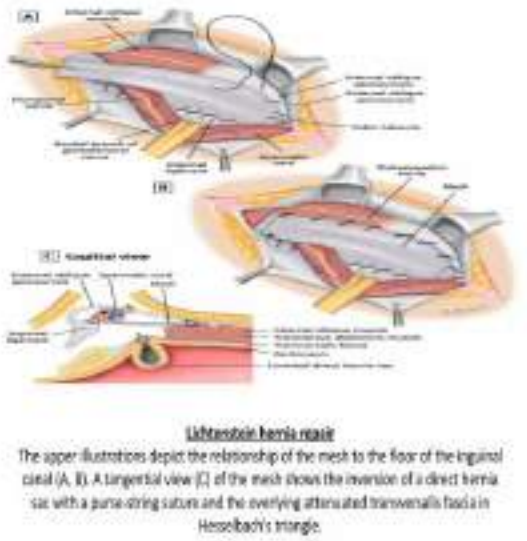
- Técnica abierta con malla
- Reparación libre de tensión



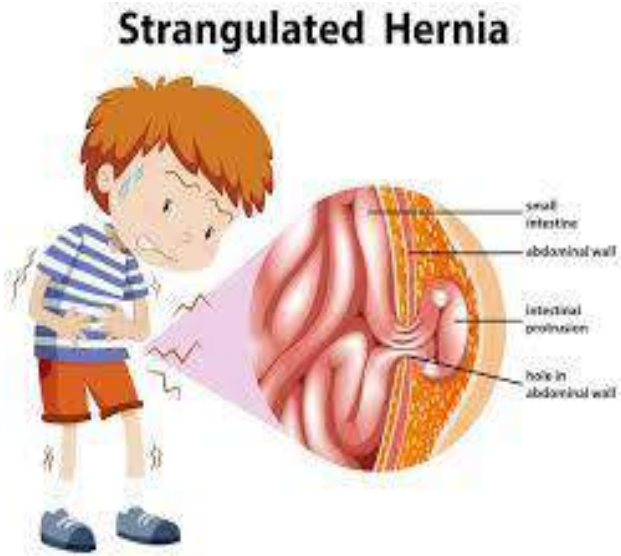


Indicación

- Hernia inguinal sintomática
- Técnica estándar

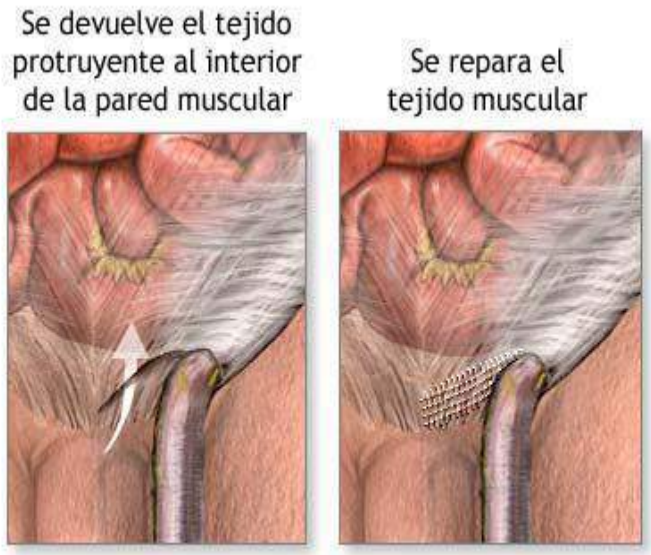


Lichtenstein hernia repair
The upper illustrations depict the relationship of the mesh to the floor of the inguinal canal (A, B). A tangential view (C) of the mesh shows the inversion of a direct hernia sac with a purse-string suture and the overlying attenuated transversalis fascia in Hesselbach's triangle.



Incisión y abordaje

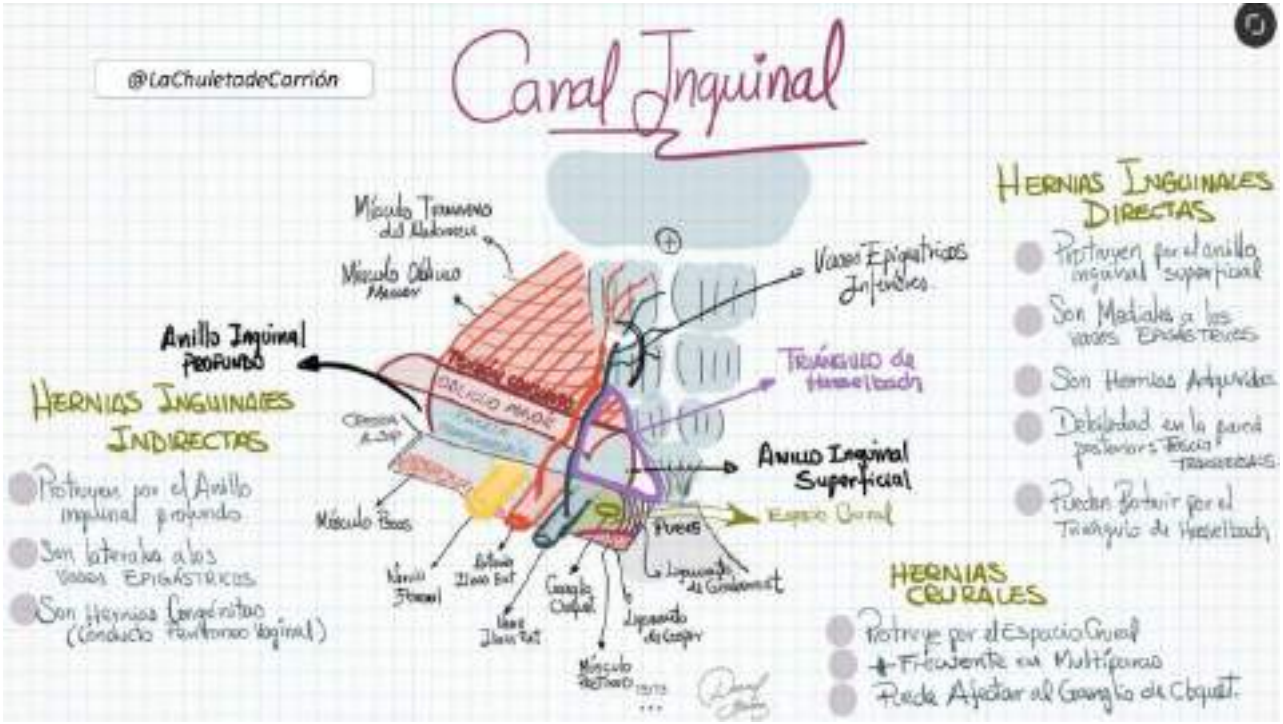
- Incisión 4–6 cm
- Disección por planos



Reparación de hernia inguinal, Lichtenstein

Exposición del canal

- Apertura oblicuo externo
- Identificación estructuras



Hernia Tour Colombia

Nervio Ilioinguinal e Iliohipogástrico

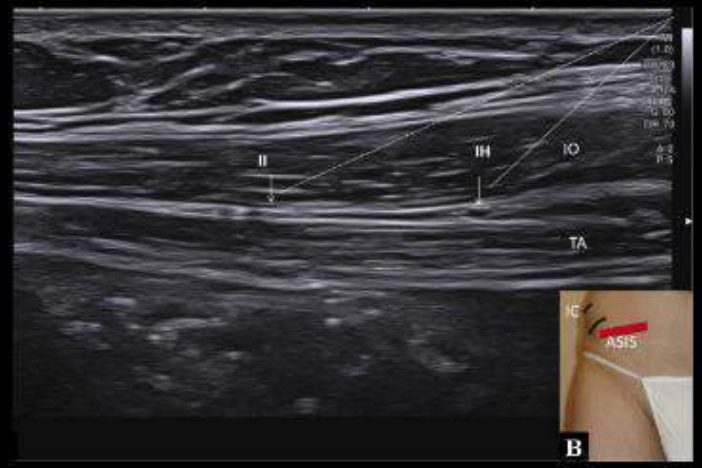


Imagen de los Nervio Ilioinguinal e Iliohipogástrico en el plano fascial entre los músculos oblicuo interno y transverso del abdomen. Las líneas indican la aguja.

IO - Oblicuo Interno
TA - Transverso Abdomen
IH - N. Iliohipogástrico
II - Nervio Ilioinguinal

Sonoanatomy of the ilioinguinal, iliohypogastric, genitofemoral, obturator, and pudendal nerves: a practical guide for US-guided injections

SCOPAH
Sociedad Colombiana de Pared Abdominal y Hernia
Asociación Colombiana de Cirugía

Manejo del saco

- Identificación del saco
- Separacion del cordon
- Reducción o ligadura del saco



Preparación del Piso

- Fascia transversalis
- Preparación de Malla



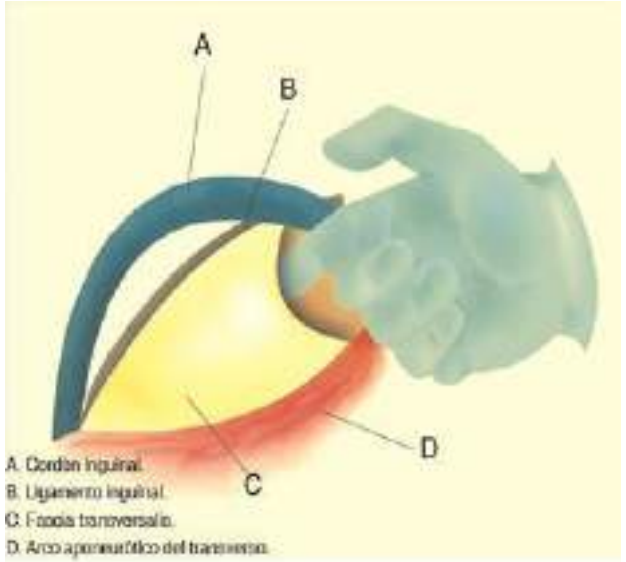
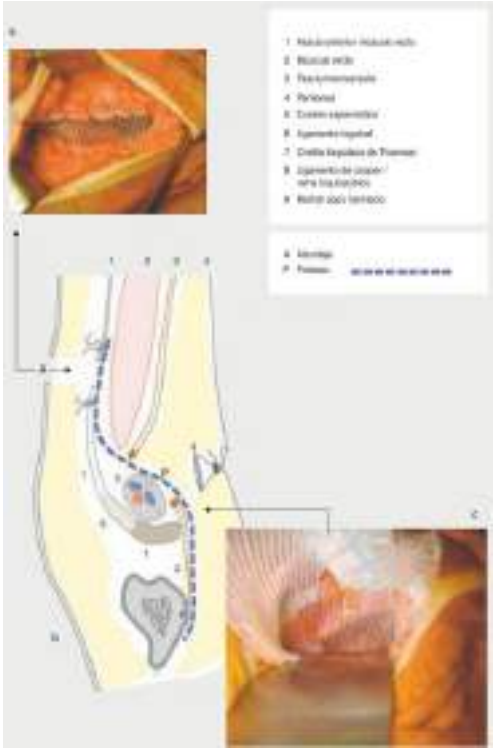
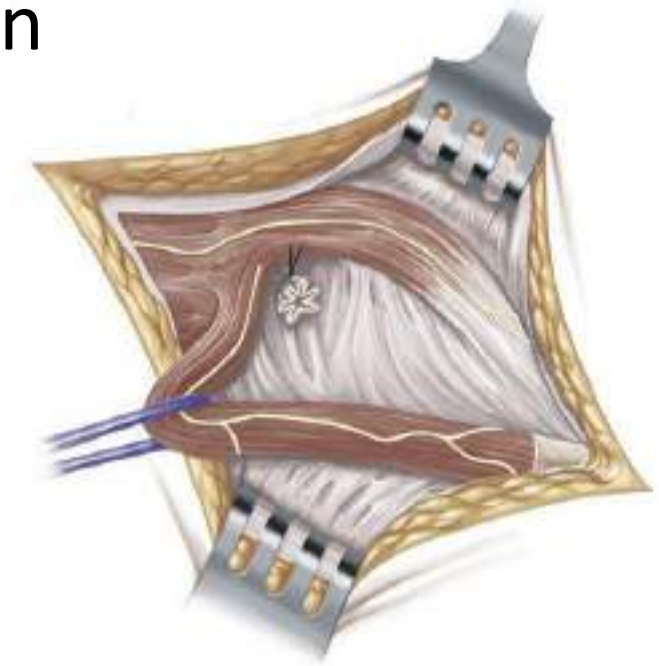


Fig. 2. A través del anillo profundo se diseca el espacio preperitoneal para crear el espacio necesario para la introducción de la malla con los límites dados por el ligamento de Cooper, ligamento inguinal, arco aponeurótico del transverso y por arriba del cordón espermático.

Colocación de malla

- Malla de polipropileno
- Refuerzo sin tensión

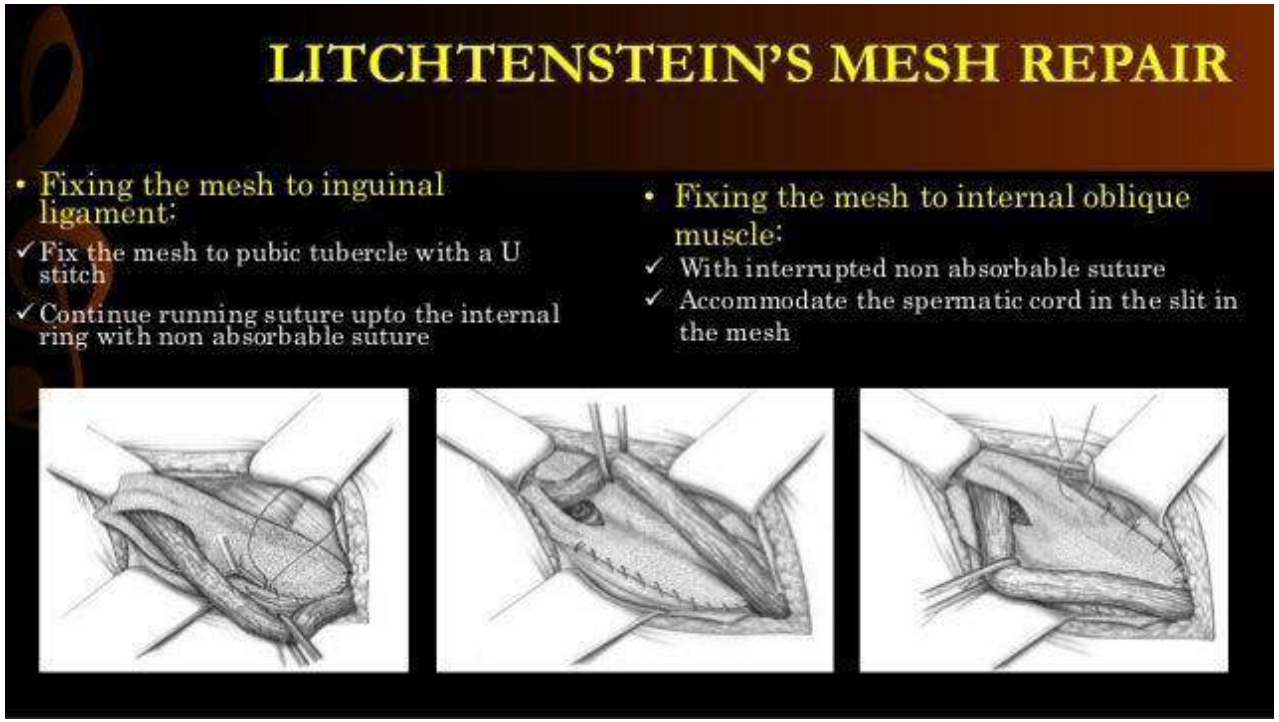




Reparación de hernia inguinal, Lichtenstein

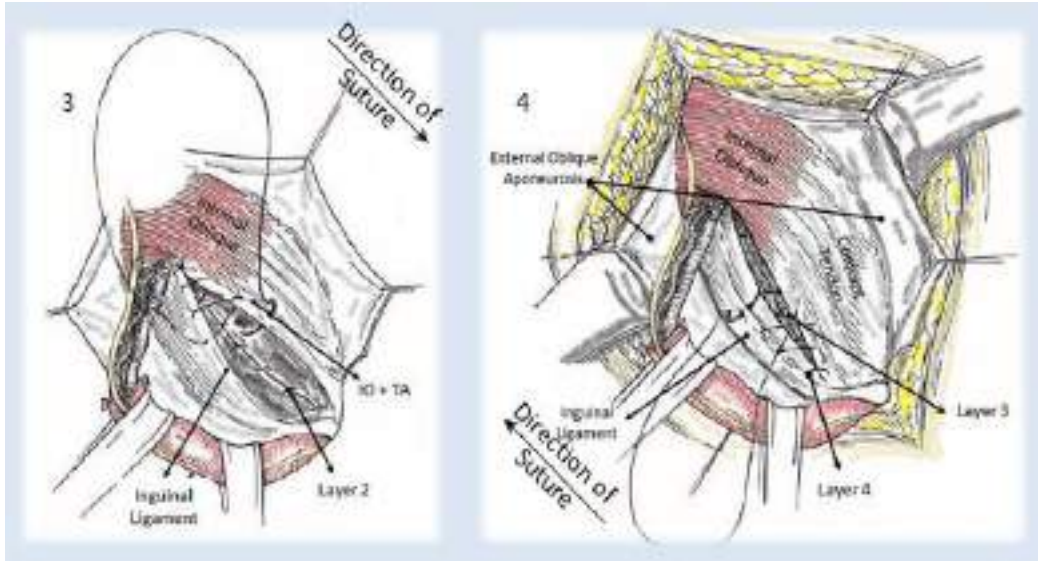
Fijación

- Sutura al ligamento inguinal
- Formación de nuevo anillo



Cierre

- Cierre por planos





Complicaciones







Puntos clave

- Tecnica libre de tensión
- Gold Standard
- Importancia del manejo nervioso
- Correcta colocación de malla

Conclusión

- Técnica estándar
- Alta eficacia

Hernia Tour Colombia

Springer

▸ Hernia. 2024 Jun 20;28(4):1467–1476. doi: 10.1007/s10029-024-03094-w

Lichtenstein technique for inguinal hernia repair: ten recommendations to optimize surgical outcomes

Bruno Amantini Messias [1,2], Rafael Gonçalves Nicastro [3], Erica Rossi Mocchetti [1], Jaques Waisberg [3,4], Sergio Roll [5,6], Marcelo Augusto Fontenelle Ribeiro Junior [7,8]

Revista Hispanoamericana de Hernia

ELSEVIER

Artículo de interés humanístico, histórico o biográfico

Mitos de la cirugía en la hernia inguinal. ¿Fue Lichtenstein el inventor de la técnica que lleva su nombre? Revindicando a Zagdoun en la vieja Europa. ¿Quién fue el primero?

CAPITULO I-133

Hernioplastia abierta inguinal con malla. Técnica de Lichtenstein

Enciclopedia Cirugía Digestivo

P. Gallinolo y colab.

HERNIOPLASTIA ABIERTA INGUINAL CON MALLA TÉCNICA DE LICHTENSTEIN

Juan Francisco Vaccaro

(Aires)

AHS AFE STEPS

Herniorrafia inguinal Amid-Lichtenstein

SCOPAH

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE CIRUGÍA















AUDIENCIA PÚBLICA DE

RENDICIÓN DE CUENTAS

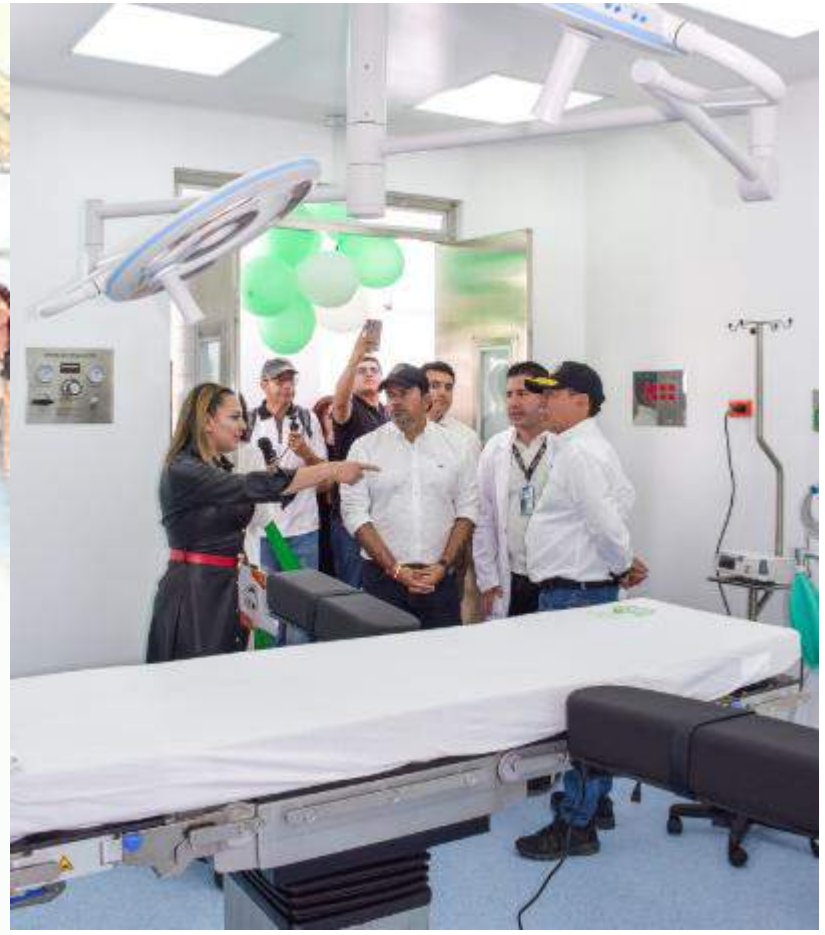
VIGENCIA 2025

MIÉRCOLES, 13 DE MAYO DE 2026

Hospital Regional Sede Principal

10:00 am

LIVE TRANSMISIÓN EN VIVO







Dr. Jorge Eduardo Peñaloza

Técnicas preperitoneales, vía abierta (Nyhus).

Perfil Profesional

- Cirujano General de la Universidad Militar Nueva Granada (UMNG)
- Médico general de la Universidad Industrial de Santander (UIS).

HERNIORRAFIA INGUINAL ABORDAJE PREPERITONEAL (NYHUS)



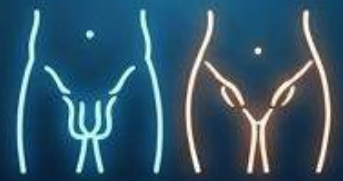
Jorge Eduardo Peñaloza Wandurraga
Cirujano General Hospital Regional de Moniquirá
UIS- UMNG

HOSPITAL REGIONAL de MONIQUIRÁ E.S.E

Crecemos para cuidar tu Salud!

Epidemiología de las Hernias Inguinales: El Impacto Global

Frecuencia, Prevalencia y Carga Económica



Frecuencia & Distribución

- Más frecuente en hombres (relación 7:1 a 10:1).
- La incidencia aumenta con la edad.
- Procedimiento quirúrgico más común globalmente.



Prevalencia Global

- Millones de casos anuales.
- Riesgo de por vida: ~27% en hombres, ~3% en mujeres.
- Carga significativa de salud pública.



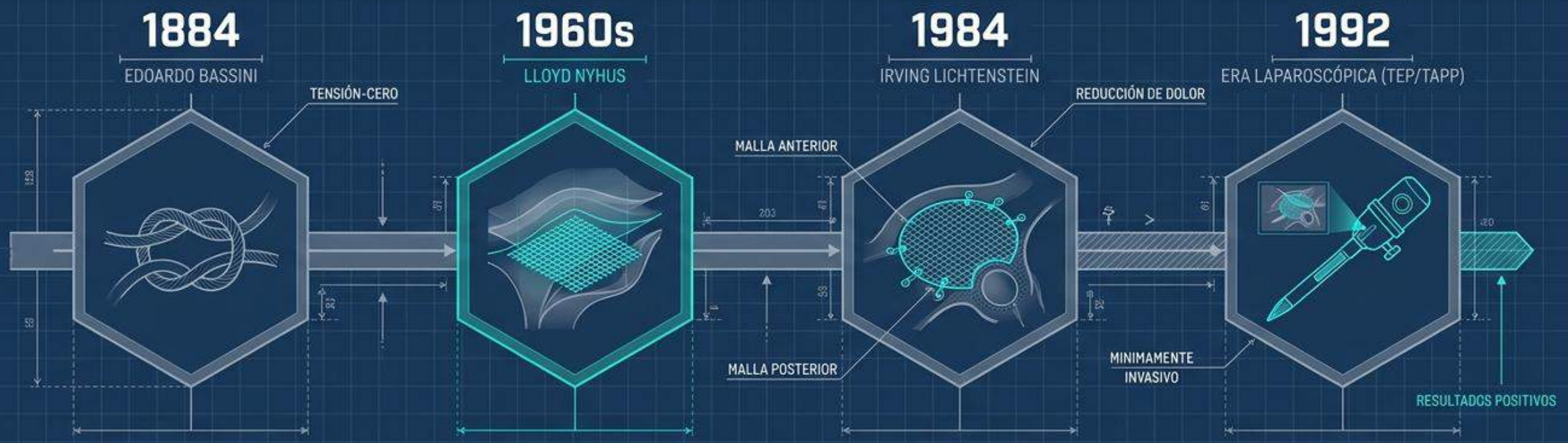
Carga Económica

- Altos costos directos (cirugía, hospitalización).
- Costos indirectos sustanciales (pérdida de productividad).
- Desafío económico para sistemas de salud.

NotebookLM

CRONOLOGÍA DE LA HERNIORRAFÍA: EVOLUCIÓN DEL ESPACIO PREPERITONEAL

La historia de la herniorrafia es la evolución conceptual hacia la restauración biomecánica profunda.



Reparación tisular primaria.
El paradigma de la Tensión.

Génesis del abordaje posterior.
El concepto fundamental Libre de Tensión Posterior.

Estandarización de la malla anterior.
El Gold Standard Anterior Libre de Tensión.

Refinamiento mínimamente invasivo.
Abordaje Posterior Endoscópico.

NotebookLM

EL DESAFÍO CLÍNICO CONTEMPORÁNEO

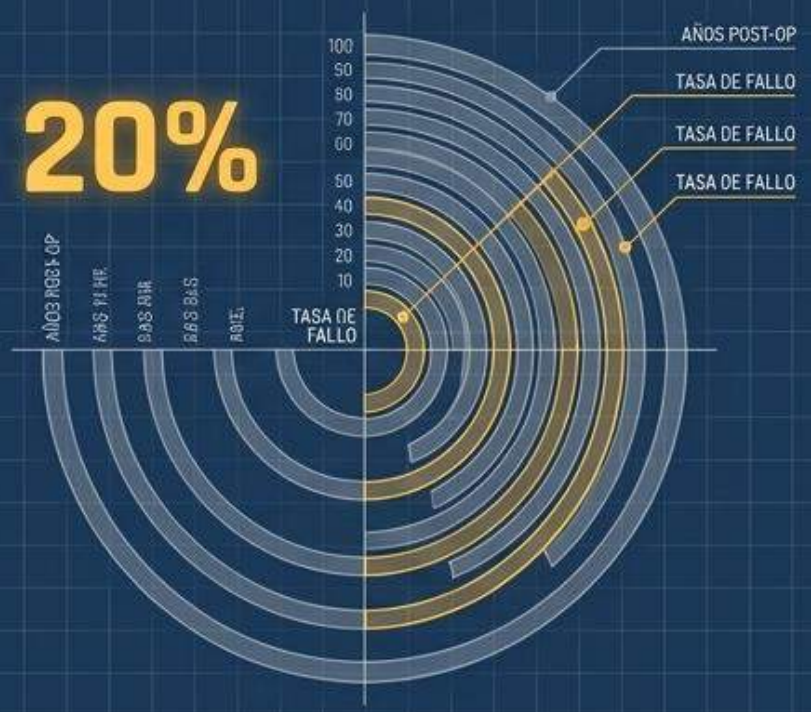
Parchear la superficie no es suficiente; debemos reforzar los cimientos estructurales.

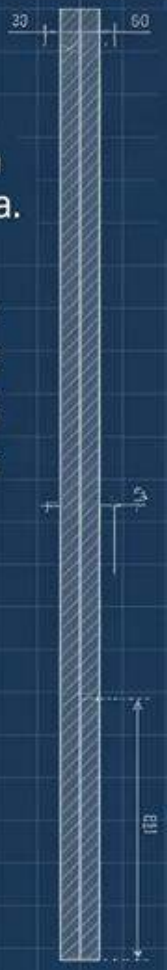
PROBLEMA ESTRUCTURAL: RECURRENCIA

A pesar de ser considerado el estándar de oro, la técnica de Lichtenstein presenta tasas de recurrencia inaceptablemente altas a largo plazo en estudios de cohortes institucionales de América Latina.

HASTA

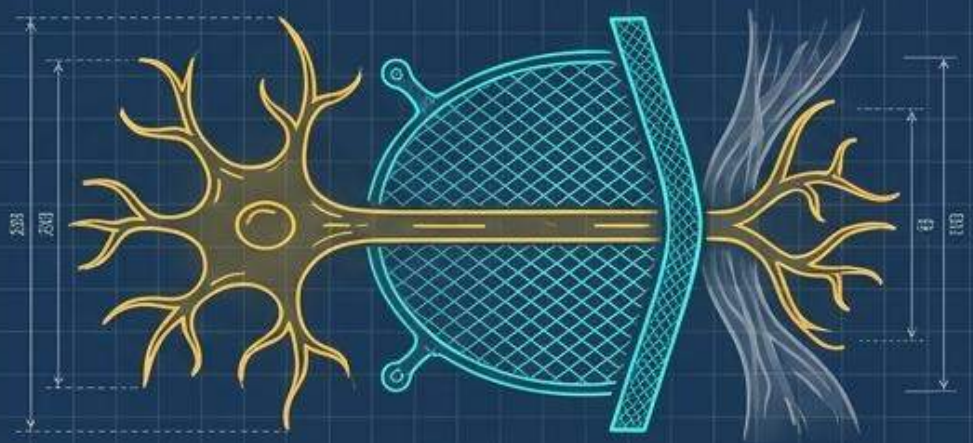
11% - 20%





PROBLEMA FUNCIONAL: INGUINODINIA

El dolor crónico postoperatorio incapacitante es el verdadero estigma del abordaje anterior. Resulta del daño o atrapamiento nervioso inducido por la malla.



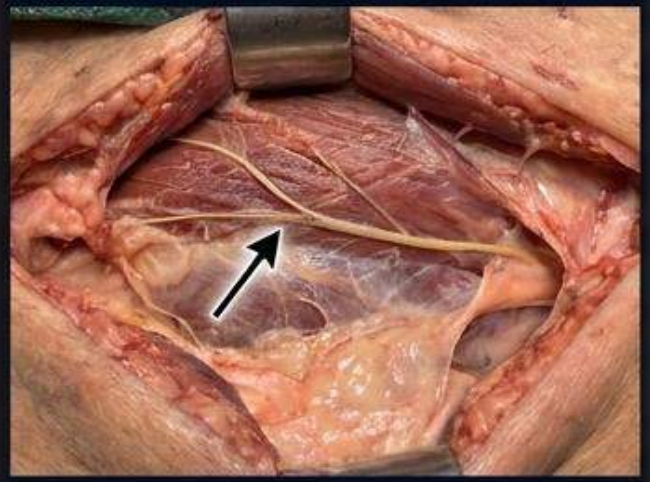
10% - 35%

de los pacientes sometidos a Lichtenstein

NotebookLM

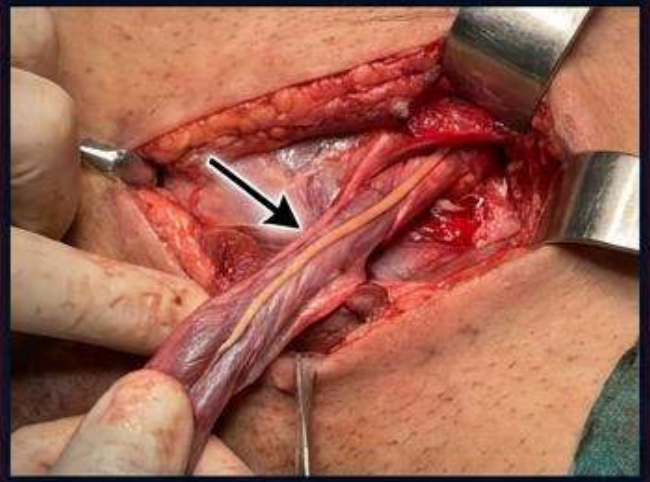
Cartografía Neural: Imágenes Reales en Disección Quirúrgica

N. Iliohipogástrico



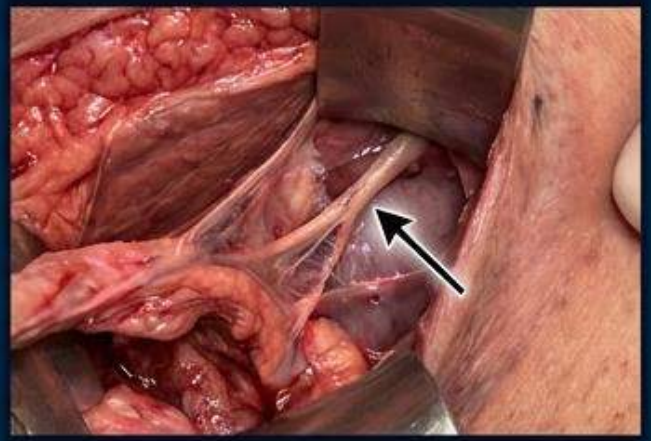
Visualización directa sobre el músculo oblicuo interno, superior al cordón.
(Disección en cadáver)

N. Ilioinguinal



Identificado paralelo y anterior al cordón espermático en el canal inguinal.
(Abordaje abierto)

N. Genitofemoral (Rama Genital)



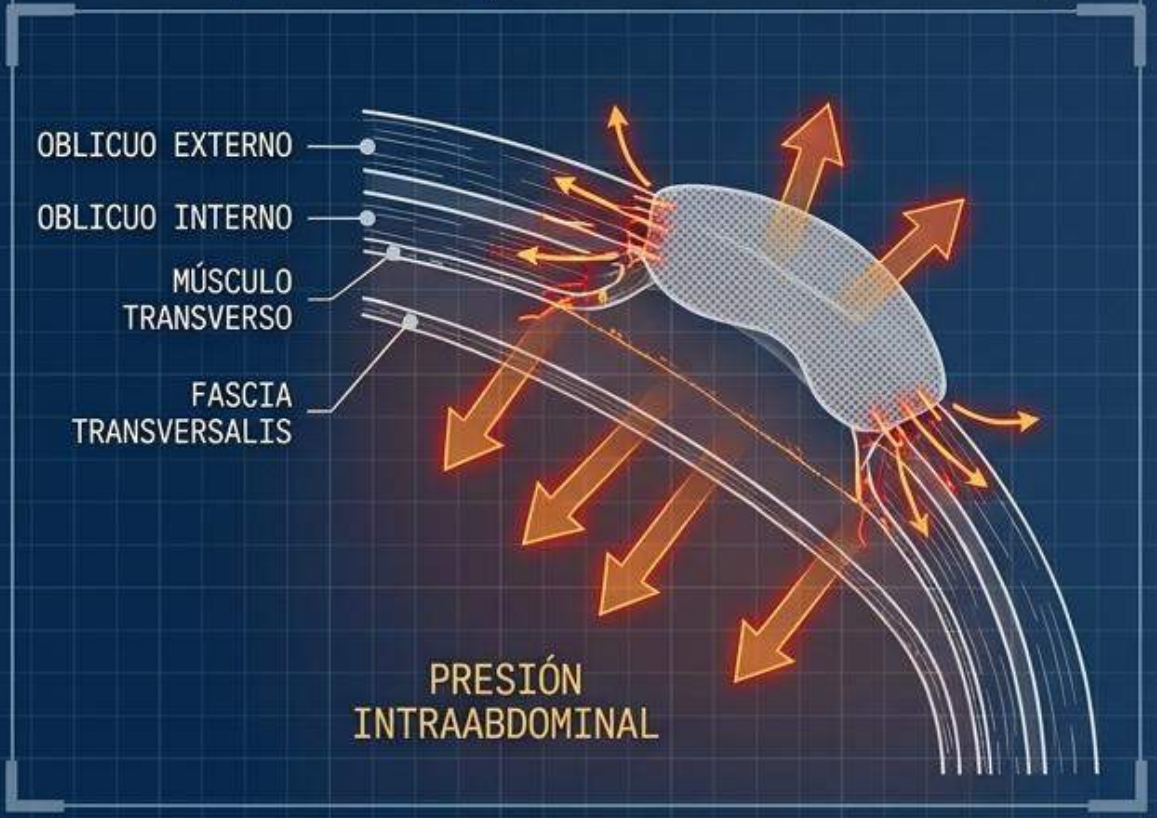
Localizado en el cordón espermático o cerca del anillo profundo.
(Visión preperitoneal)

NotebookLM

BIOMECÁNICA DEL ORIFICIO MIOPECTÍNEO DE FRUCHAUD

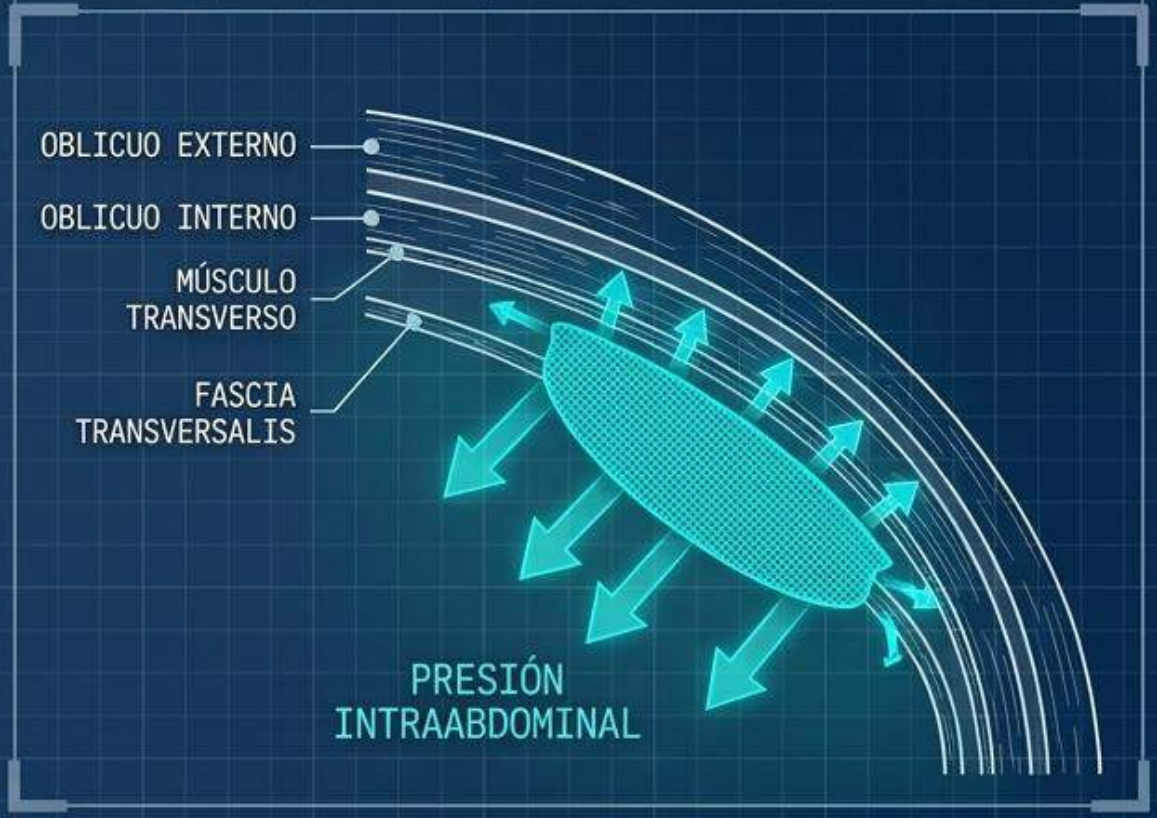
El orificio de Fruchaud es el defecto estructural base. Abordarlo requiere refuerzo, no un simple parche.

ENFOQUE INLAY (LICHTENSTEIN ANTERIOR)



Cubre solo el defecto visible. La presión intraabdominal constante actúa en contra de la reparación, generando enormes fuerzas de cizallamiento y tensión directamente sobre las suturas.

ENFOQUE SUBLAY (NYHUS / TIPP POSTERIOR)



La malla cubre la totalidad del hemi-cuadrilátero de Fruchaud. Utiliza el Principio de Pascal: la presión intraabdominal distribuye la fuerza uniformemente, empujando la malla contra la fascia transversalis y anclándola naturalmente.

NotebookLM

La Lógica del Espacio Preperitoneal

Ventaja Biomecánica (Efecto Sublay)

Al colocar la malla detrás d
oblicuo
cubrien
miopec
Fruchau
intraab
malla n
(Princip

Permite solapes mayores a 5 cm.

Compart
Visce

Compa
Parietal





Ventaja Neurológica (Compartimentalización)



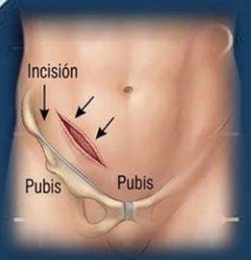
(Protegido)

NotebookLM

EXCELENCIA TÉCNICA NYHUS / TIPP: FASES 1 Y 2

Paso 1: Acceso Estratégico

- Abordaje anterior estándar al anillo inguinal profundo (TIPP) o incisión posterior directa (Nyhus).
- Identificación meticulosa de estructuras sin alterar la anatomía superficial del canal inguinal.



Paso 2: Disección del Espacio Preperitoneal

- Creación del bolsillo preperitoneal mediante disección roma.
- **Objetivo Crítico**: Extensión profunda hacia los vasos epigástricos y la fascia transversalis → en dirección al tubérculo púbico. →
- Preservación obligatoria de los **vasos epigástricos**.



Paso 3: [Upcoming]

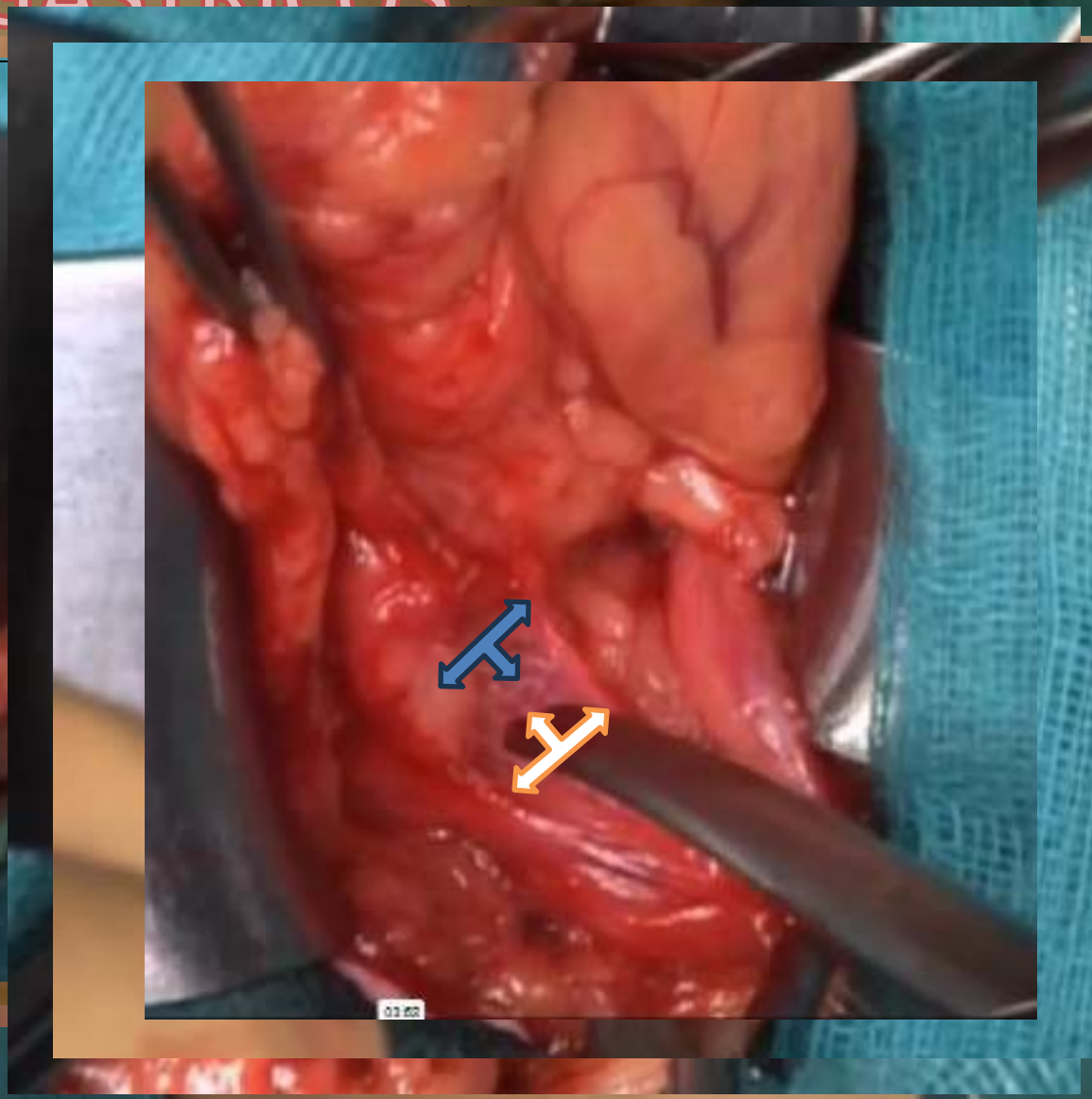


Paso 4: [Upcoming]



NotebookLM

VASOS EPIGASTRICOS



RANOSA

NDA

EXCELENCIA TÉCNICA NYHUS / TIPP: FASES 3 Y 4

Paso 1: Acceso Estratégico

- Abordaje anterior estándar al anillo inguinal profundo (TIPP) o incisión posterior directa (Nyhus).
- Identificación meticulosa de estructuras sin alterar la anatomía superficial del canal inguinal.



Paso 2: Disección del Espacio Preperitoneal

- Creación del bolsillo preperitoneal mediante disección roma.
- **Objetivo Crítico:** Extensión profunda hacia los vasos epigástricos y la fascia transversalis → en dirección al tubérculo púbico. →
- Preservación obligatoria de los **vasos epigástricos**.



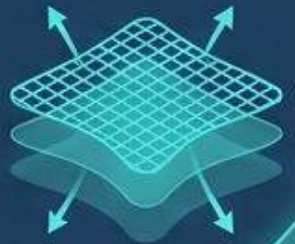
Paso 3: Reducción del Saco

- Reducción del componente medial y lateral.
- Separación de los elementos del cordón espermático (o ligamento redondo) del saco herniario.
- Ligadura alta del saco a nivel de los vasos epigástricos.

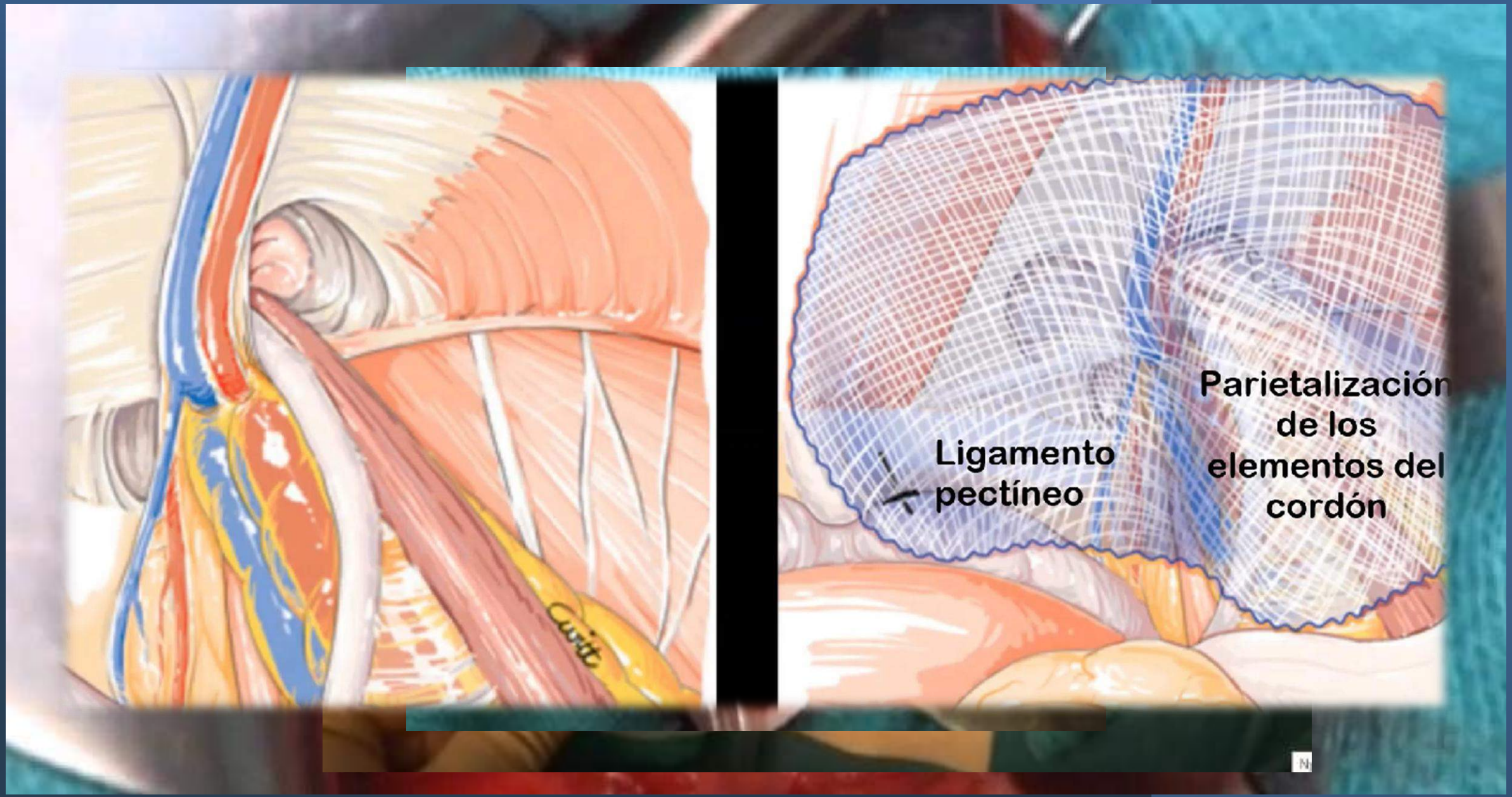


Paso 4: Colocación Sublay y Fijación

- Introducción de malla de polipropileno macroporoso de 15 x 12 cm.
- Se crea un neo-anillo para los elementos del cordón.
- Fijación estratégica al Ligamento de Cooper con tres puntos de sutura (polipropileno 1-0). Despliegue total cubriendo el orificio de Fruchaud.



NotebookLM


Ligamento
pectíneo
Parietalización
de los
elementos del
cordón

MATRIZ DE ABORDAJE ABIERTO: NYHUS VS. LICHTENSTEIN

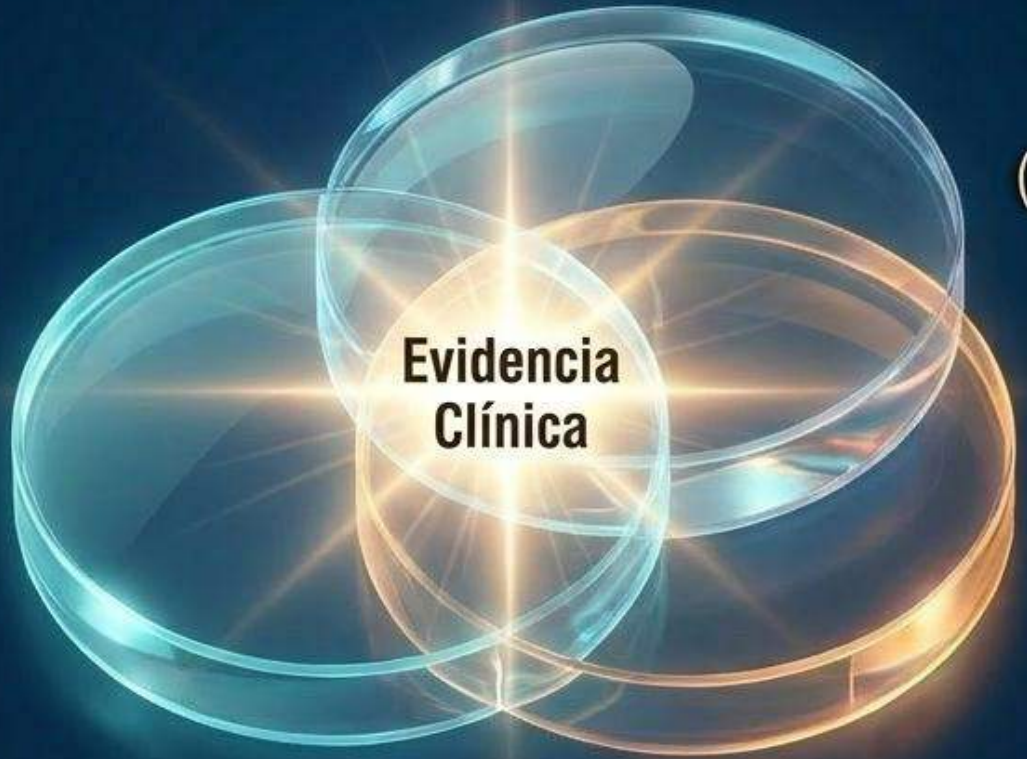
Atributo Biomecánico	Lichtenstein (Anterior)	Nyhus / TIPP (Posterior)
Espacio de Colocación	Sobre la aponeurosis (Inlay)	Espacio preperitoneal profundo (Sublay)
Respuesta a la Presión Intraabdominal	✗ Fuerzas de cizallamiento severas en la sutura	✓ Distribución uniforme (Presión a favor de la malla)
Cobertura del Orificio de Fruchaud	✗ Parcial (Solo región inguinal visible)	✓ Total (Refuerzo completo del hemi-cuadrilátero)
Corrección Simultánea de Hernias Femorales	✗ Imposible o de altísima dificultad técnica	✓ Excelente (Por abordaje directo al anillo crural)

NotebookLM

La Era de la Evidencia (2023-2025)

La elección técnica depende de la estratificación basada en datos empíricos.

Lichtenstein
(Anterior)



Nyhus / TIPP
(Abierto Posterior)

TEP / TAPP
(Endoscópico Posterior)

Fuentes de análisis:

- Datos de Centros de Referencia (Colombia 2023)
- Metanálisis Globales de da Silveira (2024)
- Ensayos Controlados Aleatorizados (2023)
- Registro Quirúrgico del Club Hernie (2025)

NotebookLM

Variable	n (%)
Type of surgical approach	
Nyhus	112 (58.04)
Indirect hernia	27 (24%)
Direct hernia	85 (76%)
Lichtenstein	81 (41.96)
Indirect hernia	32 (40%)
Direct hernia	49 (60%)
Surgical time	
Less than 30 min	172 (89,.1)
30–60 min	21 (10.89)
Type of anesthesia	
General	176 (91.19)
Regional (Spinal)	11 (5.7)
Local	6 (3.11)
Mesh placement	
Light macropore mesh	193 (100)
Heavy micropore mesh	0 (0)
Fixing the mesh	
Yes	193 (100)
No	0 (0)
Suture fixation	
Nonabsorbable	193 (100)
Absorbable	0 (0)

Complication/ outcome	Lichtenstein technique (N = 112) n (%)	Nyhus technique (N = 81) n (%)	p Value
Postoperative bleeding			
Yes	2 (2.43)	2 (1.78)	1
Operative site infection			
Yes	2 (2.43)	3 (2.67)	1
Postoperative pain			
Yes	5 (6.09)	3 (2.67)	0.28
Postoperative seroma			
Yes	5 (6.09)	5 (4.46)	0.74
Recurrence			
Yes	17 (20.73)	4 (3.57)	<0.01
Reintervention			
Yes	0 (0)	1 (0.89)	1

TAM: TAS

ctiva en ce

rgas et al.,

ticamente Significativa (p < 0.001)

ordaje preperitoneal (Sublay) se traduce directamente en

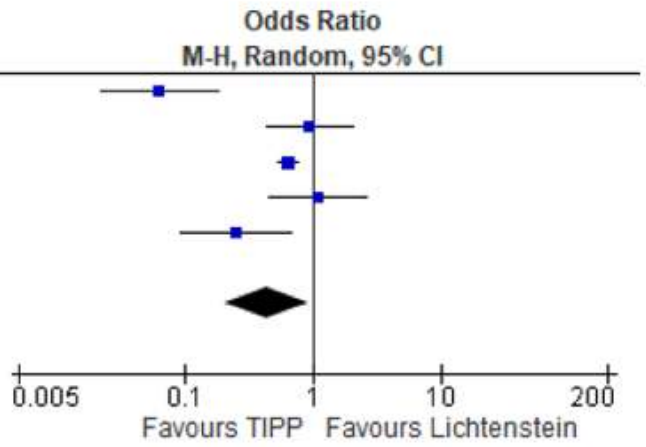
ructurales a un año en poblaciones con recursos limitados.

NotebookLM

Detalles del Estudio da Silveira (2024): Metanálisis Global y Demografía

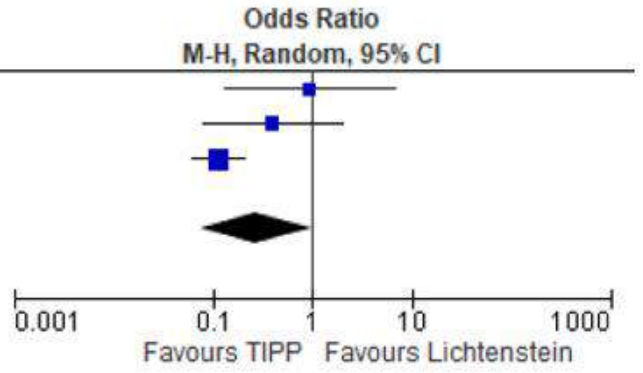
Study or Subgroup	TIPP Events	TIPP Total	Lichtenstein Events	Lichtenstein Total	Weight	Odds Ratio M-H, Random, 95% CI
Berrevoet 2009	4	142	43	136	17.2%	0.06 [0.02, 0.18]
Cadanova, 2016	15	122	15	116	20.4%	0.94 [0.44, 2.03]
Hurel, 2023	242	3210	366	3206	25.4%	0.63 [0.53, 0.75]
Koning 2010	10	225	11	271	19.2%	1.10 [0.46, 2.64]
Koning 2012	5	141	20	155	17.7%	0.25 [0.09, 0.68]
Total (95% CI)		**3840**		**3884**	**100.0%**	**0.43 [0.20, 0.93]**
Total events	276		455			

Heterogeneity: Tau² = 0.59; Chi² = 24.35, df = 4 (P < 0.0001); I² = 84%
Test for overall effect: Z = 2.14 (P = 0.03)



Study or Subgroup	TIPP Events	TIPP Total	Lichtenstein Events	Lichtenstein Total	Weight	Odds Ratio M-H, Random, 95% CI
Cadanova, 2016	2	122	2	116	23.7%	0.95 [0.13, 6.86]
Koning 2010	2	225	6	271	29.1%	0.40 [0.08, 1.98]
Koning 2012	15	141	79	155	47.2%	0.11 [0.06, 0.21]
Total (95% CI)		**488**		**542**	**100.0%**	**0.27 [0.07, 0.99]**
Total events	19		87			

Heterogeneity: Tau² = 0.82; Chi² = 5.45, df = 2 (P = 0.07); I² = 63%
Test for overall effect: Z = 1.98 (P = 0.05)



Principal (Estimada)

Edad Promedio: 55 años (18-85)

o leve)
, Recurrente (15%)

ico:
do la técnica TIPP.
.03)

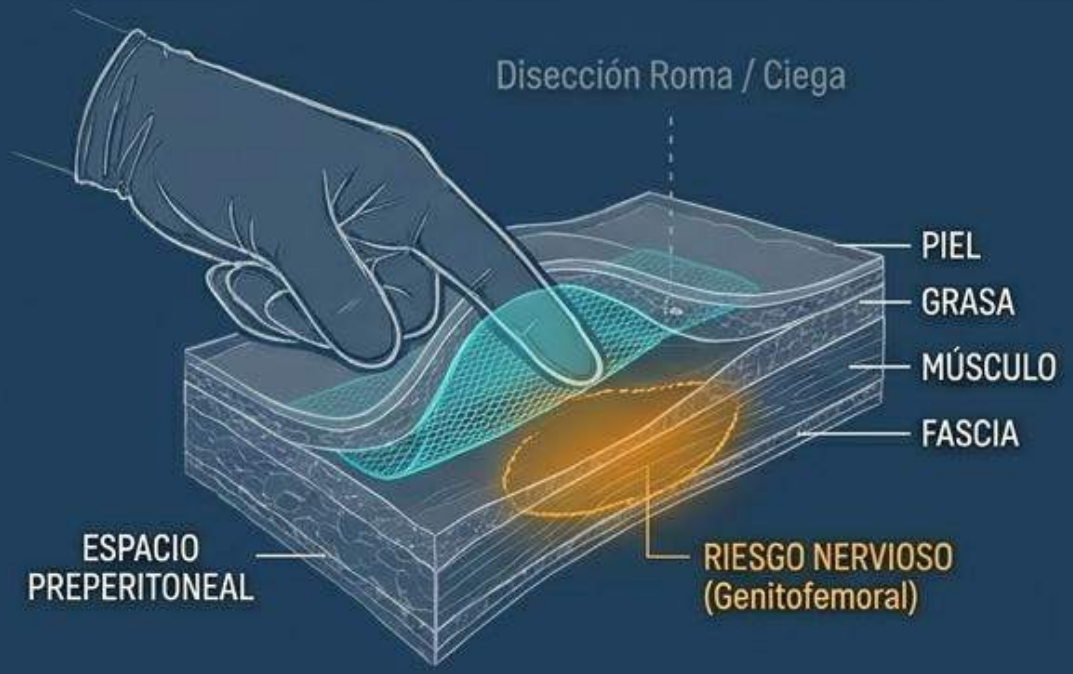
ológica:
Evitar la fijación con sutura (Lichtenstein) y situar la malla detrás de la musculatura aísla a la red neural (nervios ilioinguinal/iliohipogástricoo) de la intensa reacción a cuerpo extraño.

NotebookLM

EL ESPACIO PREPERITONEAL: ACCESO ABIERTO VS. LAPAROSCÓPICO

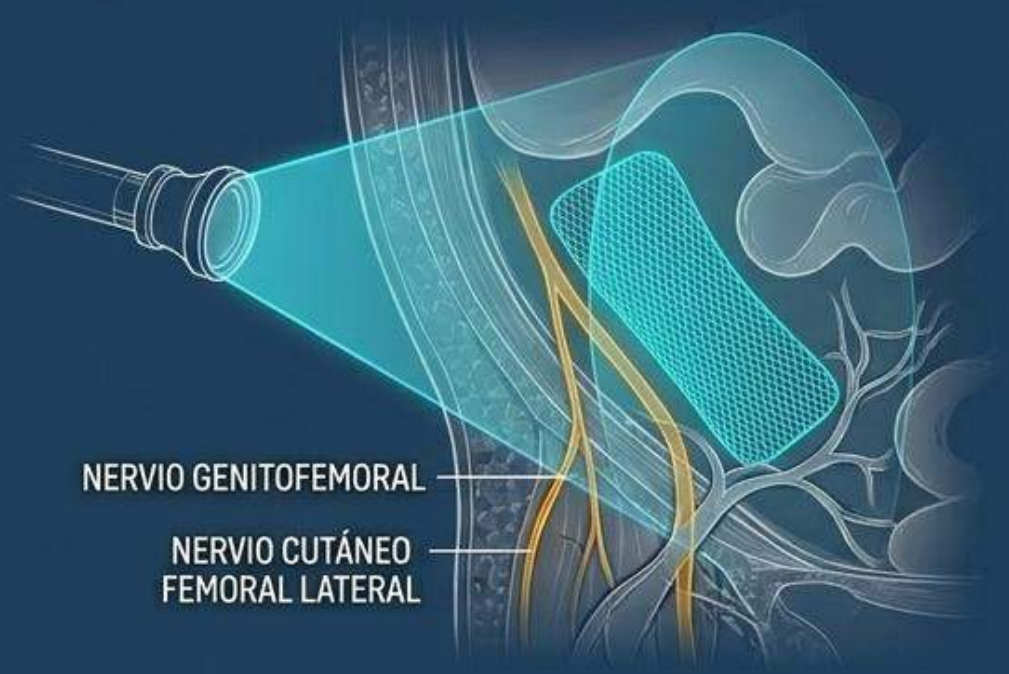
EL TERRENO COMÚN: Ambas técnicas (TIPP/Nyhus y TEP/TAPP) colocan la malla en el mismo espacio extraperitoneal, logrando una excelente protección contra la recurrencia. La diferencia crítica es la VISUALIZACIÓN.

ABORDAJE TIPP / NYHUS (ABIERTO)



La disección del espacio preperitoneal es funcionalmente ciega. Existe un riesgo inherente de entrar involuntariamente en el compartimento parietal donde reside el frágil nervio genitofemoral.

ABORDAJE TEP / TAPP (LAPAROSCÓPICO)



Visión magnificada y directa. Permite la visualización absoluta de nervios, vasos y la delicada separación arquitectónica entre el compartimento visceral y parietal.

NotebookLM

El Estándar Actual: TIPP vs. TEP (Abierto vs. Laparoscópico)

TEP

Dolor crónico en reposo

OR 2.8, RR 2.5, P<0.01*



Dolor crónico durante el esfuerzo

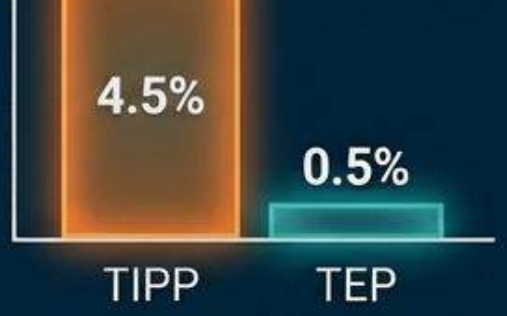
OR 2.5, RR 2.3, P<0.05*



TIPP

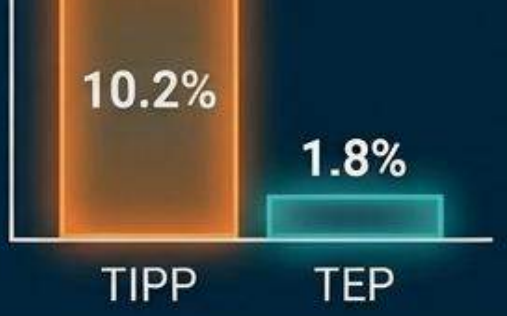
Infección de herida

OR 8.5, RR 8.0, P<0.001*



Hipoestesia

OR 5.8, RR 5.2, P<0.01*



Empate en Recurrencia: Ambas técnicas mantienen una tasa de reoperación y recurrencia casi idéntica (aprox. 0.6%).

El Factor Anatómico: La disección ciega del TIPP conlleva el riesgo de dañar la capa membranosa e irritar el nervio genitofemoral. TEP, bajo visión total, protege esta frontera.

NotebookLM

Matriz Comparativa Diagnóstica y Contexto del Consenso 2025

Resumen del Consenso 2025: Bases de la Comparativa y Datos Sociodemográficos

- Total de Estudios Incluidos: ~45 (Metaanálisis y Revisiones Sistemáticas)
- T
- P
- E
  (Rango 18-85)
- IMC Promedio: ~26.5 (Sobrepeso leve)
- Tipo de Hernia: Primaria (85%), Recurrente (15%)

Comparativo de Técnicas y Desenlaces Principales (Resistencia, Neural, Visibilidad, Recursos)

Resistencia Biomecánica (Recurrencia)	Lichtenstein (Anterior)	Nyhus / TIPP (Posterior Abierto)	TEP / TAPP (Posterior Laparoscópico)
Resistencia Biomecánica	 Moderada	 Alta	 Alta
Visibilidad del Compartimiento	 Bajo requerimiento (Directa)	 (Nyhus) (TIPP) Variable	 Alto requerimiento / Torre MIS (Total)
Requerimientos de Recursos y Costo	 Bajo (Económico)	 Medio (Intermedio)	 Alto (Costoso / Equipo)

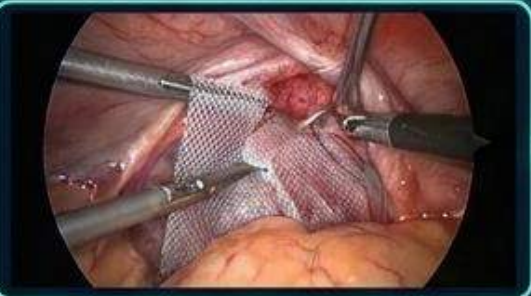
Ventajas Clave de la Técnica Nyhus (Preperitoneal Abierto) sobre las Demás

- Menor Tiempo Quirúrgico (Generalmente más rápido que TEP/TAPP)
- Menor Tasa de Recidiva (Comparable a TEP/TAPP, superior a Lichtenstein en algunos estudios)
- Menor Dolor Crónico (Significativamente menor que Lichtenstein, similar a TEP/TAPP)
- Curva de Aprendizaje Más Corta (vs. Técnicas Laparoscópicas)

NotebookLM

La Realidad Clínica: Estratificación de Pacientes

Datos del Registro Club Hernie, 2025 (3,043 hernias)



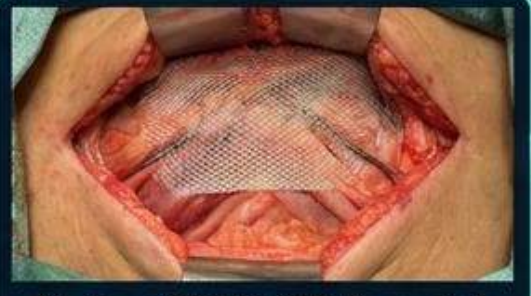
TEP/TAPP (El Estándar)

TEP / TAPP (El Estándar): 69.9% de los casos. Domina por completo en hernias primarias menos complejas y en programas de cirugía ambulatoria de rápida recuperación.



Lichtenstein (El Rescate)

Lichtenstein (El Rescate): Recibe el 40.5% de todas las conversiones de TEP/TIPP. Técnica relegada a los escenarios más complejos: Pacientes ASA 3-4 (31.8%), pacientes anticoagulados (23.4%) y hernias gigantes L3/M3 con anatomía preperitoneal destruida.



Nyhus/TIPP (El Puente)

Nyhus / TIPP (El Puente): Actúa como la alternativa perfecta: Proporciona los profundos beneficios biomecánicos de la colocación ‘sublay’ y protección neural para pacientes o centros sin acceso a recursos laparoscópicos.

NotebookLM

Algoritmo de Decisión Quirúrgica Contemporáneo

Hernia Inguinal Primaria

¿Recursos laparoscópicos disponibles y paciente apto para anestesia general?

Elección: TEP / TAPP

(Mayor confort postoperatorio, menor inguinodinia, estándar de oro).

¿Ausencia de torre laparoscópica o contraindicación anestésica, pero demanda de alta resistencia biomecánica?

Elección: Nyhus / TIPP

(Superioridad sublay, visión directa o ciega, significativamente menor dolor que técnica anterior).

¿Hernia gigante, anatomía preperitoneal destruida, contraindicación severa o necesidad de conversión intraoperatoria?

Elección: Lichtenstein

(Técnica de rescate, abordaje anterior anatómico estándar).

NotebookLM

Conclusiones: El Dominio del Espacio Anatómico

1. La Anatomía Dicta el Éxito

El plano preperitoneal ha demostrado ser biomecánica y neurológicamente superior al plano anterior de la pared abdominal.

2. El Enemigo es la Inguinodinia

Comprender la estricta separación fascial entre los compartimentos visceral y parietal es la clave quirúrgica para erradicar el dolor crónico.

3. Evolución Basada en Evidencia

Aunque TEP/TAPP es el estándar endoscópico, las técnicas de Nyhus y TIPP son herramientas de élite, estadísticamente superiores a Lichtenstein en dolor y recurrencia, ofreciendo vanguardia sin dependencia laparoscópica.



NotebookLM

REFERENCIAS

- **1-Posthuma JJ, Sandkuyl R, Sloothaak DA, Ottenhof A, van der Bilt JDW, Gooszen JAH, et al.** Transinguinal preperitoneal (TIPP) vs endoscopic total extraperitoneal (TEP) procedure in unilateral inguinal hernia repair: a randomized controlled trial. *Hernia*. 2023;27(1):119-125

- **2- Cabrera-Vargas LF, Mendoza-Zuchini A, Aparicio BS, Pedraza M, Sajona-Leguia WA, Arias JSR, et al.** Postoperative outcomes using Lichtenstein open hernioplasty versus Nyhus preperitoneal hernioplasty in inguinal hernia: A comparative analysis with 1-year follow-up. Health Sci Rep. 2023;6(4):e1151

- 3-**Koning GG, Koole D, de Jongh MAC, de Schipper JP, Verhofstad MHJ, Oostvogel HJM, et al.** The transinguinal preperitoneal hernia correction vs Lichtenstein's technique; is TIPP top? *Hernia*. 2011;15(1):19-22

- 4- **Silveira CAB, Poli de Figueiredo SM, Dias YJM, Martin RRH, Rasador ACD, Fernandez MG, et al.** Transinguinal preperitoneal (TIPP) versus Lichtenstein for inguinal hernia repair: a systematic review and meta-analysis. *Hernia*. 2023;27(12):1375-138

- 5- **da Silveira CAB, Dias Rasador AC, Lima DL, Kasakewitch JPG, Nogueira R, Sreeramoju P, et al.** Transinguinal preperitoneal (TIPP) versus minimally invasive inguinal hernia repair: a systematic review and meta-analysis. *Hernia*. 2024;28(4):1053-1061

- **6- Gillion JF, Soler M, Mettoudi A, Lamblin A, Couchard AC, Oberlin O, et al**. Three-Arm Registry-Based Comparison of Trans-Inguinal-Pre-Peritoneal, Laparoscopic, and Lichtenstein Techniques for Scrotal Hernia Repair. J Abdom Wall Surg. 2025;4:13993

- 7-**Zwols TLR, Slagter N, Veeger NJGM, Möllers MJW, Hess DA, Jutte E, et al.** Transrectus sheath pre-peritoneal (TREPP) procedure versus totally extraperitoneal (TEP) procedure and Lichtenstein technique: a propensity-score-matched analysis in Dutch high-volume regional hospitals. *Hernia*. 2021;25(6):1265-1270





GRACIAS POR SU ATENCION



Dr Mario Muñoz Z

Técnica TAPP **a e**TEP

Perfil Profesional

- Médico Especialista en Cirugía General
- Diplomado en tratamiento de la patología hernia de Pared Abdominal

Hernia Tour Colombia

MONIQUIRÁ

De TAPP a eTEP

SCOPAH
SOCIEDAD COLOMBIANA DE PARED ABDOMINAL Y HERNIA

SCOPAH
SOCIEDAD COLOMBIANA DE PARED ABDOMINAL Y HERNIA

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE CIRUGÍA

HOSPITAL REGIONAL MONIQUIRÁ E.S.E
Creciendo para cuidar tu Salud!

pfmmedical Quality and Experience
GRUPO Amarey
winer
BD Medtronic
SmithNephew
Osteocol Tecnología Médica

Hernia Tour Colombia



Mario Muñoz Zuluaga.

Cirujano General CES.

Cirujano de Pared Abdominal - Unisanitas - FSFB.

SCOPAH
SOCIEDAD COLOMBIANA DE PARED ABDOMINAL Y HERNIA

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE CIRUGÍA

TAPP

Superior a Tecnicas abiertas

Inicio de la curva

Menor dolor, menor recurrencia.

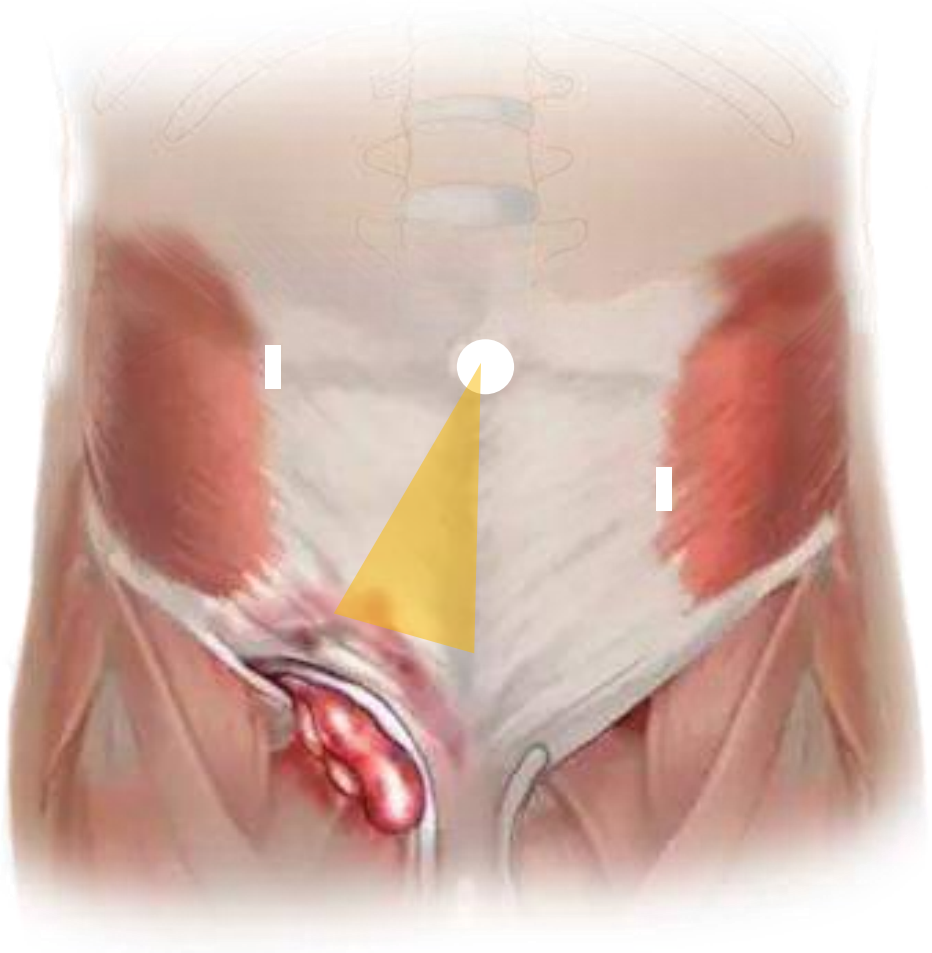
Abordaje umbilical (Hasson)

Trócares bajo visión directa

Revisión de cavidad

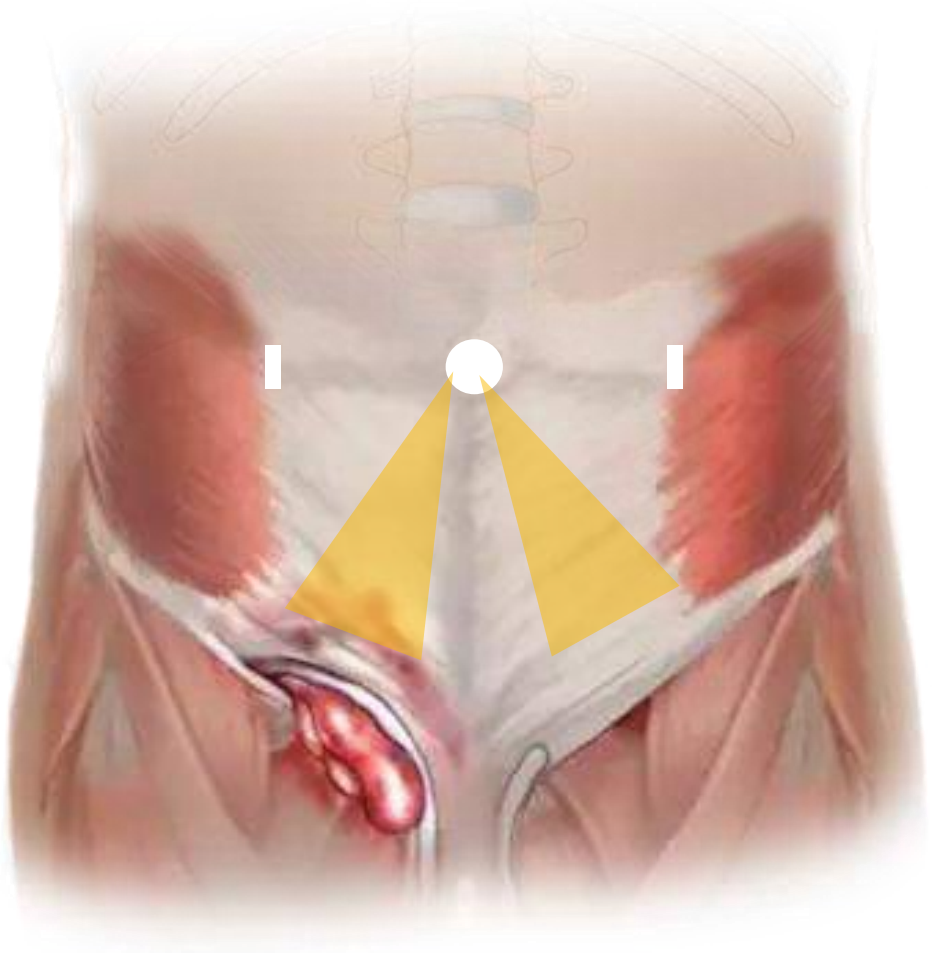
Necesidad de cierre de flap.

TAPP



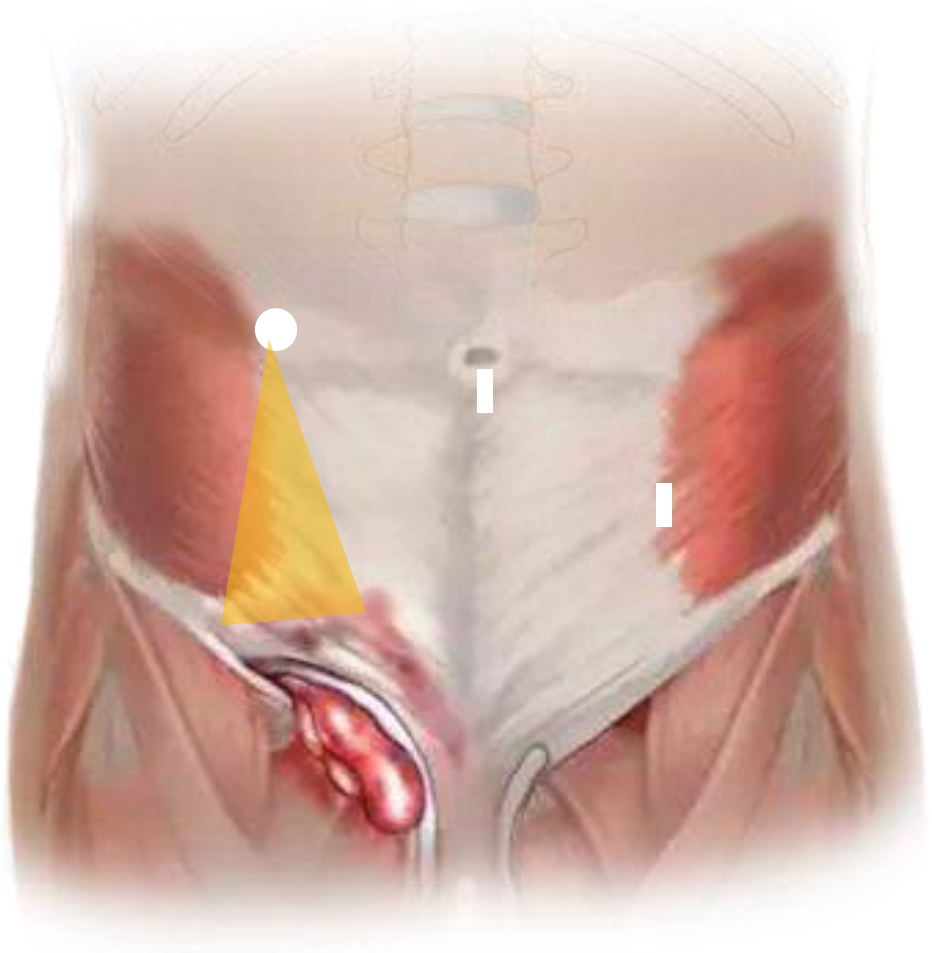
Abordaje Convencional

TAPP



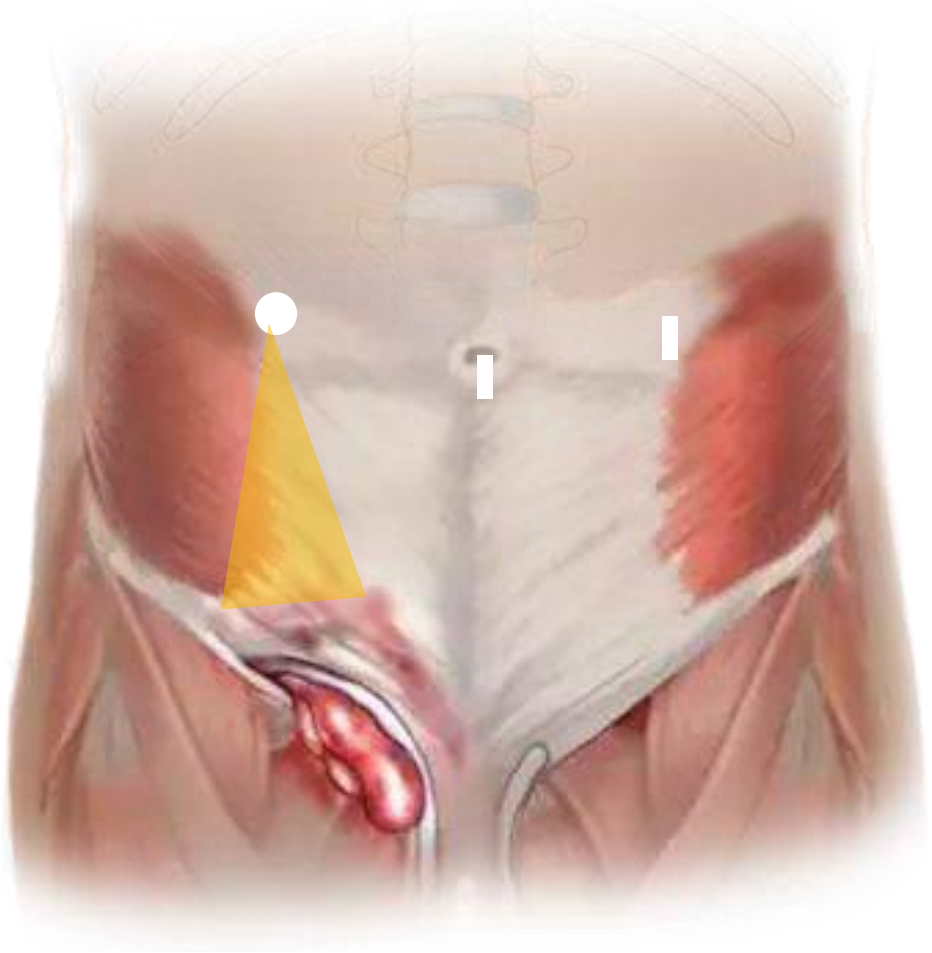
Abordaje Bilateral

TAPP



Variación e-TAPP.

TAPP



Variación e-TAPP bilateral.

TEP

Mucho menos común que el TAPP

¿Es la mejor opción quirúrgica?

MIS pero no Laparoscopia

Ventajas de TEP

Menor tasa de complicaciones abdominales

No ingreso al espacio intraperitoneal, no adherencias

Menor dolor

No necesidad de cierre de Flaps

Menor tasa de conversión a cirugía abierta

Recuperación acelerada

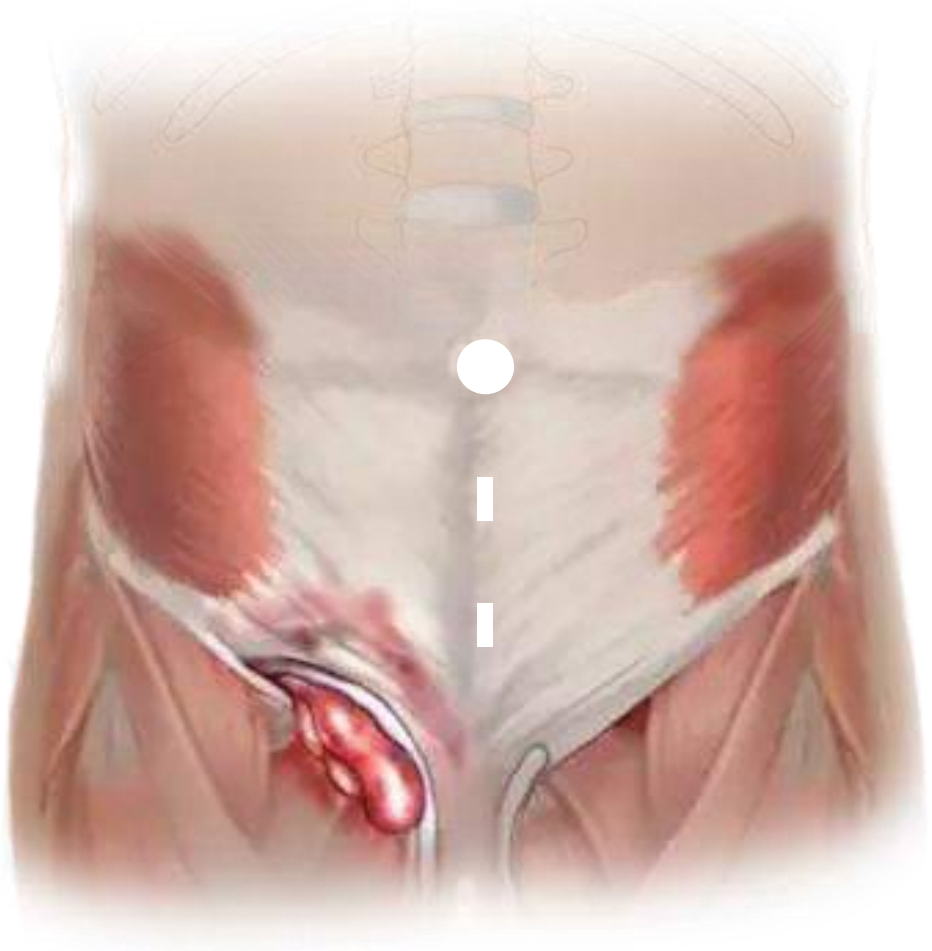
Limitaciones de TEP

Espacio confinado

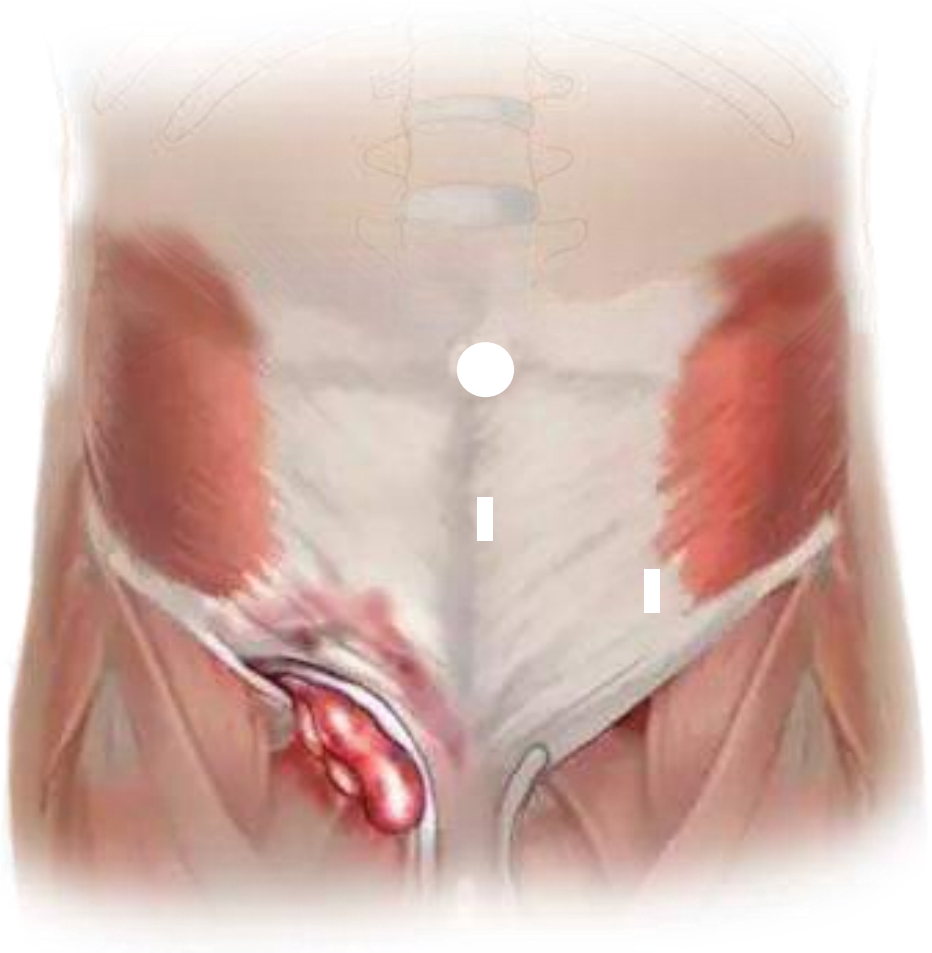
Difícil orientación anatomica

Desventaja en inguinoescrotales o incarceradas.

Migración a e-TEP



Abordaje Convencional



Abordaje Alternativo

e-TEP

Mejora la limitación visual del TEP

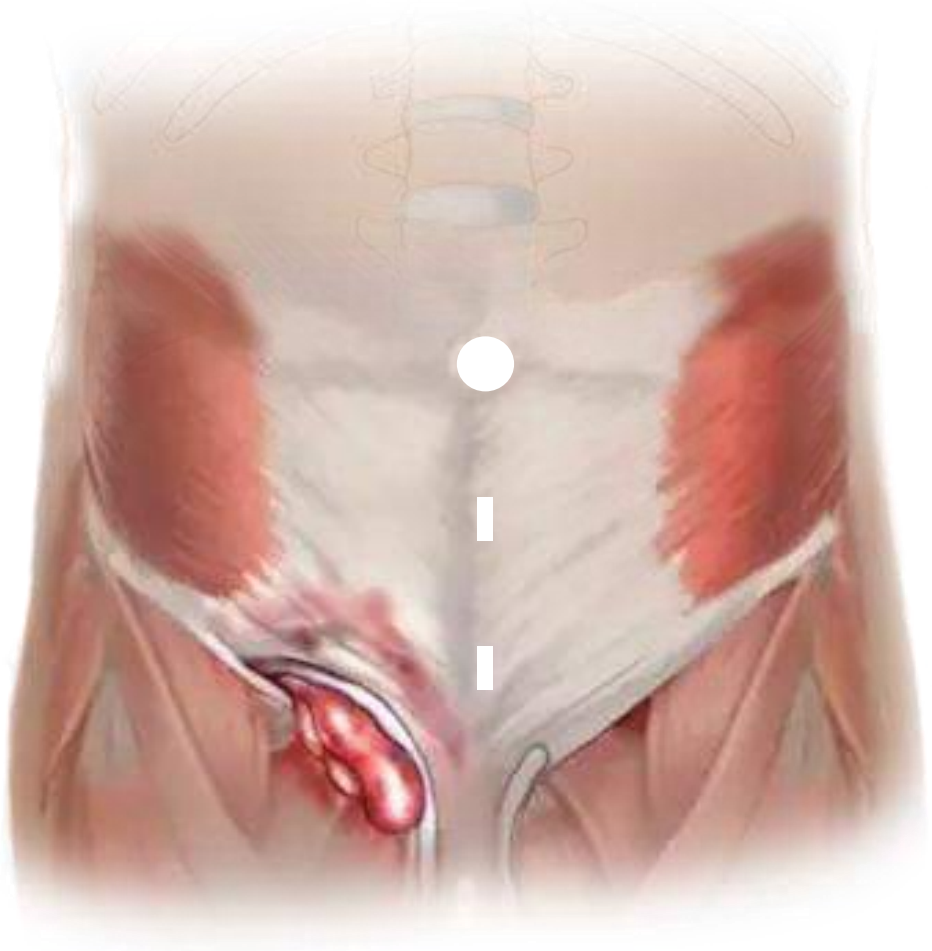
Reproduce la técnica de Rives-Stoppa.

Mejoría de la ergonomía

Creación más rápida del espacio

Colocación flexible de los puertos

Excelente tolerancia al pneumoperitoneo



TEP **eTEP**

Hernia Tour Colombia

Surg Endosc (2012) 26:1187–1189
DOI 10.1007/s00464-011-1993-6

TECHNIQUE

The enhanced view–totally extraperitoneal technique for repair of inguinal hernia

Jorge Daes

SCOPAH

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE CIRUGÍA

Incisión óptica arriba y lateral al ombligo

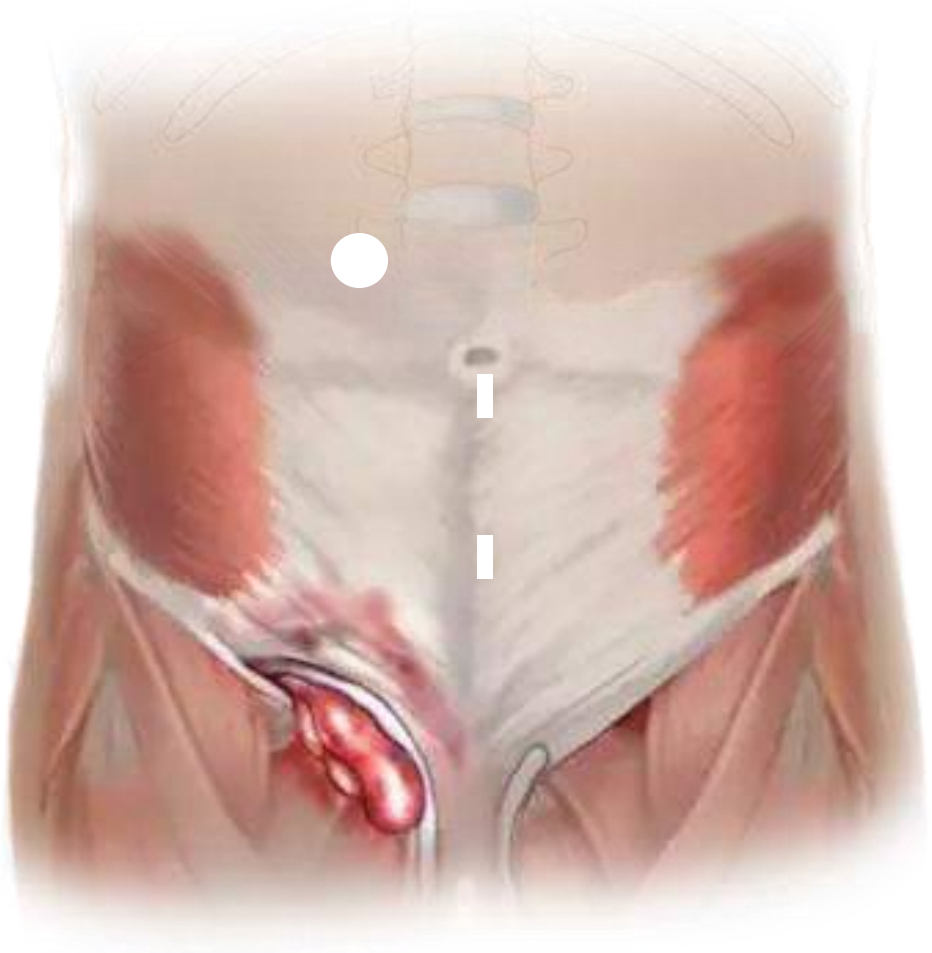
4+ cm

Apertura de TCS y hoja anterior de la fascia

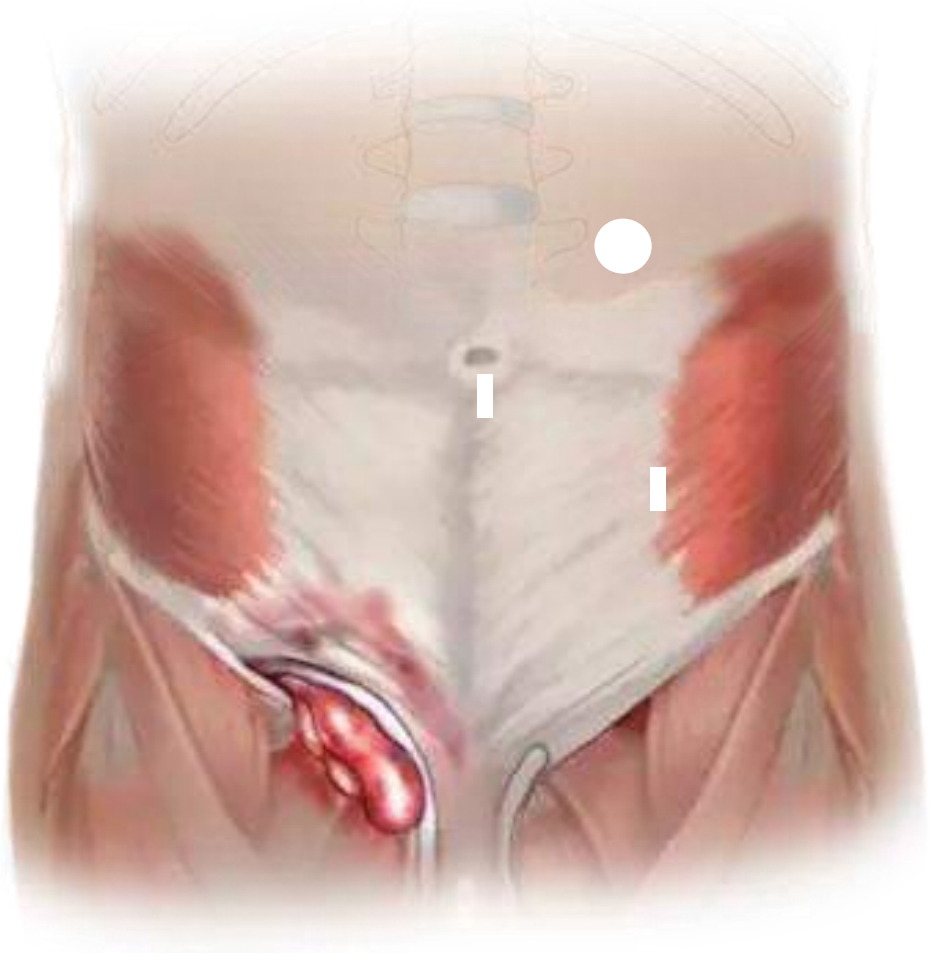
Divulsión de músculos rectos

Colocación de trocar por encima de fascia posterior.





eTEP Alternativas



eTEP Opción Bilateral

Abordajes de mínima invasión.

- TAPP
- TEP
- eTEP

- eTAPP
  - TAPP+ eTAPP+
- TEP
  - TEP+
- eTEP
  - eTEP+

- R-TAPP
  - R-TAPP+
- R-TEP
  - R-TEP+
- R-eTEP
  - R-eTEP+

Hernia Tour Colombia

SCOPAH

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE CIRUGÍA

	Daes & Felix	10 Golden Rules Cluas, Malcher, Furtado, Totti, Felix	Ammentments
I	Disecar y exponer Cooper, tuberculoa y Cooper contralateral	Flap en TAPP >4 cm ASIS - Pliegue umbilical TEP disección roma	
II	Descartar hernia directa, remover grasa del espacio de Hasselbach	La disección debe seguir el plano peritoneal	
III	Disecar 2 cm debajo del Cooper	Extenderse 2 cm debajo del pubis en zona II	Incluir orificio obturador

IV	Disecar entre el Cooper y la Iliaca (femoral)	Ver la vena iliaca externa - orificio femoral	
V	Disecar saco indirecto para parietalizar elementos	Parietalizacion de los elementos hasta el cruce del deferente sobre vasos y lateral ver el psoas	Seccion de ligamento redodndo cuando necesario
VI	Reducir lipomas del canal inguinal	Posibilidad de abandono de saco en hernias grandes inguinoescortales	Tomar desicion rapida si abandono o no Evitar sobrediseccion.
VII	Disecar el peritoneo hasta la cresta iliaca	Explorar el canal inguinal - lipoma.	Remover el lipoma

VIII	Disección, covertura y fijación por encima de la línea del ligamento	Mallas grandes 10 cm CC x 15 LL sobrepasar MPO por 4 cm	
IX	Malla mínimo 15 x 10 cm	No es necesario fijar la malla, especialmente en TEP	
X	-	Desuflacion bajo vision directa	Cerrar con sutura en TAPP

Preparación de paciente

Evaluación y optimización prequirurgica

Evacuacion de la vejiga

Acomodación del paciente

Acomodación de equipos.

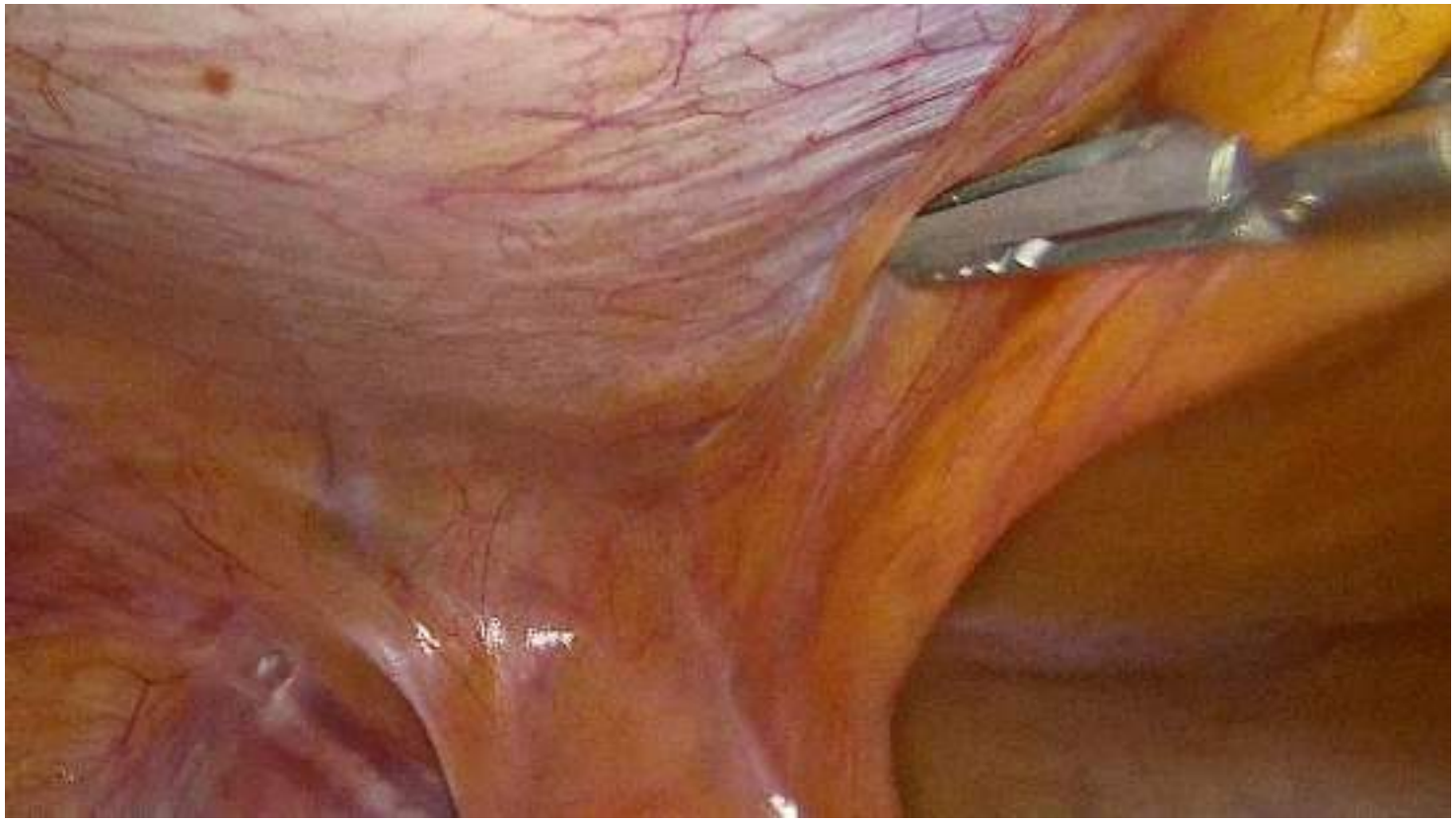
Pausa de seguridad



Pasos de la cirugía

Disección

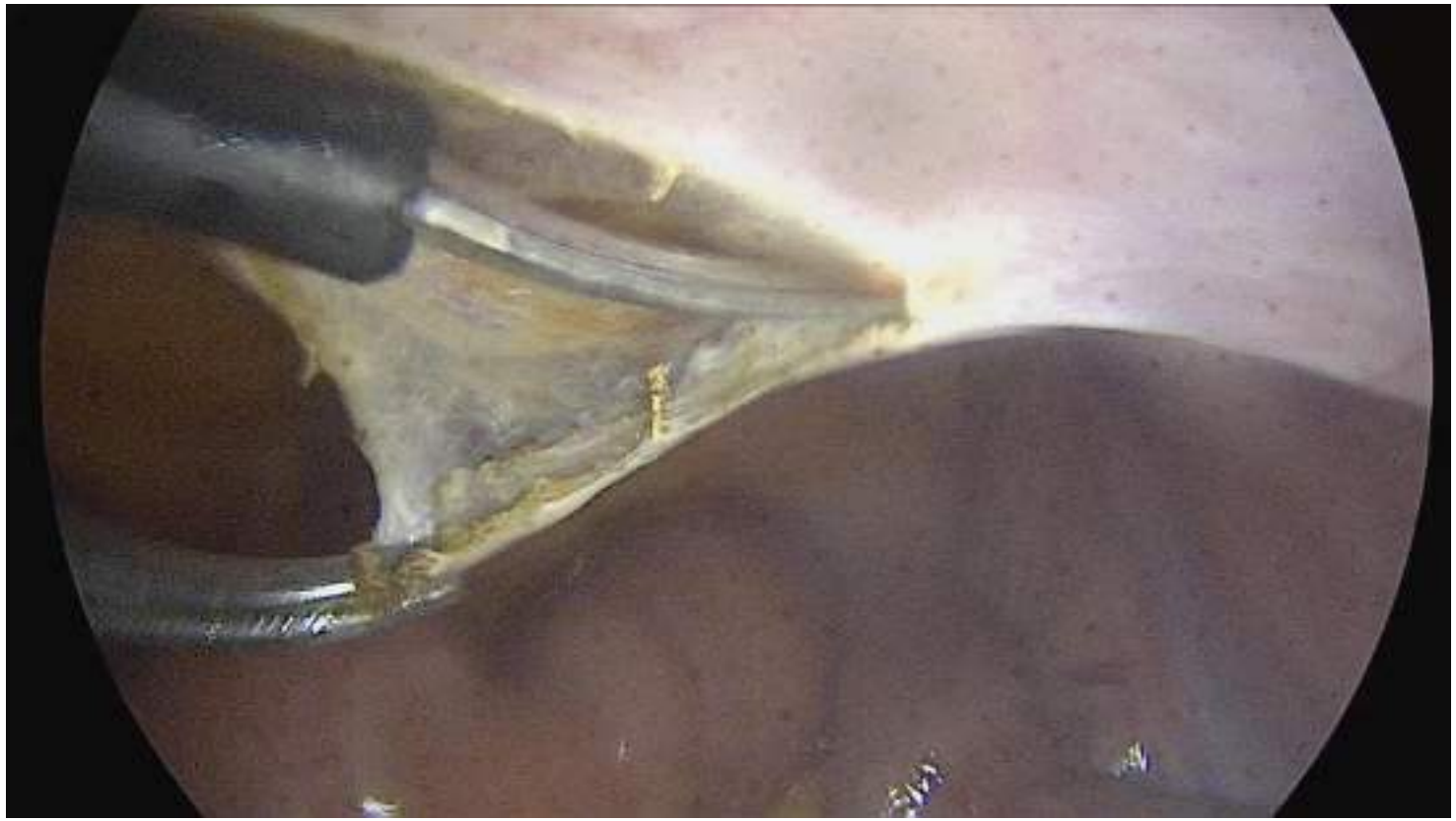
1. 4 cm de flap - Diseccion roma en TEP



Pasos de la cirugía

Disección

2. Seguir el plano peritoneal



Pasos de la cirugía

Disección

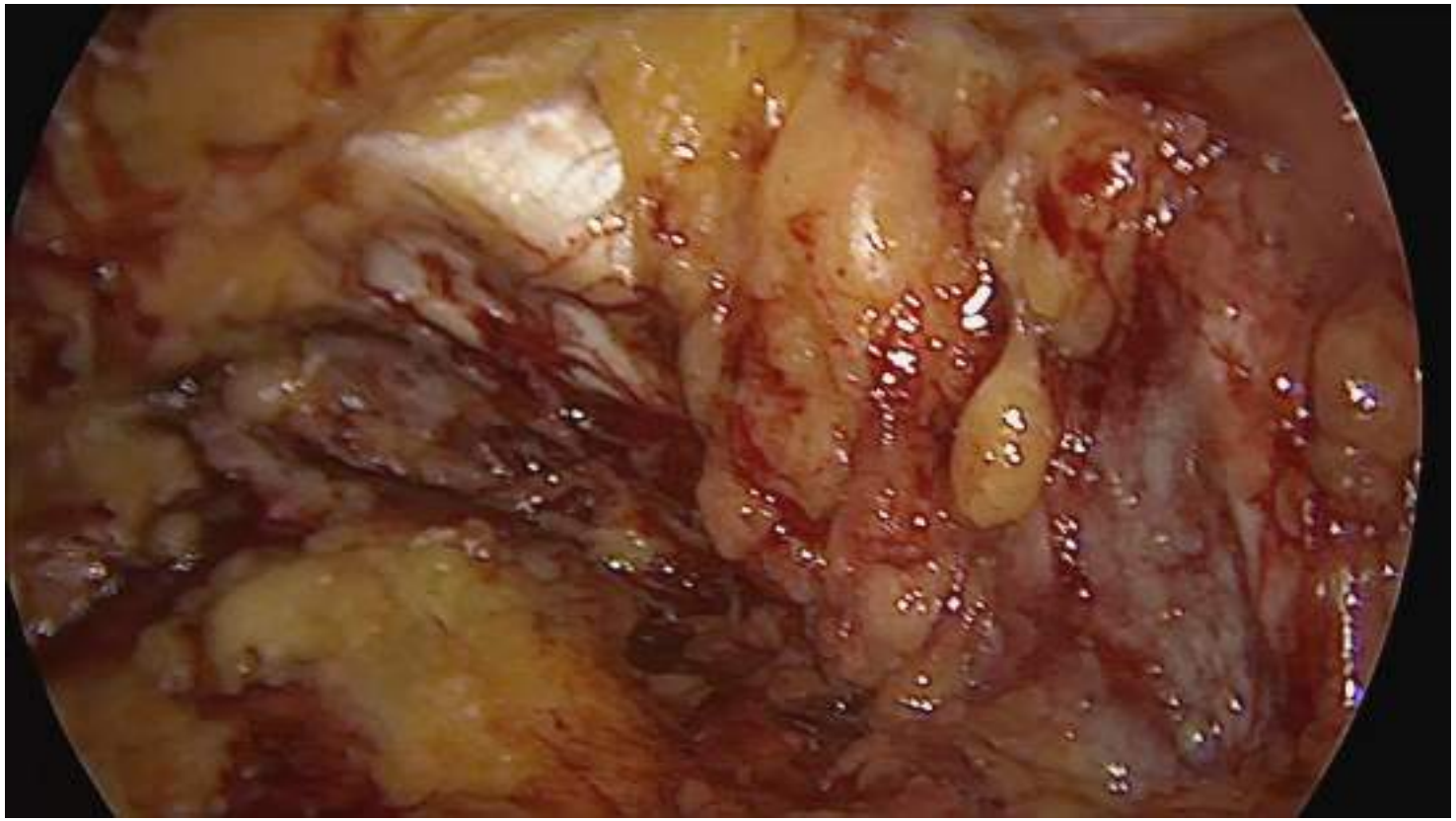
3. 2 cm debajo del Pubis



Pasos de la cirugía

Disección

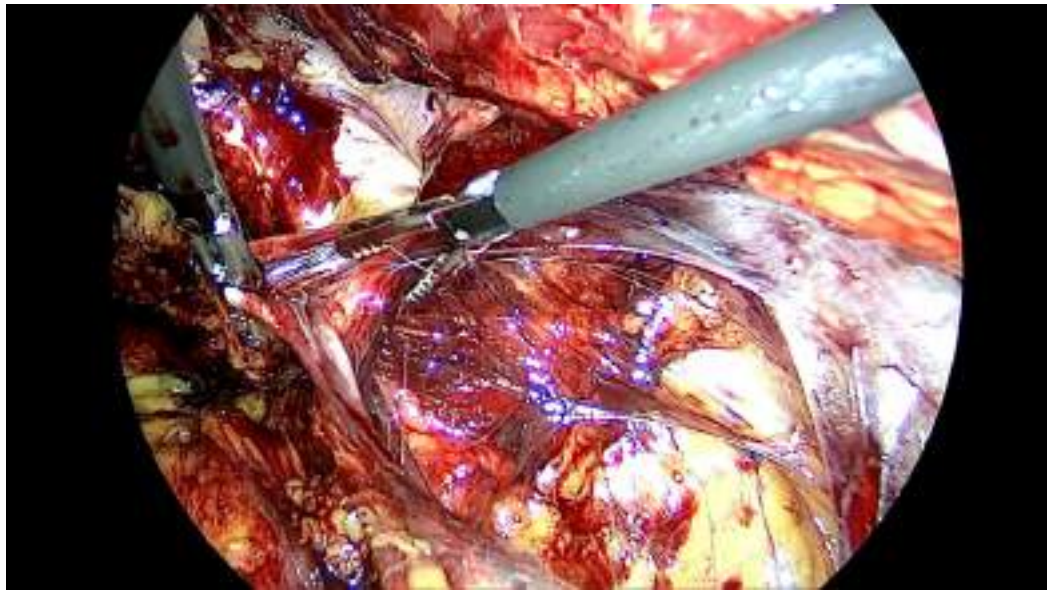
4. Vena iliaca EXT. / O Femoral

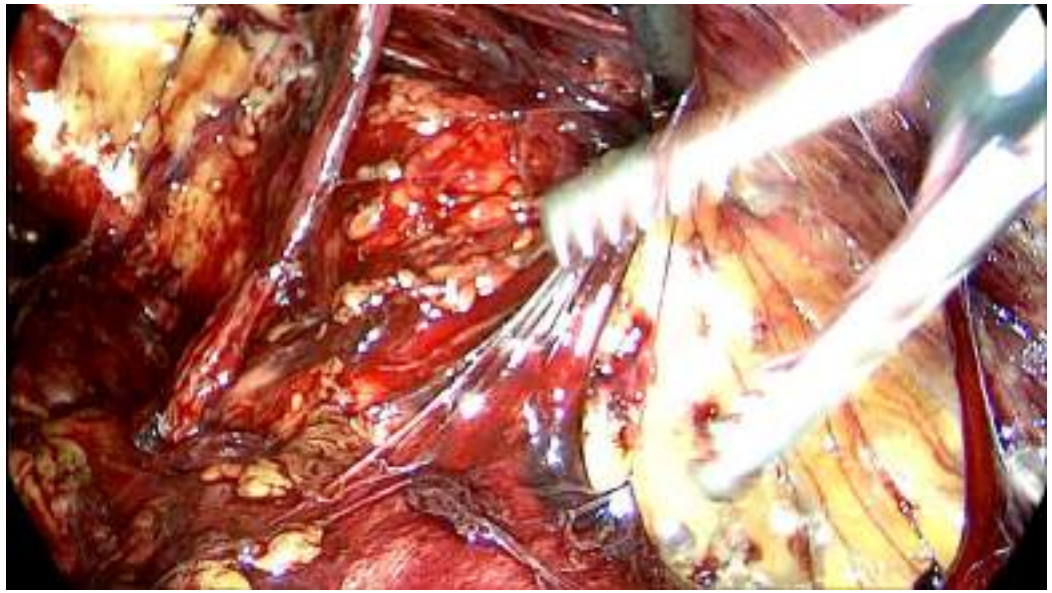


Pasos de la cirugía

Disección

5. Parietalizacion de los elementos hasta el cruce del deferente sobre vasos y lateral ver el psoas

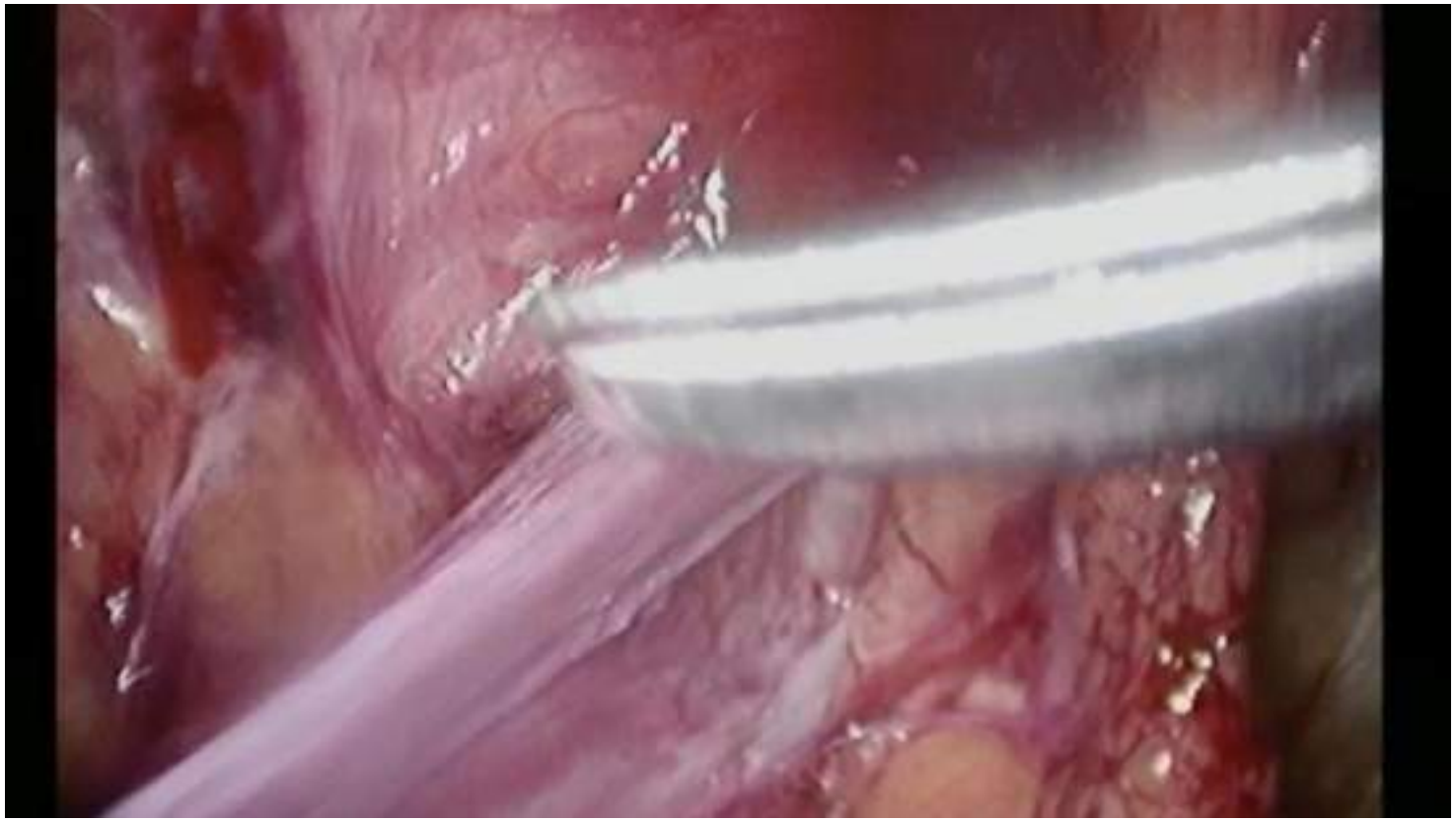




Pasos de la cirugía

Disección

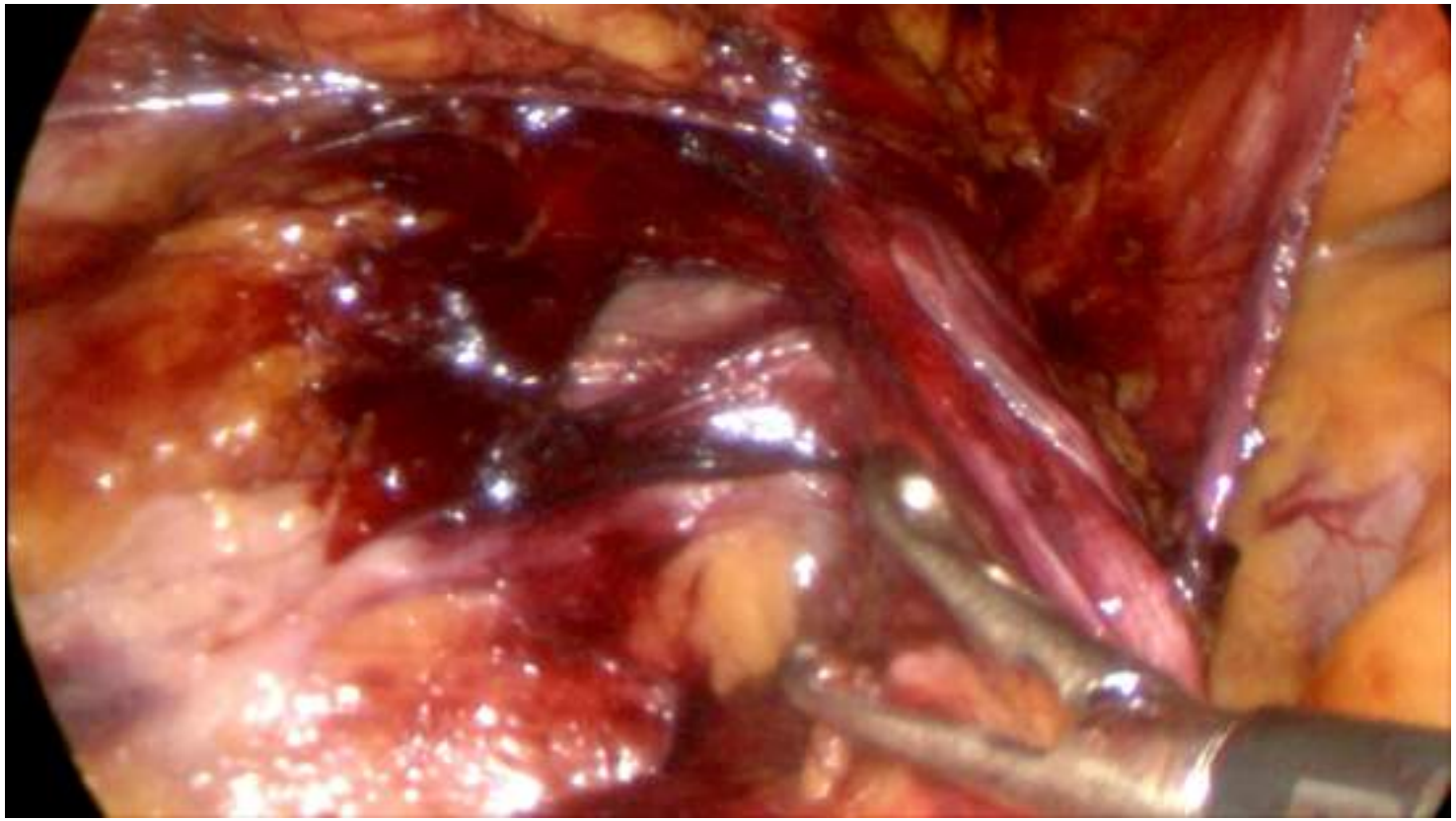
6. Posibilidad de abandono de saco en hernias grandes inguinoescortales



Pasos de la cirugía

Disección

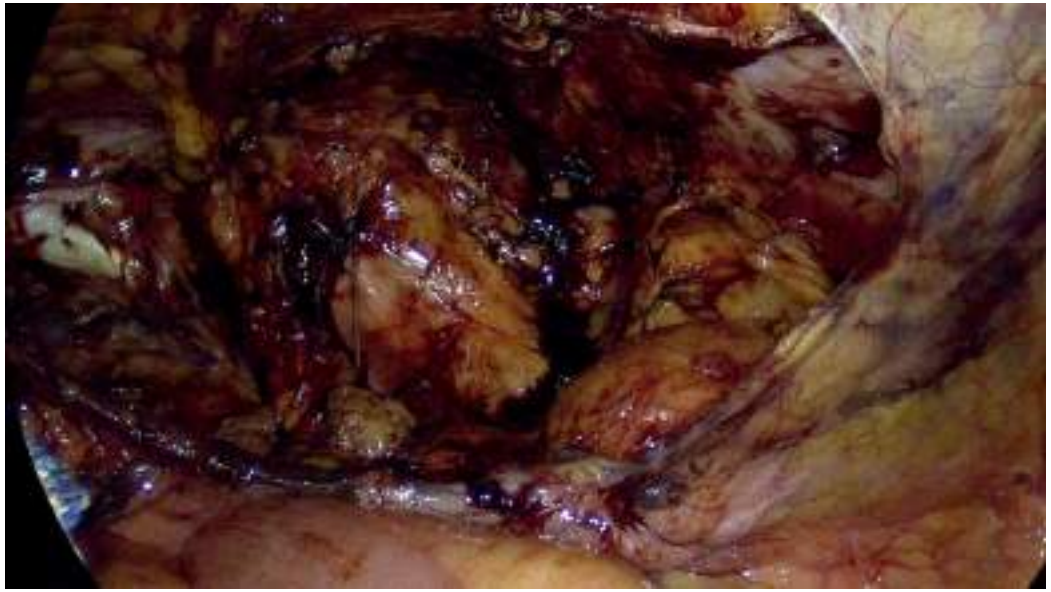
7. Explorar el canal inguinal - lipoma.



Pasos de la cirugía

Disección

8. Mallas grandes 10 cm CC x 15 LL sobrepasar MPO por 4 cm



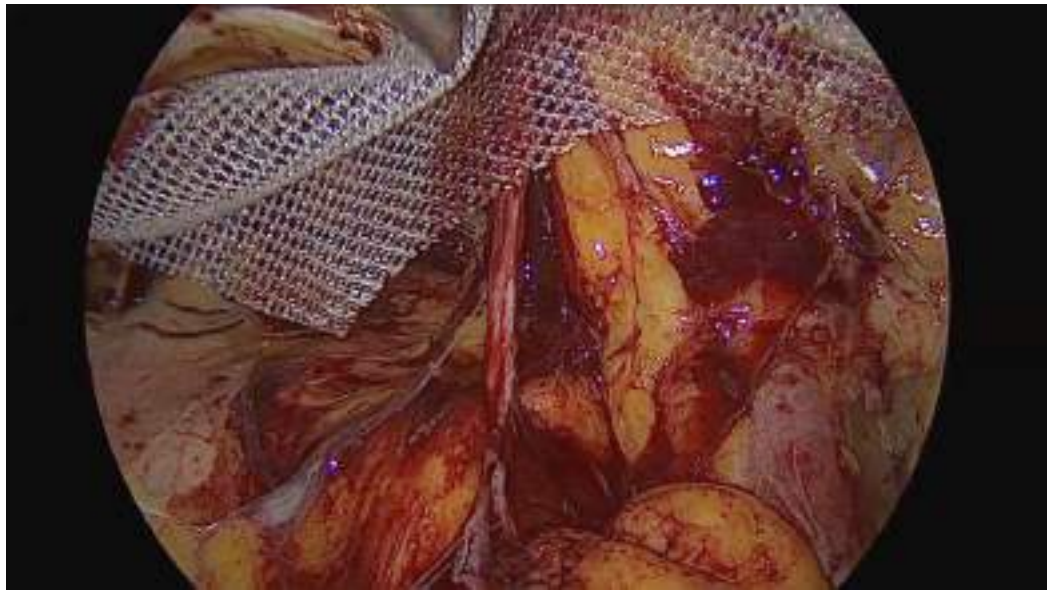


Pasos de la cirugía

Disección

9. No es necesario fijar la malla, especialmente en TEP

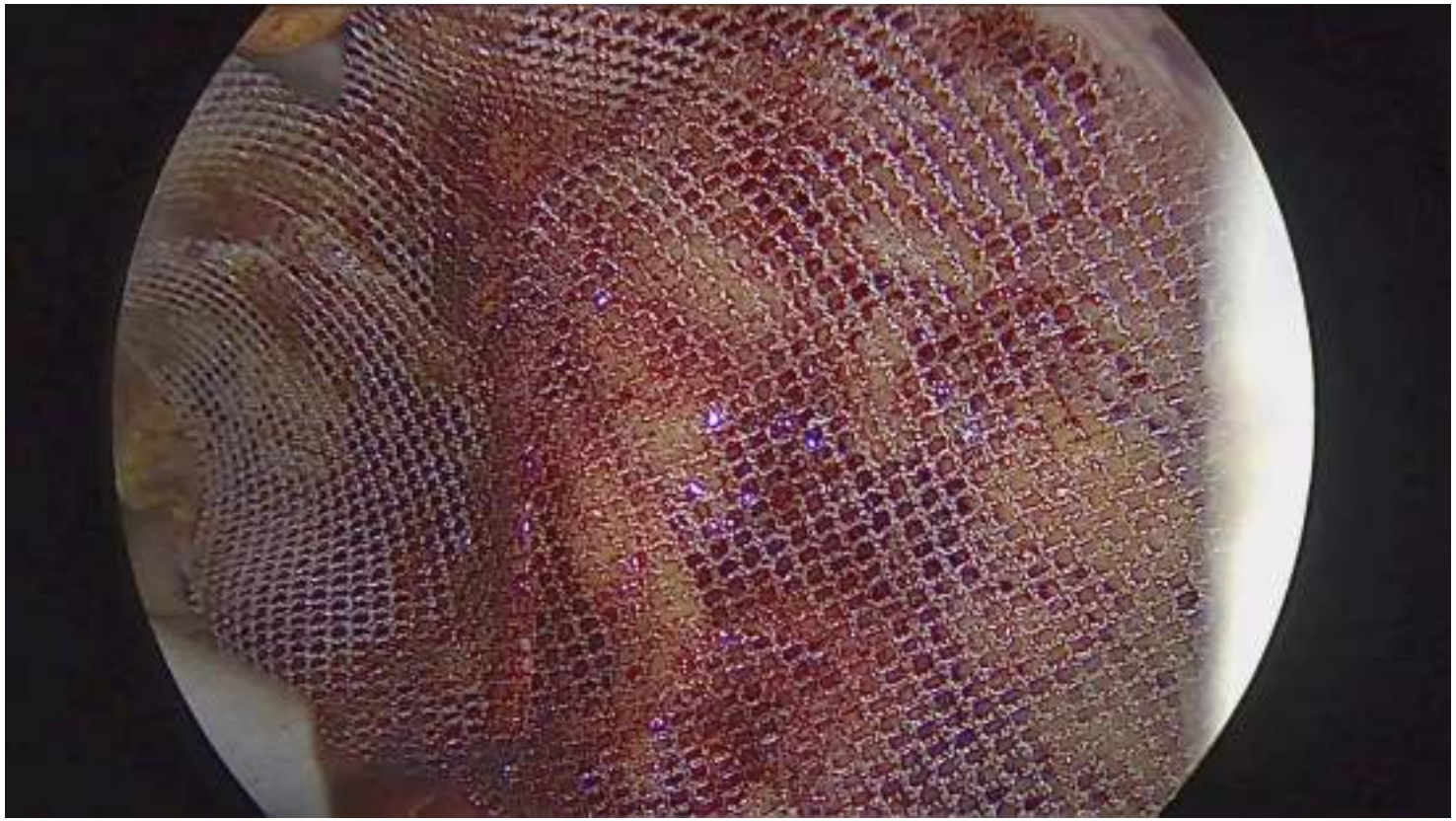




Pasos de la cirugía

Disección

10. Desuflacion bajo vision directa



Aceso correcto

- Ingreso infra umbilical
  - Adecuado plano inclinado hacia el lado de la hernia
  - Rechazo del músculo recto en sentido lateral
  - Dirección hacia el pubis
  - Lateral hasta la línea arcuata
  - Disección de espacios de Bogros y Retzius

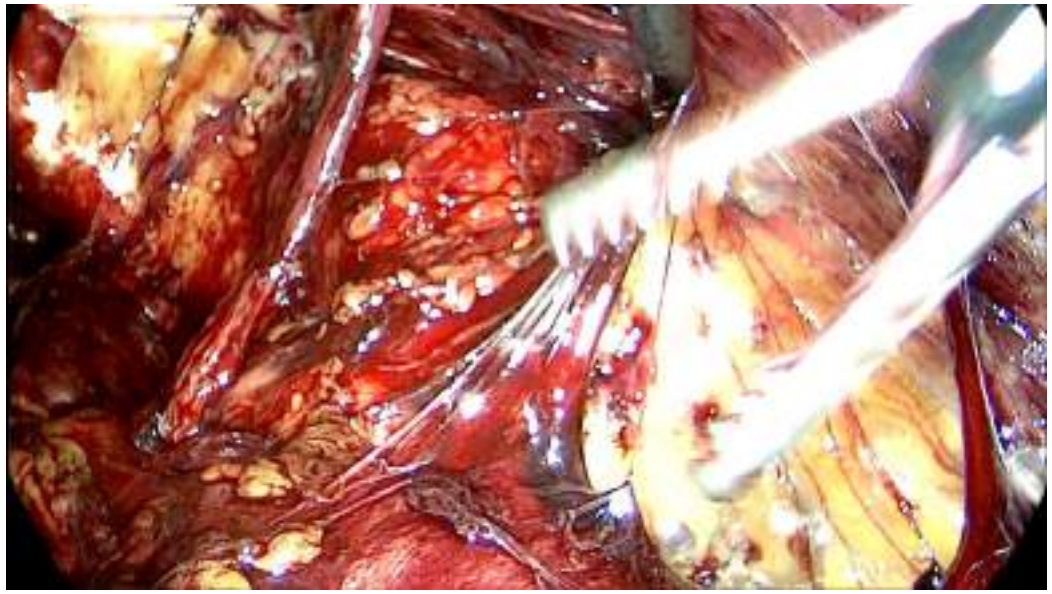
Acceso correcto

Exponer pubis y Cooper

Saco para el final de la disección.

Tracción de los elementos de medial a lateral

Tracción del peritoneo de arriba hacia abajo.



Visión crítica del espacio miopectineo (Daes y Felix)

grandes

Identificación del tubérculo

Descartar hernia directa o femoral

Disección del saco

Tracción controlada

Paralelo al conducto en dirección opuesta

Evitar sujetar el saco

Abandono en sacos

- Parietalización de los elementos

- Buscar y reducir el lipoma herniario

- Extender hasta la espina iliaca antero/superior.

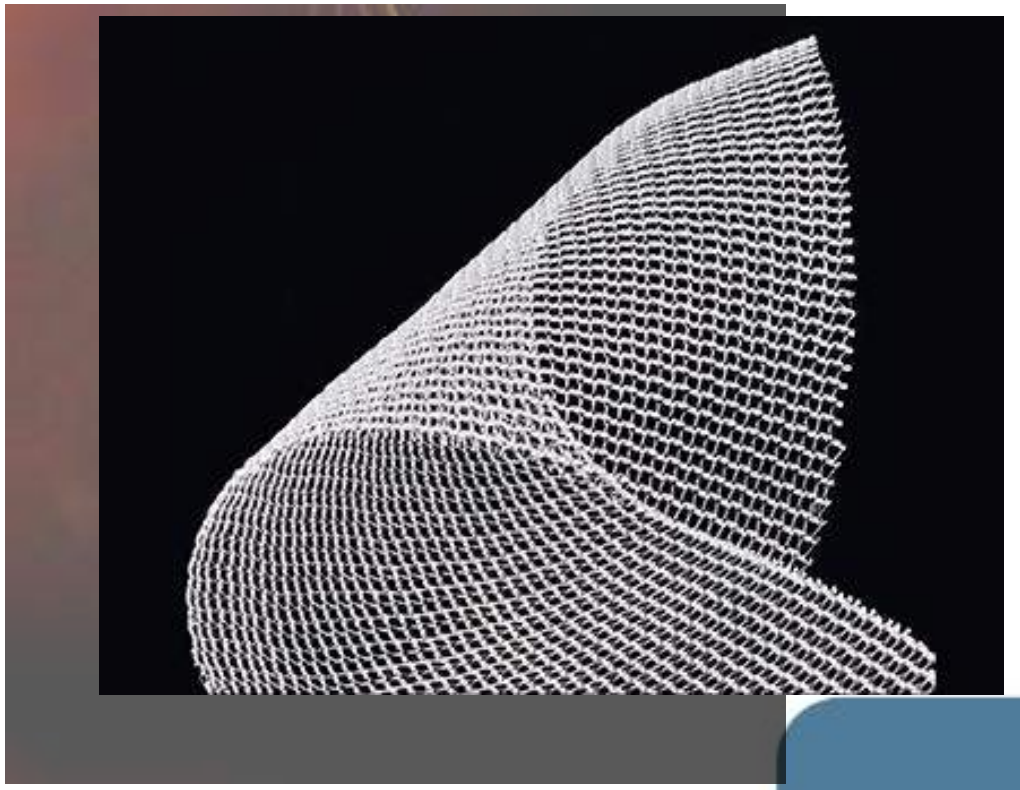
Colocación de la malla

¿Baja densidad??? - Alta densidad

Cubrir los tres posibles defectos.

Medial-lateral-femoral

GRANDE

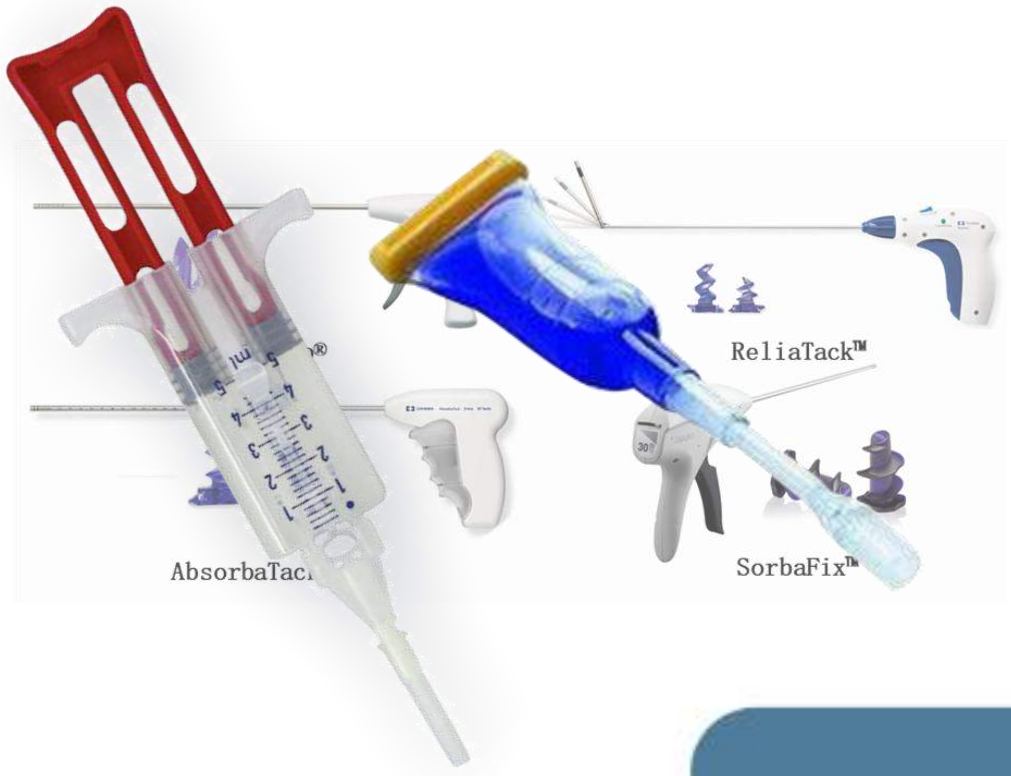


Fijación???

Aumento del dolor 1 - 2 %

2 cm mínimo por encima del ligamento inguinal

Opción fijación no invasiva.



Hernia Tour Colombia

e-TEP

SCOPAH

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE CIRUGÍA



Indicaciones eTEP

Obesos y post-bariátricos

Corta distancia ombligo-pubis

Cirugías pélvicas previas

Cuándo TAPP

Hernias irreductibles

Incarceradas o sospechas de daño de asa

Prostatectomía

Presencia de mallas en espacio pre peritoneal



Cuándo TEP convencional

Mujeres jóvenes

Altas expectativas cosméticas

Altura del ombligo — pubis larga

Hernia Tour Colombia

Surg Endosc
DOI 10.1007/s00464-017-5840-2

A novel approach using the enhanced-view totally extraperitoneal (eTEP) technique for laparoscopic retromuscular hernia repair

Igor Belyansky[1] · Jorge Daes[2,3] · Victor Gheorghe Radu[4] · Ramana Balasubramanian[5] · H. Reza Zahiri[6] · Adam S. Weltz[6] · Udai S. Sibia[6] · Adrian Park[6,7] · Yuri Novitsky[8]

SCOPAH

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE CIRUGÍA

Hernia Tour Colombia

MONIQUIRÁ

GRACIAS



Mario Muñoz Zuluaga.

Cirujano General CES.

Cirujano de Pared Abdominal - Unisanitas - FSFB.

SCOPAH

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE CIRUGÍA

HOSPITAL REGIONAL MONIQUIRÁ E.S.E

pfmmedical Quality and Experience

GRUPO Amarey

winer

BD Medtronic

SmithNephew

Osteocol

HOSPITAL REGIONAL de MONIQUIRÁ E.S.E

Crecemos para cuidar tu Salud!

Preguntas

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE CIRUGÍA

SCOPAH
SOCIEDAD COLOMBIANA DE PARED ABDOMINAL Y HERNIA



Dr. Juan David Lleras

Programa de hernia segura.

Perfil Profesional

- Cirujana general
- Diplomado de Pared abdominal
- Con experiencia en Cirugía mínimamente invasiva, laparoscópica y manejo del paciente en estado crítico. diplomado en acupuntura y moxibustión. Clínica Marly, Bogotá.
- Espesialista en Unidad de Cuidado Intensivos
- Docencia Universitaria
- Diplomado en Acupuntura y moxibustión.



Dra. Carolina Diaz Rivera

Cierre dinámico de pared abdominal y estrategias de manejo de la pared en paciente urgente

Perfil Profesional

- Cirujana general
- Diplomado cirugía de pared abdominal y hernias universidad Monterrey
- Magister en educación
- Coordinadora cirugía general y especialidades quirúrgicas UTP

Cierre dinámico y estrategias de manejo de la pared en paciente urgente

María Carolina Díaz Rivera

Cirujana General, Cirugía de pared abdominal

Magister en educación



Laparostomia

Procedimiento mediante el cuál se deja el abdomen abierto *deliberadamente* con protección del contenido viscero-peritoneal con diferentes técnicas de cierre temporal

Mortalidad del 21 a 55%

Marius Anastasiu, Valeriu Æurlin, Mircea Beuran. The Management of the Open Abdomen - A Literature Review. Chirurgia (2021) 116: 645-656

Indicaciones de abdomen abierto

- Control de sepsis peritoneal
- Control de sangrado
- Prevención o manejo del síndrome de compartimento abdominal
- Facilitar una relaparotomía planeada





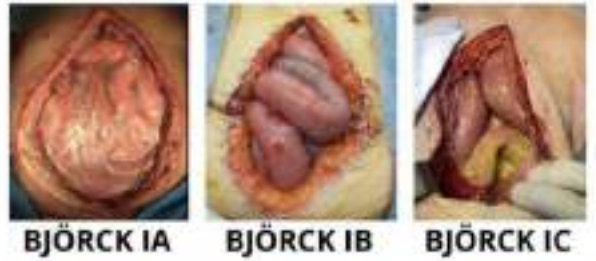
Complicaciones del abdomen abierto



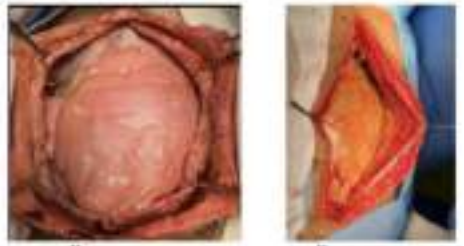




2009 classification system		Amended classification system	
1A	Clean OA without adherences between bowel and abdominal wall or fixity (lateralization of the abdominal wall)	1A	Clean, no fixation
1B	Contaminated OA without adherence/fixity	1B 1C	Contaminated, no fixation Enteric leak, no fixation
2A	Clean OA developing adherence/fixity	2A	Clean, developing fixation
2B	Contanimated OA developing adherence/fixity	2B 2C	Contaminated, developing fixation enteric leak, developing fixation
3	OA complicated by fistula formation	3A 3B	Clean, frozen abdomen contaminated, frozen abdomen
4	Frozen OA with adherent/fixed bowel, unable to close surgically, woth or without fistula	4	Established enteroatmospheric fistula, frozen abdomen









Clasificación Björck

- Descripción de pacientes
- Estandarización de guías clínicas
- Comparación entre estudios

Marius Anastasiu, Valeriu Æurlin, Mircea Beuran. The Management of the Open Abdomen - A Literature Review. Chirurgia (2021) 116: 645-656

Dispositivos de cierre temporal del abdomen (TAC)

Protección del contenido abdominal

Prevención de la evisceración y de SCA

Remoción del exudado séptico peritoneal

Prevención de las fístulas enterocutáneas

Preservación del tejido músculo aponeurótico

Facilitar reintervenciones

Cheng Y, Gong J, Liu Z, Gong J, Zeng Z. 9Negative pressure wound therapy for managing the open abdomen in non-trauma patients. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2020

TAC

Cierre de piel y tejido celular subcutáneo (skyn-only closure)

Cierre con parche (Patch closure)

Cierre asistido con vacio (vacumm-assisted closure)

Cierre único de la piel

- Ventajas
  - Cierre rápido
  - Económico
  - Bajo porcentaje de mortalidad
  - Prevención de pérdida excesiva de fluidos intraperitoneal**
  - Mantenimiento de temperatura visceral

- Desventajas
  - Isquemia y necrosis de la piel
  - Infección
  - Alto riesgo de ACS (18,5%)
  - Riesgo moderado de fistulas enterocutáneas (6%)
  - Dificultad en el cierre definitivo





Cierre con parche

Crea una pared libre de tensión

Facilita las reintervenciones

Se puede ajustar la tensión y remover el material con facilidad

Se ajusta cada 24 a 48 horas hasta que la distancia en los bordes de la aponeurosis estén entre 2 a 4 cm y permita cierre primario

Cierre primario a 50 días



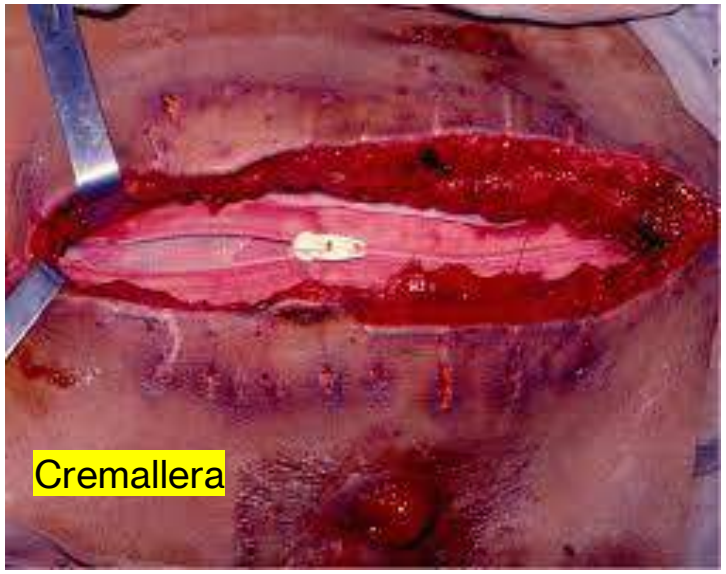
Bolsa de Borraez o
Bolsa de Bogotá



Parche Wittmann



Malla sintética o absorbible



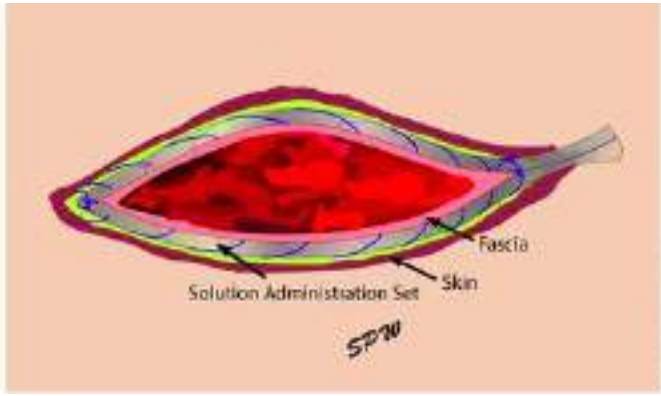
Cremallera

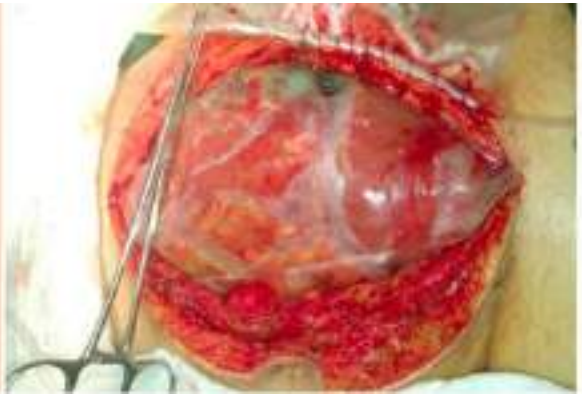


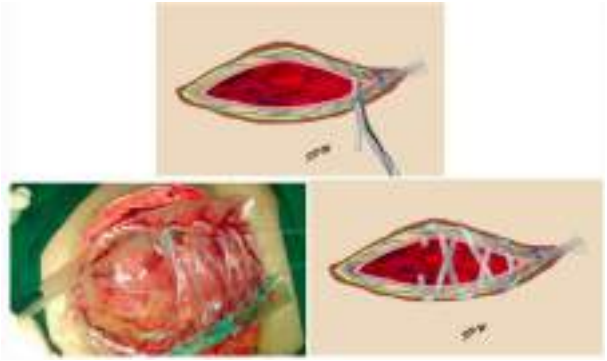
Sistemas de presión negativa

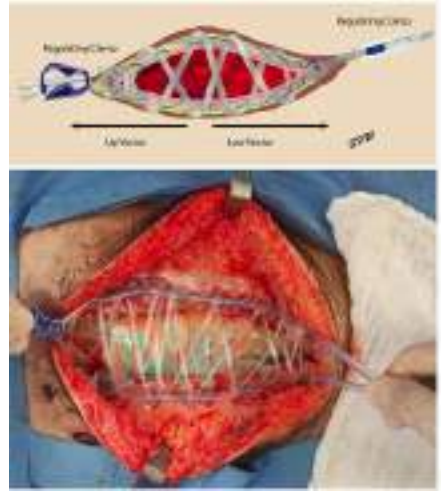
- Aísla contenido abdominal de la pared y del exterior
- Remoción de fluidos
- Reducción del edema y hipertensión intraabdominal
- Promoción de migración celular y crecimiento de nuevos vasos sanguíneos
- Minimiza retracción de la aponeurosis
- 100 a 125 mm Hg
- Riesgo de fistula intestinales

Dispositivos de cierre temporal dinámicos









Hernia (2018) 22:691–696
https://doi.org/10.1007/s10029-018-1773-5

HOW-I-DO-IT

abdominal closure with
tion dynamic for patients

Novel technique of temporary abdominal closure with continuous medial fascial traction dynamic for patients with open abdomen

Cierres dinámicos



Abdominal reapproximation anchor ABRA



Tracción con malla

Hernia (2020) 24:325–331
https://doi.org/10.1007/s10029-020-02130-9

REVIEW

Dynamic closure techniques for treatment of an open abdomen: an update

N. Poortmans[1] · F. Berrevoet[1]

- Revisión sistemática

- MEDLINE (PubMed), SCOPUS, WEB OF SCIENCE (WOS) and EMBASE)
- (((((“open abdomen” AND (wittmann patch* OR abra OR mesh mediated fascial traction OR negative wound therapy OR negative pressure therapy))) OR (laparostomy AND (wittmann patch* OR abra OR mesh mediated fascial traction OR negative wound ther- apy OR negative pressure therapy))) OR (abdominal com- partment syndrome AND (wittmann patch* OR abra OR mesh mediated fascial traction OR negative wound therapy OR negative pressure therapy))) OR (“frozen abdomen” AND (wittmann patch* OR abra OR mesh mediated fascial traction OR negative wound therapy OR negative pressure therapy))) OR (“fixed abdomen” AND (wittmann patch* OR abra OR mesh mediated fascial traction OR negative wound therapy OR negative pressure therapy))

- 13 artículos
- Cohortes
- % cierre y mortalidad

Table 2 Results, illustrated per subgroup

Author (year)	Patients (*n*)	Time to fascial closure (m/M)	Type of mesh	Survivors (*n*)	Fascial closure (*n*)	Fascial closure rate ITT/PP (%)	EAF (*n*/%)
ABRA + NPWT							
Wang (2019)	12	12.5 days (m)		12	12	100/100	0/0
Yetisir (2017)	32	–		32	29	–/90.2	0/0
Mesh + NPWT							
Villalobos Mori (2019)	10	20.8 days (m)	cPTFE	8	8	80/100	1/14.2
Steenkamp (2018)	15	23 days (M)	Polypropylene	14	9	60/–	–/–
Tian (2019)	27	11 vs 40 days (fluid restriction vs not, M)	Polypropylene	27	14	51.9/–	5/18.5
Jakob (2018)	89	28 days (m)	Polypropylene	69	66	64.2/–	3/3.4
Tolonen (2017)	41	7 days (m)	Polypropylene	36	33	80/92	3/7
Seternes (2017)	92			65		84/–	9/8
Acosta (2017)	191	11 days (m)	Polypropylene	157	146	–/93	9/4.7
Salamone (2018)	69	12 days (m)	Polypropylene	50	39	56.5/78	–/–
Petersson (2019)	11	10 days (m)	Polypropylene	11	11	100/100	1/9.1
Other fascial traction							
Loftus (2018)	138	36.8 h (m)		122	119	86.2/–	4/3
Pereira-Warr (2018)	8	7.5 days (m)/9.1 days (M)		8	8	100/100	0/0

Mesh + NPWT being the group using mesh-mediated fascial traction combined with negative pressure therapy. Time to fascial closure: m = median/M = mean. In the study of Tian et al., a comparison is made between a group under fluid restriction and a group not under fluid restriction, both using the same closure technique. ITT = intention to treat, PP = per protocol, EAF = enteroatmospheric fistula, ABRA = abdominal reapproximation anchor system, NPWT = negative pressure wound therapy. When no value was provided in the study or could be derived from the given results, a "–"sign is used

Cierres dinámicos y estáticos

Estáticos	Dinámicos
• 33.9% cierre • Bolsa de Bogotá, cierre con parches, sistemas de presión negativa	• 75,9% éxito • Combinación de malla de tracción con sistema de presión negativa, **ABRA** o tubos de plástico

From: EHS clinical guidelines on the management of the abdominal wall in the context of the open or burst abdomen

Outcome	Static closure techniques (KQ4) (overall pooled proportion) (%)	Dynamic closure techniques (KQ5) (overall pooled proportion) (%)
Fascial closure	33.9	75.9
Fistula formation	11.9	4.3
Mortality	25.5	16.3









RTL- Reinforced tensión line

The American Journal of Surgery 194 (2007) 234–239

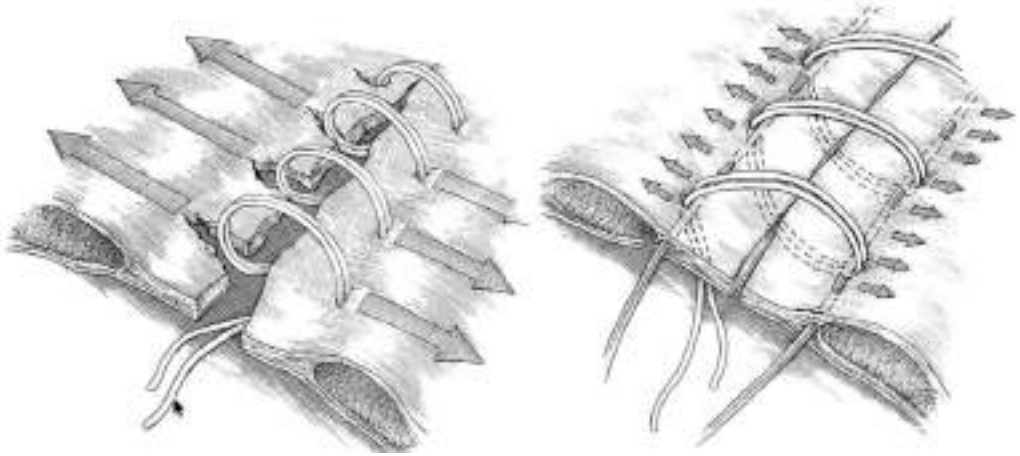
How I do it

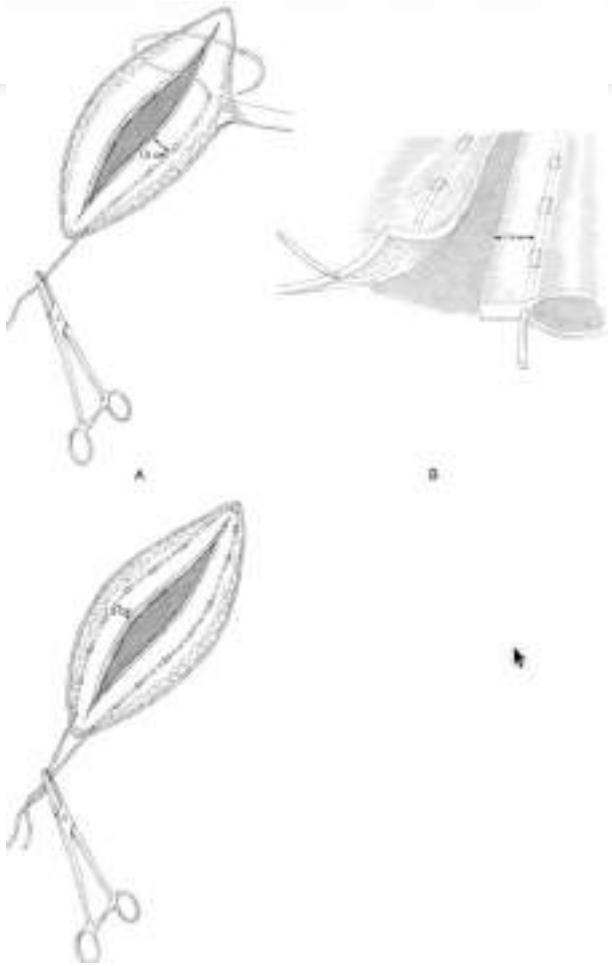
Preliminary results with the reinforced tension line: a new technique for patients with ventral abdominal wall hernias

Christian Hollinsky, M.D.*, Simone Sandberg, M.D., Roland Kocijan, M.D.

Department of Surgery, Kaiserin Elisabeth Hospital, Huglgasse 1-3, 1150 Vienna, Austria

Manuscript received June 23, 2006; revised manuscript September 26, 2006





Hernia (2022) 26:447–456
https://doi.org/10.1007/s10029-020-02338-9

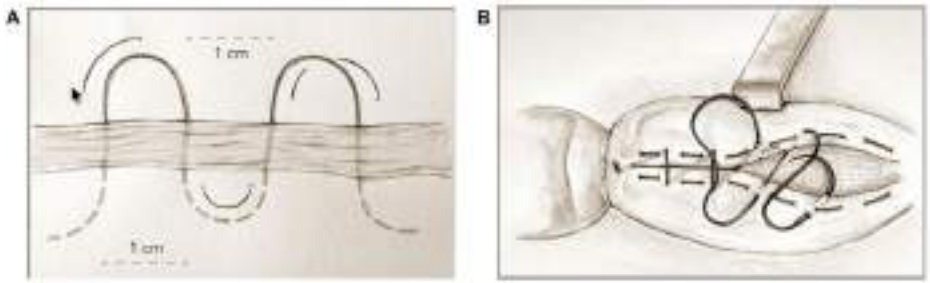
ORIGINAL ARTICLE

Prevention of incisional hernia with a reinforced tension line (RTL) versus primary suture only in midline laparotomies: 3-year follow-up in a randomized clinical trial

E. E. Lozada-Hernández[1] · J. C. Mayagoitía-González[2] · R. L. Smolinski-Kurek[1] · L. Montiel-Hinojosa[1] · L. Hernández-Villegas[3] · J. M. Morales-Vargas[1] · K. D. Pérez-Sánchez[4] · A. Orozco-Mosqueda[1] · M. Cano-Rosa

Characteristic	RTL $n=51$	PSO $n=53$	P value
Malignant disease n (%)****	29 (56.8)	26 (49)	0.42*
Surgical field n (%)			
Clean	9 (17.6)	10 (18.8)	
Clean-contaminated	19 (37.2)	22 (41.5)	0.92*
Contaminated	20 (39.2)	19 (35.8)	
Dirty	3 (5.88)	2 (3.77)	
Operative time, (h) (median/percentile 25–75%)	4.3 (1.3–5.6)	4 (1.2–4.6)	0.14**
Hospital length of stay, d mean (SD)	9.5(5.41)	8.8(5.16)	0.494***
Clavien-Dindo complications			
Grade I			
Seroma	6 (11.7)	4 (7.54)	0.52*
Hematoma	4 (7.8)	2 (3.7)	0.84*
Grade II			
Wound infection	15 (29.4)	13 (24.52)	0.57*
Grado III B			
Acute evisceration	2 (4.5)	9 (20)	0.0268*
Incisional Hernia follow up 3 y n (%)	5(9.81)	15(28)	0.016*

*Chi-square test



Abdominal wound dehiscence and incisional hernia prevention in midline laparotomy: a systematic review and network meta-analysis

Systematic Review | Published: 07 July 2023
Volume 408, article number 268, (2023) Cite this article

Save article

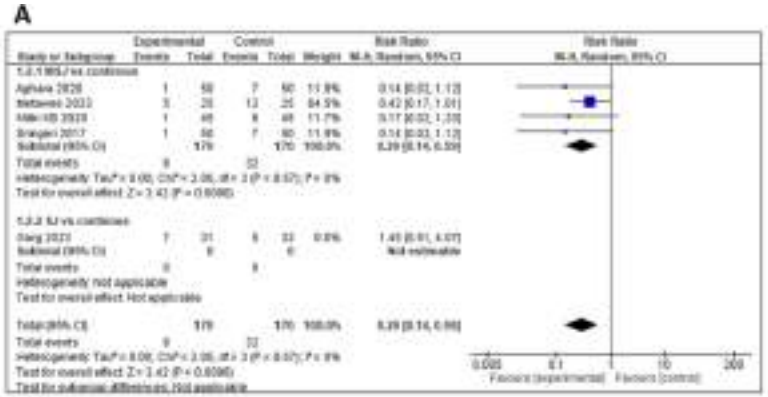
Edgard Efrén Lozada Hernández, Juan Pablo Hernández Bonilla, Diego Hinojosa Ugarte, Miguel Magdaleno García, Juan Carlos Mayagoitía González, Luis Abraham Zúñiga Vázquez, Enrique Obregón Moreno, Aldo Edyair Jiménez Herevia, Roland Kevin Cethorth Fonseca & Paulina Ramírez Guerrero

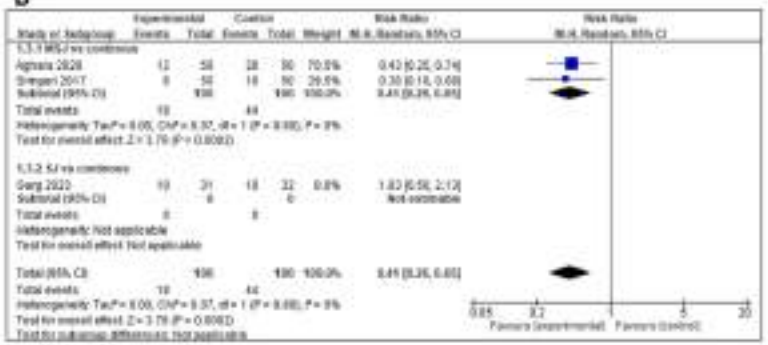
2365 Accesses 19 Citations 29 Altmetric Explore all metrics →

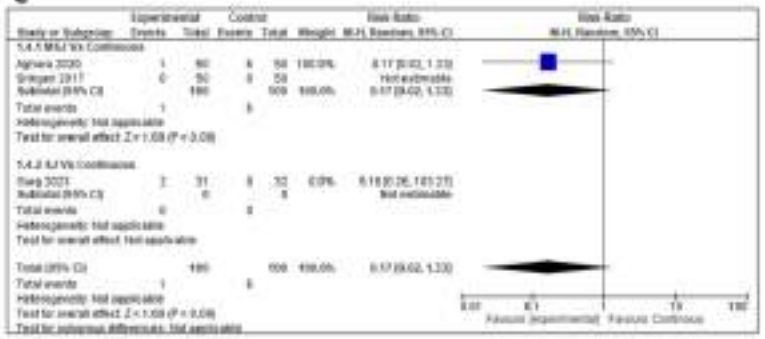
RTL, Smeed Jones, Small bites vs Cierre en masa 1x1

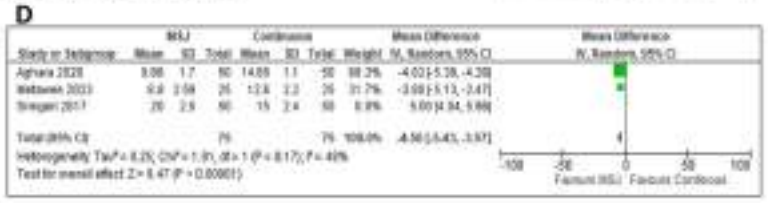
Menor incidencia de hernias

RTL fue la mejor ténica disminuyendo hernia incisional y dehiscencia de herida abdominal









Updates in Surgery (2025) 77:2571–2577
https://doi.org/10.1007/s13304-025-02192-3

ORIGINAL ARTICLE

Modified Smead–Jones suture for closure of emergency midline laparotomy incision: systematic review and meta-analysis

Mahmoud Diaa Hindawi[1] · Ruaa Mustafa Qafesha[2] · Ahmed Hamdy G. Ali[3] · Hazim Alkousheh[4] · Hatem Eldeeb[1] · Haitham Salem[5] · Abd-Elfattah Kalmoush[6] · Amr Elrosasy[7]

Uso de malla profiláctica

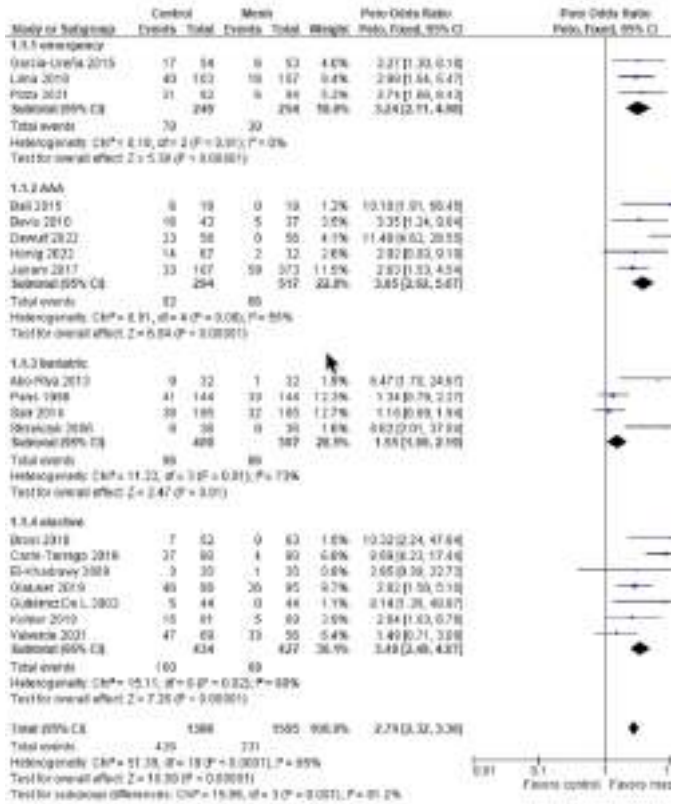
Contents lists available at ScienceDirect

Current Problems in Surgery

journal homepage: www.elsevier.com/locate/cpsurg

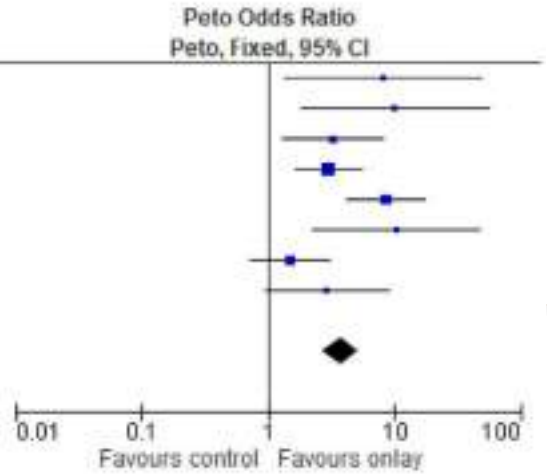
Prophylactic nonabsorbable mesh augmentation reduces the risk of incisional ventral hernia following midline laparotomy

John T. Chou, BS[a,*], Ian Nickel, MD[b], Nikolay Bugaev, MD, FACS[b], Horacio M. Hojman, MD, FACS[b], Benjamin Johnson, MD, FACS[b], Woon Cho Kim, MD, FACS[b], Madeline Velez, MD, FACS[b], Mohammed Bawazeer, MD, FACS[b]



Study or Subgroup	Control Events	Control Total	Onlay Events	Onlay Total	Weight	Peto Odds Ratio Peto, Fixed, 95% CI	Year
Gutiérrez De L 2003	5	44	0	44	3.2%	8.14 [1.35, 48.97]	2003
Bali 2015	6	19	0	19	3.5%	10.10 [1.81, 56.45]	2015
García-Ureña 2015	17	54	6	53	12.2%	3.27 [1.30, 8.18]	2015
Jairam 2017	33	107	25	188	29.0%	3.02 [1.67, 5.49]	2017
Carro-Tarrago 2019	37	80	4	80	20.6%	8.59 [4.23, 17.44]	2019
Lima 2019	7	52	0	63	4.4%	10.32 [2.24, 47.64]	2019
Valverde 2021	47	69	33	56	19.2%	1.49 [0.71, 3.09]	2021
Honig 2022	14	67	2	32	7.9%	2.92 [0.93, 9.10]	2022
Total (95% CI)		**492**		**535**	**100.0%**	**3.74 [2.71, 5.15]**	
Total events	166		70				

Heterogeneity: Chi² = 15.88, df = 7 (P = 0.03); I² = 56%
Test for overall effect: Z = 8.05 (P < 0.00001)



Study or Subgroup	Control Events	Control Total	Sublay Events	Sublay Total	Weight	Peto Odds Ratio Peto, Fixed, 95% CI	Year
Paris 1998	41	144	33	144	16.2%	1.34 [0.79, 2.27]	1998
Strzelczyk 2006	8	38	0	36	2.1%	8.62 [2.01, 37.04]	2006
El-Khadrawy 2009	3	20	1	20	1.1%	2.95 [0.38, 22.72]	2009
Bevis 2010	16	43	5	37	4.6%	3.35 [1.24, 9.04]	2010
Abo-Riya 2013	9	32	1	32	2.5%	6.47 [1.70, 24.67]	2013
Sarr 2014	38	185	32	185	16.8%	1.16 [0.69, 1.94]	2014
Jairam 2017	33	107	34	185	14.1%	2.02 [1.15, 3.55]	2017
Brosi 2018	40	103	18	107	12.4%	2.99 [1.64, 5.47]	2018
Kohler 2019	15	81	5	69	5.1%	2.64 [1.03, 6.76]	2018
Glauser 2019	46	88	26	95	12.9%	2.82 [1.56, 5.10]	2019
Pizza 2021	21	92	6	94	6.8%	3.74 [1.66, 8.43]	2021
Dewulf 2022	23	58	0	56	5.4%	11.48 [4.62, 28.55]	2022
Total (95% CI)		**1001**		**1060**	**100.0%**	**2.39 [1.93, 2.96]**	
Total events	293		161				

Heterogeneity: Chi² = 31.56, df = 11 (P = 0.0009); I² = 65%
Test for overall effect: Z = 8.04 (P < 0.00001)

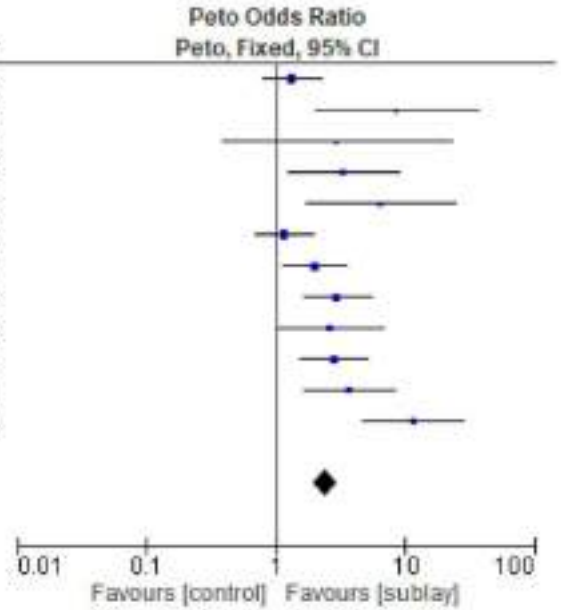
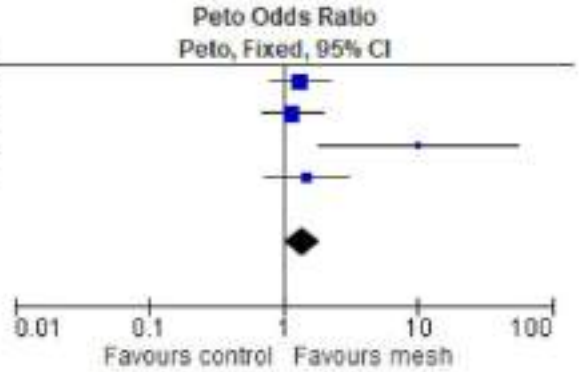


Fig. 6. Forest plot of incisional ventral hernia incidence with sublay positioning.

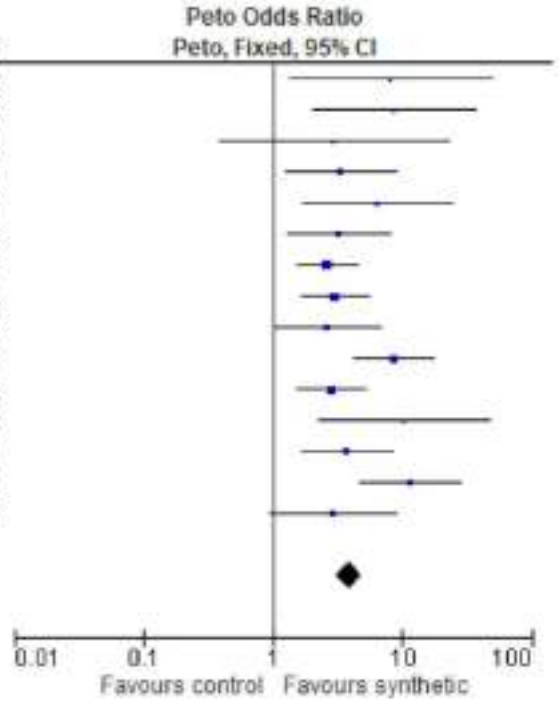
Study or Subgroup	Control Events	Control Total	Absorbable Events	Absorbable Total	Weight	Peto Odds Ratio Peto, Fixed, 95% CI	Year
Pans 1998	41	144	33	144	37.7%	1.34 [0.79, 2.27]	1998
Sarr 2014	38	195	32	185	39.1%	1.16 [0.69, 1.94]	2014
Bali 2015	6	19	0	19	3.5%	10.10 [1.81, 56.45]	2015
Valverde 2021	47	69	33	56	19.6%	1.49 [0.71, 3.09]	2021
Total (95% CI)		**427**		**404**	**100.0%**	**1.39 [1.00, 1.92]**	
Total events	132		98				

Heterogeneity: Chi² = 5.64, df = 3 (P = 0.13); I² = 47%
Test for overall effect: Z = 1.97 (P = 0.05)



Study or Subgroup	Control Events	Control Total	Non-absorbable Events	Non-absorbable Total	Weight	Peto Odds Ratio Peto, Fixed, 95% CI	Year
Gutiérrez De L 2003	5	44	0	44	1.6%	8.14 [1.35, 48.97]	2003
Strzelczyk 2006	8	38	0	36	2.4%	8.62 [2.01, 37.04]	2006
El-Khadrawy 2009	3	20	1	20	1.2%	2.95 [0.38, 22.72]	2009
Bevis 2010	16	43	5	37	5.1%	3.35 [1.24, 9.04]	2010
Abo-Riya 2013	9	32	1	32	2.8%	6.47 [1.70, 24.67]	2013
García-Ureña 2015	17	54	6	53	6.0%	3.27 [1.30, 8.18]	2015
Jairam 2017	33	107	59	373	17.0%	2.63 [1.53, 4.54]	2017
Brosi 2018	40	103	18	107	13.9%	2.99 [1.64, 5.47]	2018
Kohler 2019	15	81	5	69	5.7%	2.64 [1.03, 6.76]	2018
Carro-Tarrago 2019	37	80	4	80	10.1%	8.59 [4.23, 17.44]	2019
Glauser 2019	46	88	26	95	14.4%	2.82 [1.56, 5.10]	2019
Lima 2019	7	52	0	63	2.2%	10.32 [2.24, 47.64]	2019
Pizza 2021	21	92	6	94	7.6%	3.74 [1.66, 8.43]	2021
Dewulf 2022	23	58	0	56	6.1%	11.48 [4.62, 28.55]	2022
Honig 2022	14	67	2	32	3.9%	2.92 [0.93, 9.10]	2022
Total (95% CI)		**959**		**1191**	**100.0%**	**3.91 [3.12, 4.89]**	
Total events	294		133				

Heterogeneity: Chi² = 19.18, df = 14 (P = 0.16); I² = 27%
Test for overall effect: Z = 11.88 (P < 0.00001)



Hernia (2025) 29:14
https://doi.org/10.1007/s10029-024-03202-w

ORIGINAL ARTICLE

Prophylactic mesh versus primary closure in emergency and elective surgeries: a systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials

Ana Paula Valério-Alves[1] · Caio Leonardo dos Santos Saggin[2] · João Marcos Escórcio de Aguiar Portela[3] · Patricia Viana[4] · Gabriela Branquinho Guerra[5] · Camila Mariana de Paiva Reis[6] · Rafael Morriello[7]

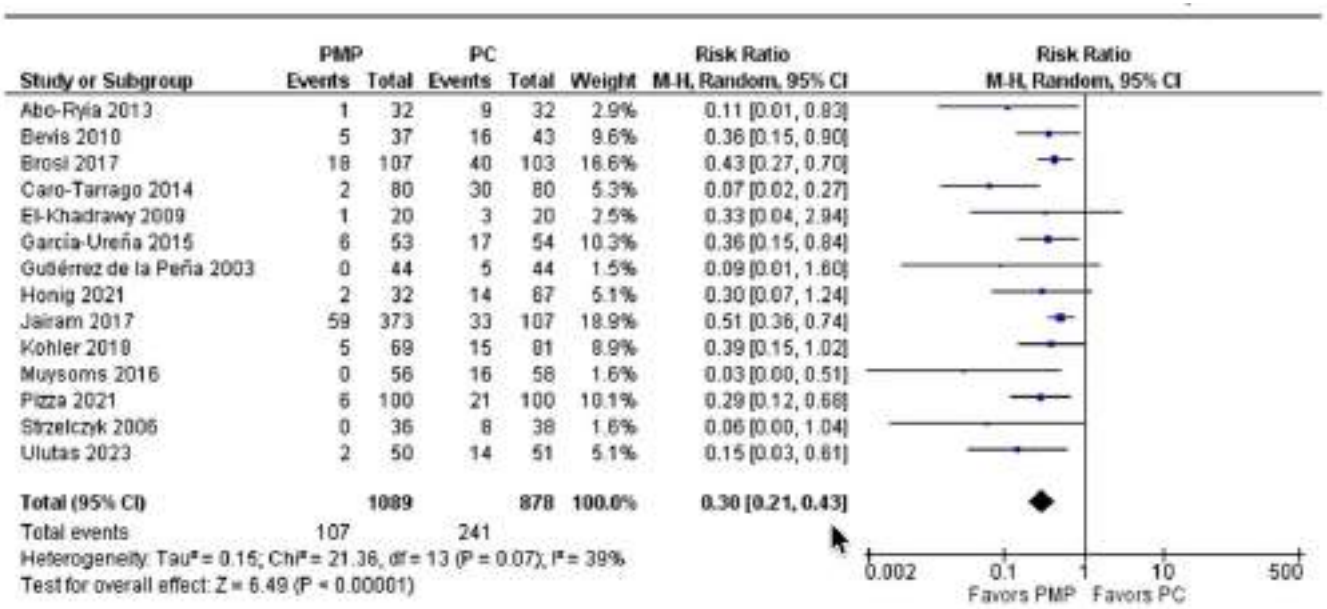
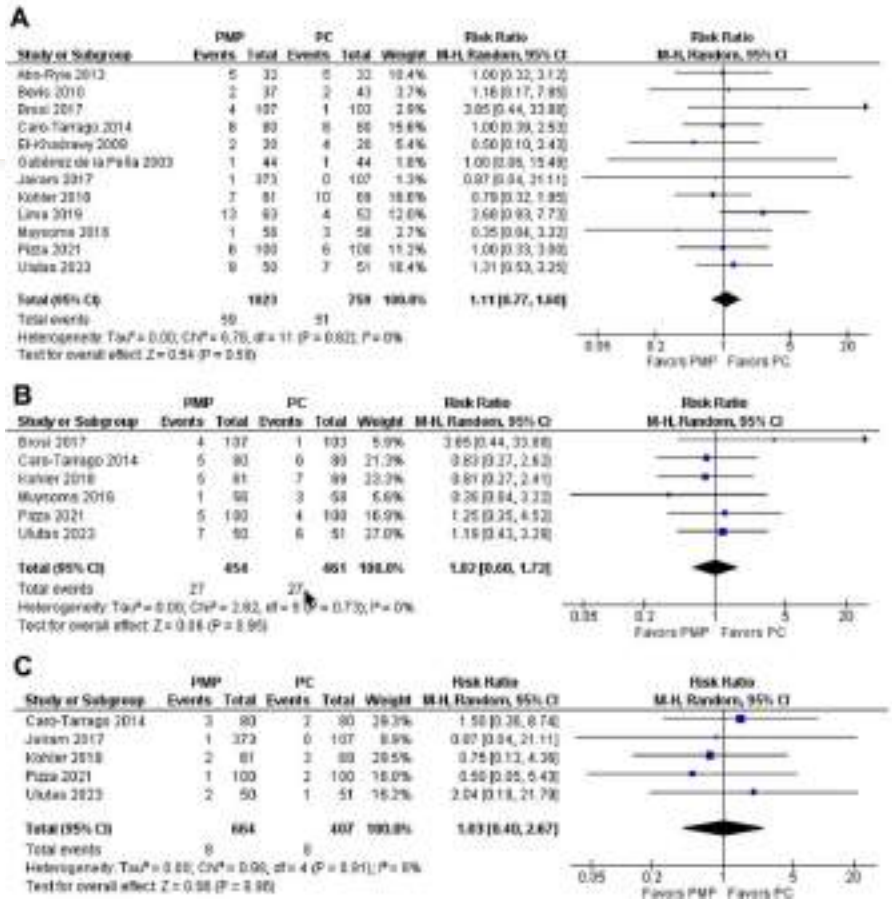


Fig. 2 The incidence of IH was significantly lower in Prophylactic Mesh group ($p<0.01$). CI: Confidence Interval; PC: Primary Closure; PMP: Prophylactic Mesh Placement



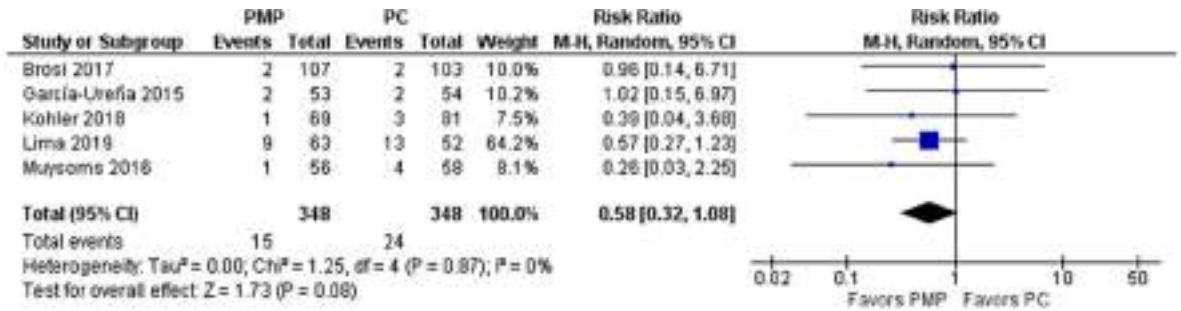


Fig. 3 The incidence of post-operative mortality was not significantly different in both groups ($p=0.08$). CI: Confidence Interval; PC: Primary Closure; PMP: Prophylactic Mesh Placement

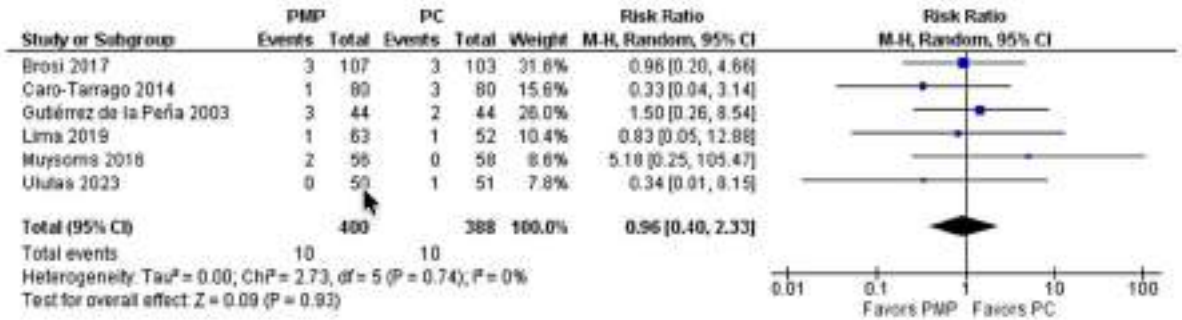


Fig. 4 The incidence of hematoma was not significantly different in both groups ($p=0.93$). CI: Confidence Interval; PC: Primary Closure; PMP: Prophylactic Mesh Placement

Hernia (2022) 26:61–73
https://doi.org/10.1007/s10029-020-02336-x

ORIGINAL ARTICLE

Factors influencing the fascial closure rate after open abdomen treatment: Results from the European Hernia Society (EuraHS) Registry

Surgical technique matters

A. G. Willms[1] · R. Schwab[1] · M. W. von Websky[2] · F. Berrevoet[3] · D. Tartaglia[4] · K. Sörelius[6,7] · R. H. Fortelny[8,9] · M. Björck[5] · T. Monchal[10] · F. Brennfleck[11] · D. Bulian[12] · C. Beltzer[13] · C. T. Germer[14] · J. F. Lock[14] · EURAHS Open Abdomen Group

- Análisis multicéntrico
- Registro de 2015 -2019
- Open Abdomen Route- EHS
- International Clinical Trials Registry Platform via the German Registry for Clinical Trials
- Definición de términos
  - Elementos de abdomen abierto: aponeurosis, vísceral y terapia de presión negativa
  - Técnicas de cierre dinámico: Procesos activos
  - Protección visceral: paracólico, retropúbico y subxifoideo
  - Terapia de presión negativa: Excluyeron drenes activos
  - Clasificación de Björck

Table 2 Fascial closure and univariate analysis of influencing factors

	Percentage of patients	Number of patients	*p* value
Complete fascial closure (per-protocol analysis)	71	(362/510)	
Complete fascial closure (intention-to-treat analysis)	57.5	(362/630)	
Range of fascial closure rates across hospital departments	58–100	(80/138–21/21)	< 0.001
Fascial closure rates according to OA indication			0.215
Trauma	80.9	(38/47)	
Peritonitis	66.2	(157/237)	
Abdominal compartment syndrome	76.8	(73/95)	
Burst abdomen	69	(40/58)	
Surgical bleeding	72.7	(24/33)	
Intestinal ischemia	90	(09/10)	
Other	70	(21/30)	
Polytrauma (yes/no)	87.5 vs. 69.9	(28/32 vs. 334/478)	0.033
Intra-abdominal contamination (yes/no)	66.2 vs. 75.1	(157/237 vs. 205/273)	0.028
Björck's classification at the initiation of OAT			< 0.001
Grade IA	84.2	(80/95)	
Grade IB	90.4	(66/73)	
Grade IIA	75.6	(31/41)	
Grade IIB	66.4	(75/113)	
Grade III	55.6	(5/9)	
Grade IV	50	(5/10)	
Björck's classification at the completion of OAT			< 0.001
Grade IA	87.6	(127/145)	
Grade IB	93.3	(14/15)	
Grade IIA	69.8	(81/116)	
Grade IIB	77.8	(7/9)	
Grade III	30	(3/10)	
Grade IV	60.4	(9/14)	
Duration of OAT			< 0.001
Short (1–2 reoperations + OAT < 1 week)	77	(194/252)	
Medium (3–6 reoperations + OAT 7–21 days)	81	(77/95)	
Long (7 or more reoperations + OAT > 21 days)	55.9	(90/161)	
VPL (yes/no)	79.1 vs. 57.5	(250/316 vs. 111/193)	< 0.001
NPWT (yes/no)	78.6 vs. 51.4	(287/365 vs. 74/144)	< 0.001
DCT (no/yes)	84.8 vs. 60.8	(184/217 vs. 175/288)	< 0.001
OAT with VPL + NPWT + DCT	85.8 vs. 61.1	(175/204 vs. 187/306)	< 0.001

OAT open abdomen treatment, *VPL* visceral protective layer, *NPWT* negative-pressure wound therapy, *DCT* dynamic closure techniques

- Análsis multivariado- Politrauma
- No diferencia en los sistemas de presión negativa comerciales

PLAN

Cierre dinámico

Sistema de presión negativa

Protección visceral

Heterogeneidad

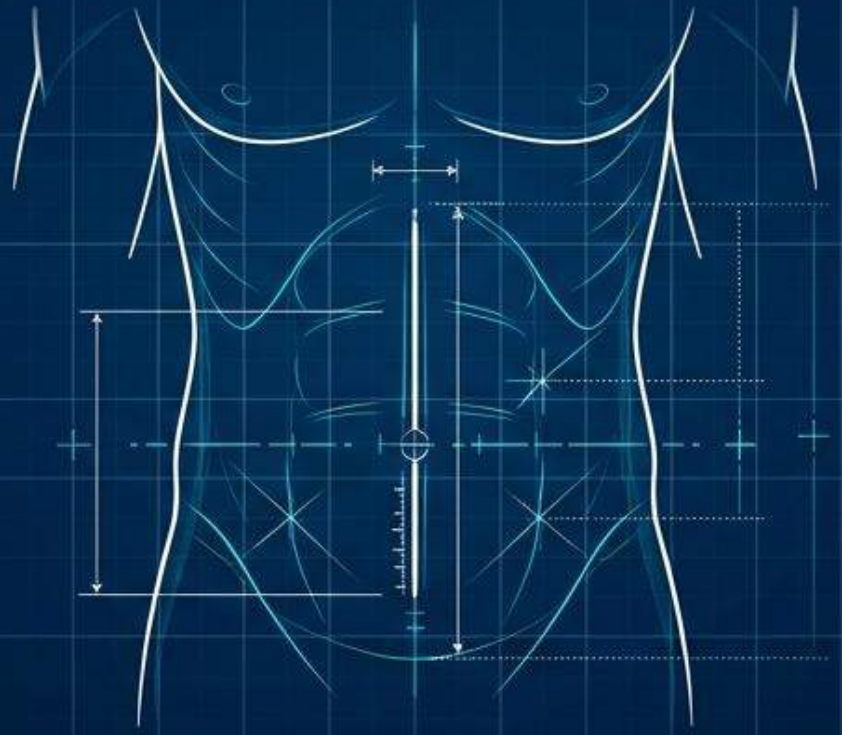
Número de pacientes

Pocos estudios

	Favorece el cierre temprano	Limita el cierre temprano
Factores relacionados con el paciente	•Prevención de una hernia ventral tardía y secuelas •Evitar los riesgos asociados con nuevas cirugías •Impacto positivo en la calidad de vida •Menor incapacidad laboral	•Estado crítico. •Comorbilidades: anticoagulación, ostomía, aneurisma aorta abdominal, fístula entero-cutánea, proceso infeccioso asociado no controlado. •Necesidad de reintervenciones repetidas posterior a las primeras dos semanas de manejo de su abdomen abierto
Factores relacionados con el cirujano	•Evitar reconstrucciones tardías técnicamente complejas. •Variedad de técnicas quirúrgicas.	•Desconocimiento de la técnica quirúrgica y el concepto integrador. •Ausencia de trabajo en equipo al interior de la institución.
Factores relacionados con la institución	•Disminución de estancia hospitalaria. •Egreso hospitalario temprano. •Menores costos directos e indirectos de la atención en salud. •Política de mejoramiento de la calidad de la institución.	•Restricciones administrativas. •No hay disponibilidad de protocolos. •No hay disponibilidad de insumos.

ECLAPTE 2023

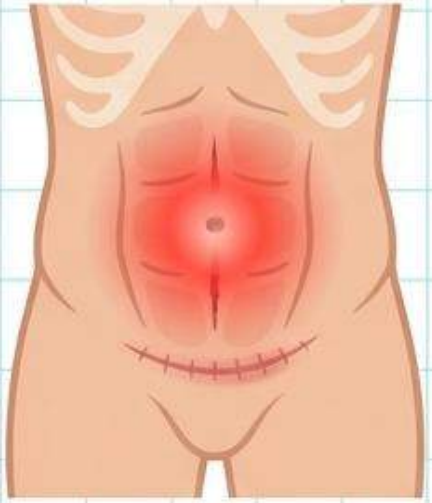
Guías de la WSES para el Cierre de Laparotomía en Emergencias



Protocolo Clínico y Checklist Intraoperatorio

NotebookLM

2-40%



Incidencia de Hernias Incisionales (HI) tras cirugía abdominal mayor.

Revisión Sistemática

↓

Consenso WSES

↓

Panel Delphi (>80% acuerdo)

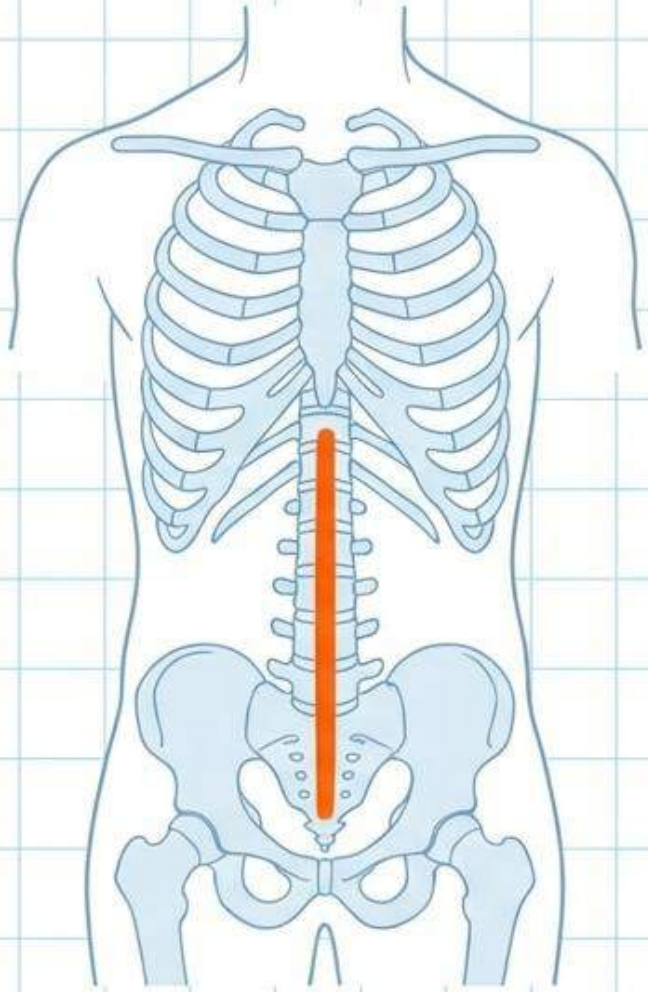
Sistema de Recomendación GRADE

Recomendación Fuerte
(Beneficios superan los riesgos)

Sugerencia / Débil
(Beneficios equilibrados, depende del contexto)

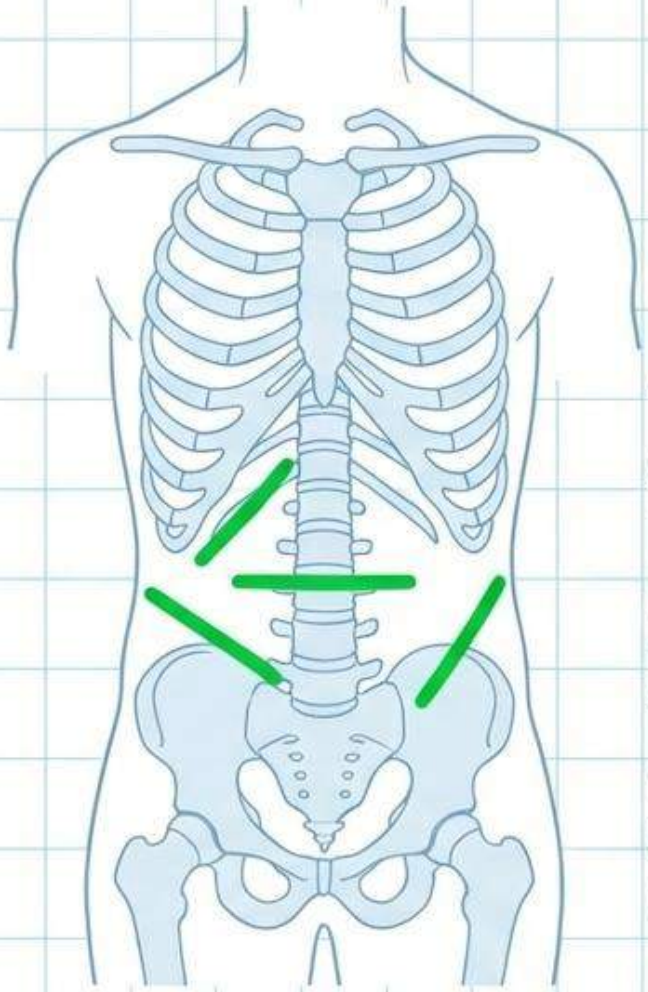
Recomendación en Contra
(Práctica desaconsejada)

NotebookLM



Línea Media en Emergencias

Sugerida por rapidez y acceso superior a la cavidad peritoneal en pacientes inestables (Nivel 2A).



Incisiones Alternativas

Si el contexto clínico lo permite (ej. patología localizada), preferir incisiones transversales u oblicuas para reducir el riesgo de HI (Nivel 2A).

EXTRACCIÓN LAPAROSCÓPICA: Evitar fuertemente la línea media como sitio de extracción de piezas quirúrgicas (Nivel 1A).

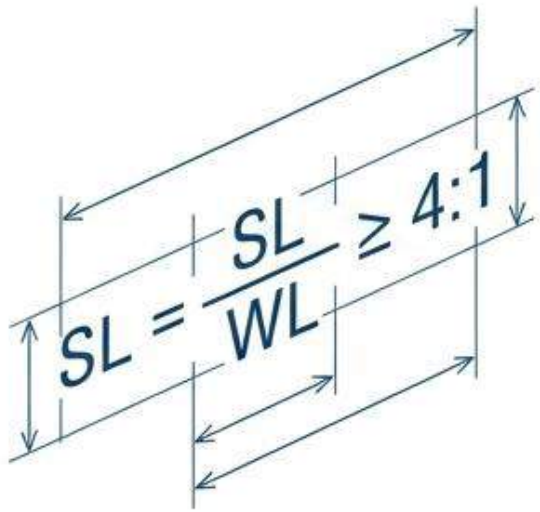
NotebookLM

Matriz de Decisión: Técnica de Cierre Fascial

Debate Técnico	Decisión ECLAPTE	Razón Clínica
Continua vs. Interrumpida	 **Continua**	Es más rápida de ejecutar en emergencias sin diferencias en tasas de HI o dehiscencia (Nivel 2A).
Cierre en masa vs. Por capas	 **En masa**	Cierre más rápido; sin diferencias demostradas en complicaciones de herida comparado con el cierre por capas (Nivel 2B).
Cierre del Peritoneo	 **NO CERRAR**	Aumenta el tiempo quirúrgico sin aportar ningún beneficio a corto o largo plazo (Nivel 1B).

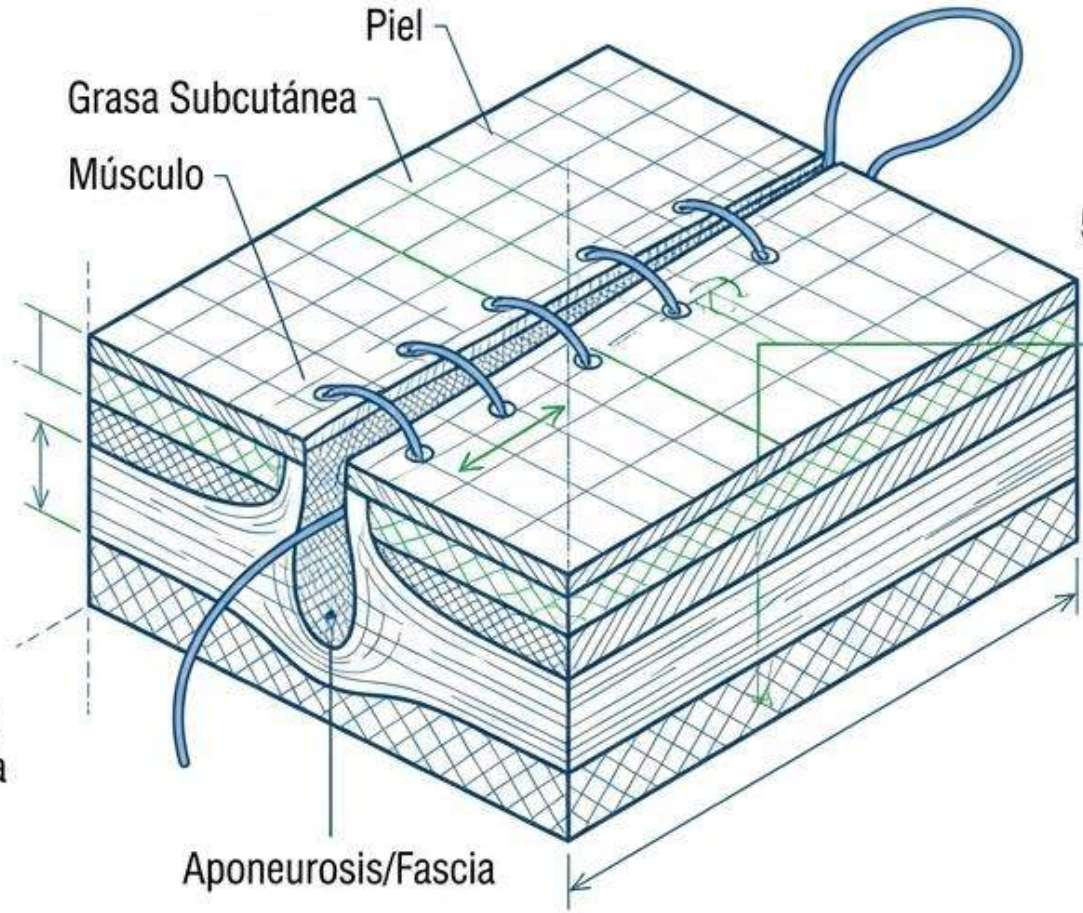
NotebookLM

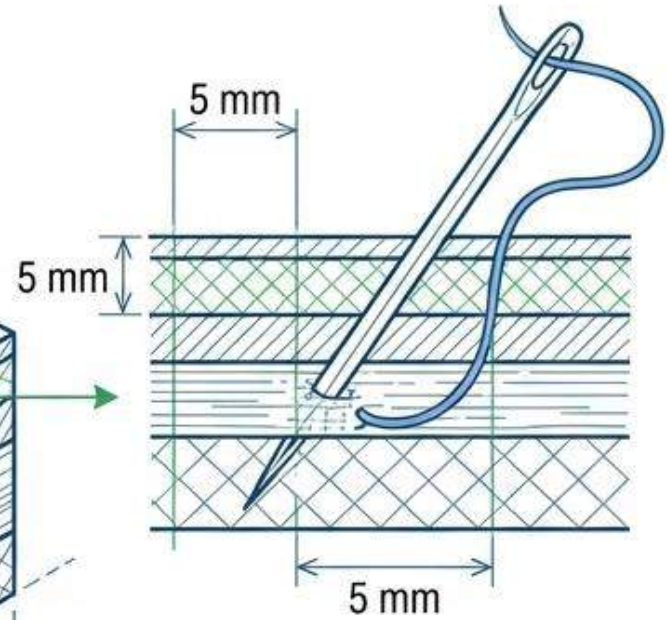
Biomecánica del Cierre Ideal



Regla Matemática SL/WL ≥ 4:1

La longitud de la sutura (SL) debe ser al menos 4 veces la longitud de la herida (WL). Reduce el riesgo de hernias y complicaciones (Nivel 1B).



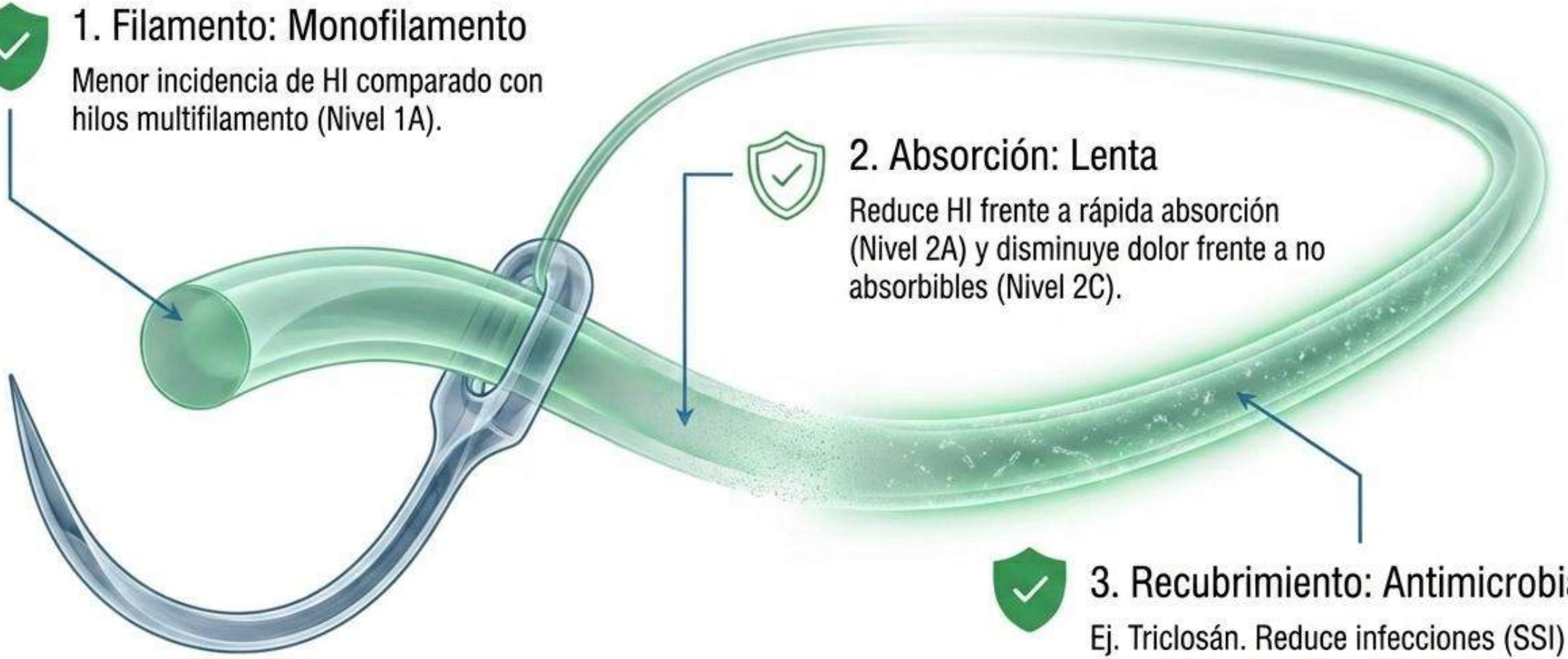


Técnica “Small Bites” (Bocados Pequeños)

Incluye solo aponeurosis, evitando grasa y músculo. Previene necrosis por tensión (Nivel 2C).

NotebookLM

La Anatomía de la Sutura Ideal



1. Filamento: Monofilamento

Menor incidencia de HI comparado con hilos multifilamento (Nivel 1A).

2. Absorción: Lenta

Reduce HI frente a rápida absorción (Nivel 2A) y disminuye dolor frente a no absorbibles (Nivel 2C).

3. Recubrimiento: Antimicrobiano

Ej. Triclosán. Reduce infecciones (SSI) en campos limpios a contaminados (Nivel 1B).

NotebookLM

Cuidados Perioperatorios del Entorno Quirúrgico

Irrigación Profiláctica

En campos limpios a contaminados. Soluciones como povidona yodada muestran reducción de infecciones (Nivel 2C).



Irrigación Antibiótica

No ofrece beneficios claros y contribuye a la resistencia antimicrobiana (Nivel 2C).

Drenajes Subcutáneos Rutinarios

No previenen infecciones de la herida y no deben usarse de forma rutinaria (Nivel 2A).



NotebookLM

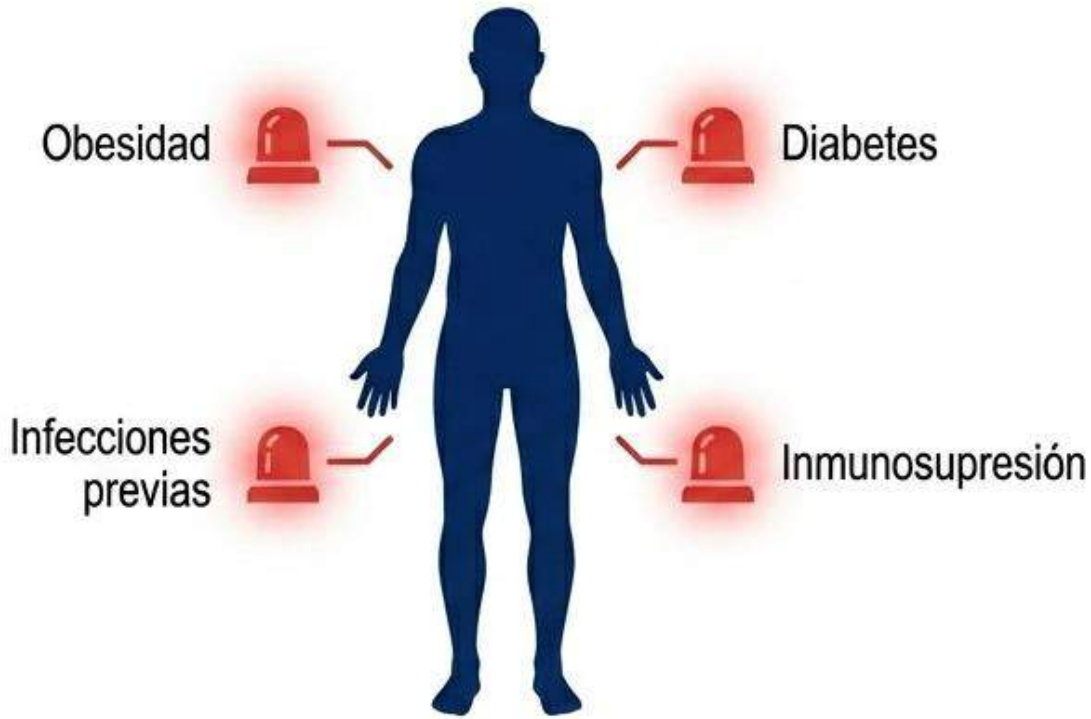
Abordaje de Heridas con Alto Riesgo de Infección



NotebookLM

Refuerzo Profiláctico con Malla

El Paciente Ideal



Sugerido para pacientes con alto riesgo de desarrollar hernia incisional (Nivel 2B).

Las Incógnitas Clínicas (Brechas de Evidencia)



Tipo de Malla

¿Sintética, absorbible o biológica? Sin recomendación específica.

Posición

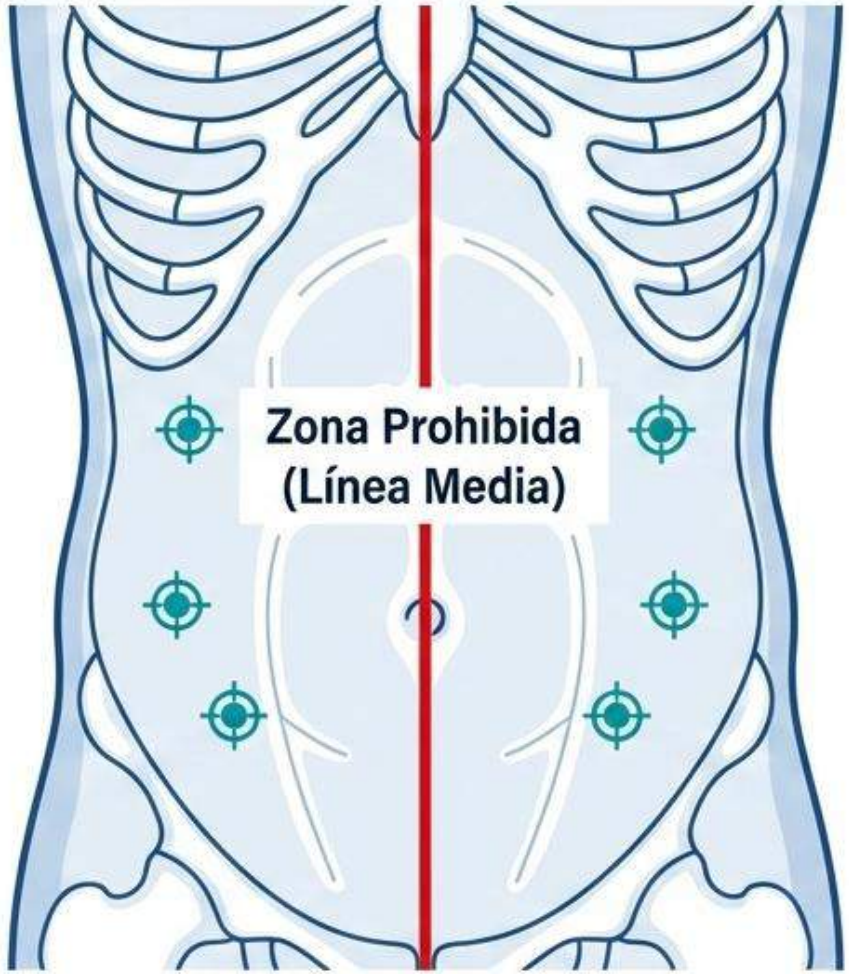
Evidencia dividida entre posición onlay (sobre aponeurosis) y retromuscular.

Fijación

Falta de datos claros para entornos de emergencia.

NotebookLM

Consideraciones Laparoscópicas y SILS



Tamaño y Ubicación

Usar el menor tamaño posible fuera de la línea media. Trocares sin cuchilla (non-bladed) reducen hernias (Nivel 2C).

Cierre de Defectos

Cerrar siempre el defecto fascial si el trocar es ≥10 mm (Nivel 2C).

Laparoscopia de Incisión Única (SILS)

Preferir laparoscopia convencional. SILS presenta un mayor riesgo documentado de hernias incisionales (Nivel 1B).

NotebookLM

El "Blueprint" Intraoperatorio: Checklist de Síntesis

☐	**1. Incisión**	 Evitar línea media para extracción laparoscópica. Priorizar alternativas si la emergencia lo permite.
☐	**2. Fascia**	 Cierre continuo, en masa. Regla matemática (SL/WL ≥ 4:1) y técnica Small Bites (5mm x 5mm). NO cerrar peritoneo.
☐	**3. Sutura**	 Utilizar hilo monofilamento, de absorción lenta y recubierto con antimicrobianos (Triclosán).
☐	**4. Piel y Cuidados**	 Irrigación profiláctica sin antibióticos. Sin drenajes subcutáneos. iNPWT en piel si hay alto riesgo. Si hay pus, Cierre Retrasado (2-5 días).

NotebookLM

Zonas Grises y Juicio Clínico



Agujas

Sin datos concluyentes en emergencias para recomendar agujas romas vs. cortantes (aunque las romas evitan perforaciones).



Suturas de Retención

Sin consenso (>80%) para su uso rutinario. Reservadas estrictamente para casos de tensión abdominal masiva.



Actividad Física

Evidencia insuficiente para establecer tiempos y protocolos de restricción postoperatoria.

Takeaway: Estas guías optimizan la estandarización y reducen la carga cognitiva, pero nunca sustituyen el juicio clínico del cirujano ante la mesa de operaciones.

NotebookLM

...Primero

Estabilización del paciente

Corrección de lesiones potencialmente letales

Dentro de las primeras 24 a 48 horas definir como se cerrará la pared abdominal

- Planeación para 10 a 14 días idealmente

N. Poortmans1 · F. Berrevoet .Dynamic closure techniques for treatment of an open abdomen: an update. **Hernia (2020) 24:325–331**

....después

Elija el método de cierre para su paciente de acuerdo

- El menor tiempo que sea posible
- Estado de salud del paciente
- Las condiciones locales de la laparostomia:
  - Extensión del edema, persistencia de la infección, integridad del intestino, vitalidad de los bordes de la herida, presión intraabdominal
- Cierre sin tensión
- Recursos disponibles
- Manejo multidisciplinario

Bibliografía

- Pereira-Warr, S., Sierra-Marin, J.A. Novel technique of temporary abdominal closure with continuous medial fascial traction dynamic for patients with open abdomen. *Hernia* **22**, 691–696 (2018). https://doi.org/10.1007/s10029-018-1773-5
- Wang, Y., Alnumay, A., Paradis, T. *et al.* Management of Open Abdomen After Trauma Laparotomy: A Comparative Analysis of Dynamic Fascial Traction and Negative Pressure Wound Therapy Systems. *World J Surg* **43**, 3044–3050 (2019). https://doi.org/10.1007/s00268-019-05166-w
- López-Cano, M., García-Alamino, J.M., Antoniou, S.A. *et al.* EHS clinical guidelines on the management of the abdominal wall in the context of the open or burst abdomen. *Hernia***22**, 921–939 (2018). https://doi.org/10.1007/s10029-018-1818-9
- Poortmans, N., Berrevoet, F. Dynamic closure techniques for treatment of an open abdomen: an update. *Hernia* **24**, 325–331 (2020). https://doi.org/10.1007/s10029-020-02130-9
- Willms, A.G., Schwab, R., von Websky, M.W. *et al.* Factors influencing the fascial closure rate after open abdomen treatment: Results from the European Hernia Society (EuraHS) Registry. *Hernia* **26**, 61–73 (2022). https://doi.org/10.1007/s10029-020-02336-x
- Cheng Y, Wang K, Gong J, Liu Z, Gong J, Zeng Z, Wang X. Negative pressure wound therapy for managing the open abdomen in non-trauma patients. Cochrane Database of Systematic Reviews 2022, Issue 5. Art. No.: CD013710. DOI: 10.1002/14651858.CD013710.pub2. Accedida el 30 de septiembre de 2022.



Gracias



Dra. Adriana Patricia Mora Lozda

Técnica de Estado Actual de la Diastasis de Rectos.

Perfil Profesional

- Cirujana general
- Diplomado de Pared abdominal
- Con formación en reconstruccion de pared abdominal, hernias complejas, diastasis de rectos con integración avanzada de Cirugia abierta, Laparoscopica Minimamente invasiva y robotica.

https://www.canva.com/design/DAHHEmmWhv0/B5wFWVg8FTKpyHFNJRnpgA/view?utm_content=DAHHEmmWhv0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=uniquelinks&utlId=h201dea30d1#5

HOSPITAL REGIONAL de MONIQUIRÁ E.S.E

Crecemos para cuidar tu Salud!

Preguntas

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE CIRUGÍA

SCOPAH
SOCIEDAD COLOMBIANA DE PARED ABDOMINAL Y HERNIA

Gracias

HOSPITAL REGIONAL de MONIQUIRÁ E.S.E

Crecemos para cuidar tu Salud!

ANA MARITZA DÁVILA BARÓN

GERENTE